

软件需求规格说明书

1 范围

- 1.1 标识
- 1.2 系统概述
- 1.3 文档概述
- 1.4 基线

2 引用文件

3 需求

- 3.1 所需的状态和方式
- 3.2 需求概述
 - 3.2.1 目标
 - 3.2.2 运行环境
 - 3.2.3 用户的特点
 - 3.2.4 关键点
 - 3.2.5 约束条件
- 3.3 需求规格
 - 3.3.1 软件系统总体功能/对象结构
 - 3.3.2 软件子系统功能/对象结构
- 3.4 用户故事与功能需求编号
- 3.5 系统用例图
- 3.6 业务用例说明与系统级模型
 - 3.6.1 UC-01 用户注册、登录并进入受保护业务
 - 3.6.2 UC-02 用户搜索筛选商家/商品并查看详情
 - 3.6.3 UC-03 用户维护个人资料、地址和收藏
 - 3.6.4 UC-04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情
 - 3.6.5 UC-05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息
 - 3.6.6 UC-06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证
 - 3.6.7 UC-07 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务
 - 3.6.8 UC-08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款
 - 3.6.9 UC-09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价
 - 3.6.10 UC-10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭
 - 3.6.11 UC-11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复
 - 3.6.12 UC-12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券
 - 3.6.13 UC-13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态
- 3.7 概念类图
- 3.8 外部接口需求
 - 3.8.1 接口标识与分类
 - 3.8.2 第三方接口说明
- 3.9 内部接口需求
- 3.10 内部数据需求
- 3.11 非功能需求
 - 3.11.1 性能需求
 - 3.11.2 安全与隐私需求
 - 3.11.3 可靠性与故障处理需求
 - 3.11.4 可维护性与可扩展性需求
 - 3.11.5 环境与资源需求

4 合格性规定

5 注解

附录A 角色说明

附录B 核心订单状态流转

附录C 配送模拟状态流转

概要设计说明书

1 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 背景
- 1.3 定义
- 1.4 参考设计

2 系统需求概述

- 2.1 需求规定
- 2.2 业务目标
- 2.3 运行环境
 - 2.3.1 设备
 - 2.3.2 支持软件
- 2.4 设计约束
- 2.5 功能需求
 - 2.5.1 用户注册、登录并进入受保护业务
 - 2.5.2 用户搜索筛选商家/商品并查看详情
 - 2.5.3 用户维护个人资料、地址和收藏
 - 2.5.4 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情
 - 2.5.5 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息
 - 2.5.6 用户购买非外卖服务并获得券码凭证
 - 2.5.7 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务
 - 2.5.8 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款
 - 2.5.9 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价
 - 2.5.10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭
 - 2.5.11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复
 - 2.5.12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券
 - 2.5.13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态
- 2.6 非功能需求
- 2.7 系统总体架构

3 系统接口设计

- 3.1 接口设计总体原则
- 3.2 接口设计
 - 3.2.1 用户接口
 - 3.2.2 与其他软件、硬件接口
- 3.3 系统数据结构设计
 - 3.3.1 逻辑结构设计要点

4 系统数据库设计

- 4.1 数据库选择
- 4.2 数据库表设计
 - 4.2.1 账号、用户与权限域
 - 4.2.2 商家、门店与商品服务域
 - 4.2.3 交易、支付、券码、预约、配送与退款域
 - 4.2.4 评价、客服、投诉与消息域
 - 4.2.5 会员、优惠券、运营、审计与 AI 域
- 4.3 数据库关系设计
- 4.4 数据库安全性考虑

5 运行设计

- 5.1 运行模块组合
- 5.2 运行控制
- 5.3 运行时间

详细设计说明书

1 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 系统背景

- 1.3 运行角色
- 1.4 术语表
- 1.5 设计原则
- 2 系统总体结构设计
 - 2.1 总体架构
 - 2.2 技术结构
 - 2.3 设计范围
 - 2.4 业务场景清单
 - 2.5 业务场景与领域模块映射
- 3 功能模块与子系统详细设计
 - 3.1 账号与用户资产子系统
 - 3.2 商家与商品子系统
 - 3.3 交易与履约子系统
 - 3.4 互动、客服与投诉子系统
 - 3.5 平台支撑与治理子系统
 - 3.6 文件、消息与 AI 支撑模块
- 4 核心类图与对象结构
 - 4.1 账号与用户资产核心类图
 - 4.2 商家与商品核心类图
 - 4.3 交易与履约核心类图
 - 4.4 互动、客服、投诉与消息核心类图
- 5 业务场景对象级详细设计
 - 5.1 UC01 用户注册、登录并进入受保护业务
 - 5.2 UC02 用户搜索筛选商家/商品并查看详情
 - 5.3 UC03 用户维护个人资料、地址和收藏
 - 5.4 UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情
 - 5.5 UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息
 - 5.6 UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证
 - 5.7 UC07 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务
 - 5.8 UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款
 - 5.9 UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价
 - 5.10 UC10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭
 - 5.11 UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复
 - 5.12 UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券
 - 5.13 UC13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态
- 6 核心数据与状态设计
 - 6.1 核心对象与数据表对应关系
 - 6.2 订单状态设计
 - 6.3 投诉状态设计
 - 6.4 优惠券状态设计
- 7 接口与权限设计
 - 7.1 接口分组
 - 7.2 UC 相关主要接口
 - 7.3 权限控制
- 8 界面入口与业务场景对应关系
 - 8.1 用户端界面入口
 - 8.2 商家端界面入口
 - 8.3 平台后台支撑入口
 - 8.4 界面设计约束
- 9 异常、安全与性能设计
 - 9.1 用例异常处理
 - 9.2 安全设计
 - 9.3 性能设计

- 10 测试与追踪关系
 - 10.1 测试编号规则
 - 10.2 用例追踪表

测试报告

- 1. 报告概述
 - 1.1 报告目的
 - 1.2 项目背景
 - 2.1 测试范围
 - 2.2 不在本报告重点范围内的内容
 - 2.3 测试目标
- 3. 测试环境与方法
 - 3.1 测试环境
 - 3.2 测试工具
 - 3.3 测试方法
 - 3.4 通过标准
- 4. 自动化测试资产
 - 4.1 测试资产总览
 - 4.2 后端测试覆盖
 - 4.3 Flutter 用户端测试覆盖
 - 4.4 Web 前端测试覆盖
- 5. UC01-UC13 端到端测试用例
 - 5.1 端到端测试总体说明
 - 5.2 用例清单
 - 5.3 用例详细说明
 - UC01 用户注册、登录并进入受保护业务
 - UC02 用户搜索筛选商家 / 商品并查看详情
 - UC03 用户维护个人资料、地址和收藏
 - UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付
 - UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收状态消息
 - UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证
 - UC07 用户预约到店 / 团购服务并由商家确认
 - UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款
 - UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价
 - UC10 用户提交投诉，平台受理、处理并关闭
 - UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复
 - UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券
 - UC13 商家维护门店资料、履约规则和商品 / 服务目录，并管理上下架状态
 - 5.4 UC 覆盖关系
- 6. 测试执行结果
 - 6.1 结果汇总
 - 6.2 执行命令口径
 - 6.3 质量结论
- 7. 风险说明与最终结论
 - 7.1 真实边界与后续改进
 - 7.2 最终结论

软件需求规格说明书

1 范围

1.1 标识

项目	内容
项目名称	爱团本地生活服务综合平台
文档名称	软件需求规格说明书
文档编号	AITUAN-SRS-2026-01
版本	V1.2

1.2 系统概述

爱团本地生活服务综合平台面向本地生活消费场景建设，业务范围覆盖外卖订餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、足疗按摩等服务类型，并支持在线下单、支付模拟、履约跟踪、会员优惠、评价投诉、客服沟通、商家经营和平台售后治理等活动。

系统遵循移动消费优先原则，以 Android、iOS 用户端作为主要消费入口，以商家端和平台管理后台作为经营、售后与治理入口，以后端服务系统作为统一业务支撑中心，以配送模拟服务作为外卖履约支撑模块，以 AI 客服作为客服会话的可降级辅助能力。

系统建设目标是形成用户消费闭环、商家经营闭环和平台治理闭环，重点保障商家信息准确性、配送时效展示稳定性、预约履约可靠性和用户评价真实性。系统整体产品形态和业务组织方式参考美团、饿了么、淘宝闪购、大众点评等本地生活平台。

1.3 文档概述

本文档用于规定爱团本地生活服务综合平台的软件需求，作为后续系统设计、详细设计、编码实现、测试验证、部署交付和版本验收的依据。

本文档内容包括系统范围、引用文件、用户故事与功能需求编号、业务场景基线、系统用例模型、逐用例说明、概念类模型、逐用例系统级行为模型、能力需求、接口需求、数据需求、非功能需求、优先级、合格性规定、需求可追踪性、尚未解决的问题和附录说明。

1.4 基线

本项目当前需求基线如下：

1. 用户端以 Android、iOS 为优先实现终端。
2. 商家端和平台管理后台采用 Web 形态实现。
3. 后端采用 Spring Boot 技术体系，关系型数据库采用 MySQL。
4. 核心功能应满足可演示、可测试、可追踪要求。

2 引用文件

编号	文件或资料	说明
R1	2组-软件开发计划书.pdf	项目范围、分工原则、交付边界和优先级依据
R2	需求设计说明书.docx	早期需求草稿与业务功能参考
R3	软件需求规格说明书.pdf	文档结构参考模板
R4	https://www.meituan.com/	本地生活综合服务平台参考
R5	https://www.ele.me/	外卖点餐与即时配送形态参考
R6	https://www.dianping.com/	商家评价与消费决策参考
R7	Spring Boot、MySQL、Flutter、Vue 官方文档	技术实现与运行环境参考
R8	软件工程基础实践-2026夏.pdf	业务场景定义、需求与三层模型要求、测试和追溯要求

3 需求

3.1 所需的状态和方式

爱团本地生活服务综合平台在当前阶段应支持以下状态和运行方式：

1. 软件应支持开发调试、联调测试、集成测试、演示试运行和正式运行等基本状态。
2. 用户端应以移动端方式提供访问，满足高频、碎片化的本地生活消费场景。
3. 商家端应以 Web 方式提供访问，满足门店经营、商品维护、订单处理和数据查看等操作需求。
4. 平台管理后台应以 Web 方式提供访问，满足退款复核、评价治理、投诉处理、平台客服和异常业务干预需求。
5. 后端服务系统应统一承载核心业务处理、状态流转、接口服务、数据存储和日志审计能力。
6. 支付环节应采用模拟支付方式，仅负责推动业务状态和记录支付结果，不承载真实资金流转和清结算处理。
7. 配送环节应采用后端模拟配送方式，通过规则、定时任务和后台触发推进状态流转，不设置独立骑手应用。
8. AI 客服应作为客服会话的增强能力接入，在不改变交易和售后规则的前提下提供基础答复，并在不可用时转人工或返回模板答复。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

本系统的建设目标如下：

1. 建设统一的本地生活综合服务平台，形成覆盖吃、喝、玩、乐、购、服务的基本业务闭环。
2. 支撑用户消费闭环、商家经营闭环和平台治理闭环，建立多角色统一承载能力。
3. 支持外卖到餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩和会员体系等业

务方向的扩展。

4. 优先完成 P0 核心能力，使系统具备可演示、可测试、可追踪的交付特性。
5. 在满足当前版本交付目标的前提下，为后续接入真实支付、真实配送和更多终端预留扩展空间。

3.2.2 运行环境

1. 用户端运行于 Android、iOS 智能移动终端环境。
2. 商家端和平台管理后台运行于主流桌面浏览器环境。
3. 后端服务系统基于 Spring Boot 技术体系构建，并通过标准网络接口向前端提供服务。
4. 业务核心数据存储于 MySQL 关系型数据库。
5. 配送模拟服务与后端服务系统协同运行，通过统一业务数据和状态机制完成外卖履约仿真。
6. AI 客服依附于客服会话运行，仅使用完成答复所需的业务上下文，不独立执行交易或售后操作。

3.2.3 用户的特点

1. 普通用户以移动端使用为主，操作时间碎片化，对搜索效率、下单流程顺畅性、订单状态可见性和评价反馈及时性要求较高。
2. 商家用户以门店经营人员和运营人员为主，主要通过 Web 端维护门店资料、商品或服务信息、处理订单和查看经营数据。
3. 平台管理员和平台客服主要通过 Web 后台进行退款复核、评价治理、投诉处理、客服回复、异常干预和审计查看，重视规则一致性和处理过程可追踪性。
4. AI 客服面向普通用户提供基础答复；低置信度或异常情况应转接商家客服或平台客服。

3.2.4 关键点

本系统需求的关键点如下：

1. 建立完整的用户消费闭环，包括浏览、搜索、下单、支付模拟、履约查看和评价互动。
2. 建立商家经营闭环，包括门店与履约规则维护、商品或服务目录管理、订单处理、预约核销、退款处理、评价回复和客服沟通。
3. 建立平台治理闭环，包括退款复核、评价审核、投诉处理、平台客服、异常业务干预和日志审计。
4. 外卖类订单应具备清晰、稳定、可追踪的配送模拟状态流转能力。
5. 到店和预约类服务应具备券码、场次、日期、预约时段、核销和退款等差异化规则。
6. 评价系统应保证评价与真实已完成订单的关联关系，支持平台治理和商家回复。
7. AI 客服应支持基础问答、人工转接、内容安全检查、调用记录和异常降级，不得直接执行交易确认或售后处置。

3.2.5 约束条件

1. 用户侧以 Android、iOS 为优先建设对象，当前阶段不以桌面消费端为重点。
2. 商家端与平台管理后台采用 Web 形态建设。
3. 后端服务系统采用 Spring Boot 技术体系，核心关系型数据存储采用 MySQL。
4. 支付环节仅采用模拟支付机制，不涉及真实支付通道接入、真实分账和真实财务清结算。
5. 履约环节采用后端模拟配送机制，不建设独立骑手应用和运力调度系统。
6. 当前版本以 P0 核心功能为优先交付范围，增强能力和扩展能力按优先级增量实现。

7. 外部地图、消息、AI 等服务可根据实际条件接入，外部服务不可用时应支持本地模拟或规则降级。

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

爱团本地生活服务综合平台的软件总体结构由用户端、商家端、平台管理后台、后端服务系统、配送模拟服务、AI 客服能力六个部分构成，各部分通过统一业务对象和统一状态机制形成协同关系。

系统总体结构如下：

1	爱团本地生活服务综合平台
2	├ 用户端
3	├ Android APP
4	└ iOS APP
5	├ 商家端
6	└ 商家 web 管理端
7	├ 平台管理后台
8	└ 平台 web 管理后台
9	├ 后端服务系统
10	├ 用户服务
11	├ 商家服务
12	├ 商品与服务服务
13	├ 订单服务
14	├ 支付模拟服务
15	├ 配送模拟服务
16	├ 评价与客服服务
17	├ 会员与优惠券服务
18	└ 权限与日志服务
19	└ AI 客服能力
20	├ 问题理解与基础答复
21	├ 人工客服转接
22	├ 内容安全与降级
23	└ 调用记录

系统围绕以下核心业务对象组织：用户、用户资料、地址、收藏、会员账户、优惠券、商家、门店、履约规则、商品与服务、订单、预约、支付记录、券码凭证、评价、投诉工单、客服会话、配送任务、消息通知和 AI 调用记录。

3.3.2 软件子系统功能/对象结构

1. 用户端

用户端是面向消费者的移动应用子系统，负责承载首页浏览、搜索与筛选、商家详情、购物车、结算、下单、支付模拟、订单查看、配送进度查看、评价互动、会员与个人中心等场景。其主要对象包括用户账户、地址、收藏、优惠券、会员信息、商品或服务、订单、评价和消息。

2. 商家端

商家端是面向商家经营人员的 Web 子系统，负责承载门店资料与履约规则维护、商品或服务目录及上下架管理、外卖订单处理、预约核销、退款处理、评价回复和用户咨询等场景。其主要对象包括商家主体、门店信息、履约规则、商品与服务目录、库存或可预约资源、订单、券码凭证、预约、退款申请、评价回复和客服会话。

3. 平台管理后台

平台管理后台是面向平台治理和客服人员的 Web 子系统，负责承载退款复核、评价审核、投诉处理、平台客

服、异常订单与配送干预和日志审计等场景。其主要对象包括平台角色权限、退款申请、评价审核记录、投诉工单、客服会话、异常订单和审计记录。

4. 后端服务系统

后端服务系统是平台统一业务支撑子系统，负责维护核心业务对象、统一状态流转、接口服务、数据存储和日志能力。其主要对象包括用户、会员与优惠券、商家、门店、履约规则、商品与服务、订单、预约、支付记录、券码凭证、评价、投诉、客服会话和配送任务。

5. 配送模拟服务

配送模拟服务是面向外卖履约表达的支撑子系统，负责在后端内部完成配送任务生成、配送状态推进、预计送达时间计算和配送过程仿真。该子系统不面向独立骑手应用提供业务边界。

6. AI 客服能力

AI 客服能力依附于客服会话运行，负责问题理解、基础答复、内容安全检查和人工转接。该能力不得独立执行交易、退款、核销、投诉结案或权限变更；外部 AI 不可用时应降级为模板答复或人工客服。

3.4 用户故事与功能需求编号

本说明书采用“用户故事—功能需求—业务用例—系统级模型—验收项—测试用例”的统一编号方式。功能需求编号用于表达系统必须提供的业务能力，业务用例编号用于表达参与者为达成明确业务目标而完成的端到端流程。

用户故事编号	功能需求编号	用户故事	关联用例
US-01	REQ-F-001	作为用户，我希望注册、登录并进入受保护业务，以便安全使用本人有权访问的功能。	UC-01
US-02	REQ-F-002	作为用户，我希望搜索和筛选商家或商品并查看详情，以便选择符合条件的服务。	UC-02
US-03	REQ-F-003	作为用户，我希望维护个人资料、地址和收藏，以便保存个人信息和常用消费数据。	UC-03
US-04	REQ-F-004	作为用户，我希望完成外卖点单、优惠结算和模拟支付并查看订单详情，以便获得明确的交易结果。	UC-04
US-05	REQ-F-005	作为用户，我希望商家处理订单并推进配送履约，同时接收状态消息，以便掌握外卖订单进度。	UC-05
US-06	REQ-F-006	作为用户，我希望购买非外卖服务并获得券码凭证，以便后续到店使用。	UC-06
US-07	REQ-F-007	作为用户，我希望预约到店或团购服务并由商家核销，以便完成预约服务履约。	UC-07
US-08	REQ-F-008	作为用户，我希望申请取消与退款并获得商家或平台处理结果，以便完成逆向交易。	UC-08
US-09	REQ-F-009	作为已完成订单的用户，我希望发布评价并获得商家回复，同时由平台治理违规评价。	UC-09
US-10	REQ-F-010	作为用户，我希望提交投诉并获得商家或平台的受理、处理和关闭结果。	UC-10

用户故事 编号	功能需求 编号	用户故事	关联用 例
US-11	REQ-F-011	作为用户，我希望联系客服并获得 AI、商家或平台客服回复，以便解决咨询或订单问题。	UC-11
US-12	REQ-F-012	作为用户，我希望查看会员成长值、领取优惠券并在下单时使用，以便获得会员和优惠权益。	UC-12
US-13	REQ-F-013	作为商家，我希望维护门店资料、履约规则和商品或服务目录，并管理上下架状态，以便持续经营。	UC-13

十三个用例均纳入本期业务场景基线。纳入用例的需求、模型、代码、自动化测试和追溯要求。

3.5 系统用例图

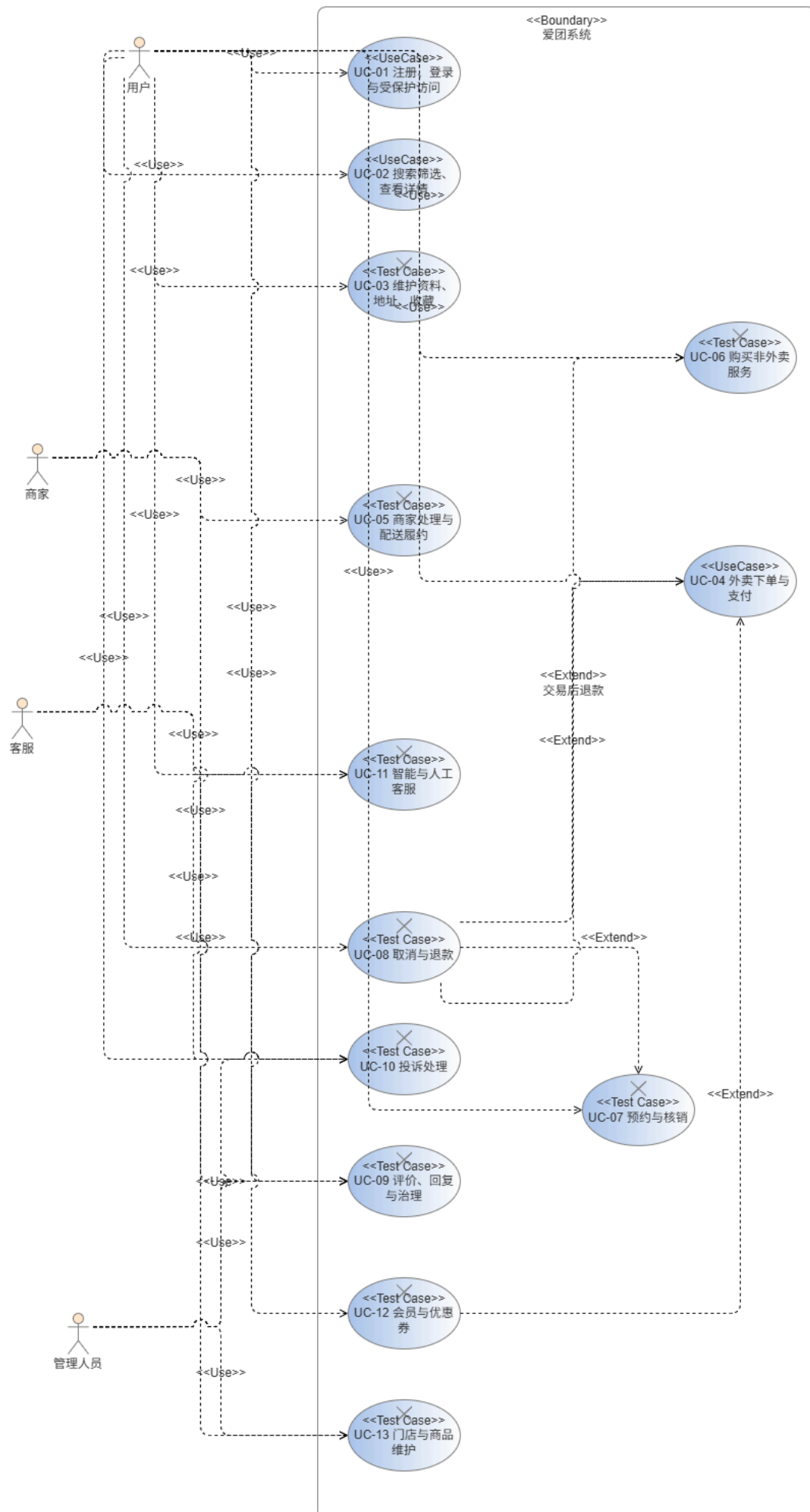


图 3-1 爱团本地生活服务综合平台系统用例图

3.6 业务用例说明与系统级模型

本节以爱团平台 CSCI 为需求边界，将业务目标、外部可见行为和系统必须承担的能力约束统一落实到各业务用例中。每个用例除描述参与者和业务流程外，还明确身份权限、一致性、幂等性、异常恢复、降级、安全和审计等可设计、可实现、可验证的系统责任，不再另设重复的 CSCI 能力需求章节。

3.6.1 UC-01 用户注册、登录并进入受保护业务

- **参与者**：用户；验证码服务。
- **触发条件**：用户发起注册、登录，或访问需要认证的业务功能。
- **前置条件**：客户端可访问认证入口；注册账号尚未被占用。
- **主成功流程**：用户提交注册信息并完成验证码校验；系统创建有效账户；用户提交登录凭据；系统校验账户状态并签发登录态；用户访问订单、个人中心等受保护业务；系统校验登录态后允许访问。
- **备选或异常流程**：账号重复、验证码失效、密码错误或账号禁用时拒绝注册或登录；登录态失效或用户无权访问目标资源时拒绝访问并要求重新认证。
- **可验证结果**：成功时用户获得有效登录态并进入受保护业务；失败时不泄露受保护数据并记录必要安全日志。
- **系统能力约束**：登录态应支持过期和主动失效；受保护请求应校验身份、角色和资源归属；认证失败不得泄露敏感账号信息，关键安全事件应留痕。
- **关联项**：REQ-F-001、SYS-SEQ-01、ACC-01、E2E-TC-01。

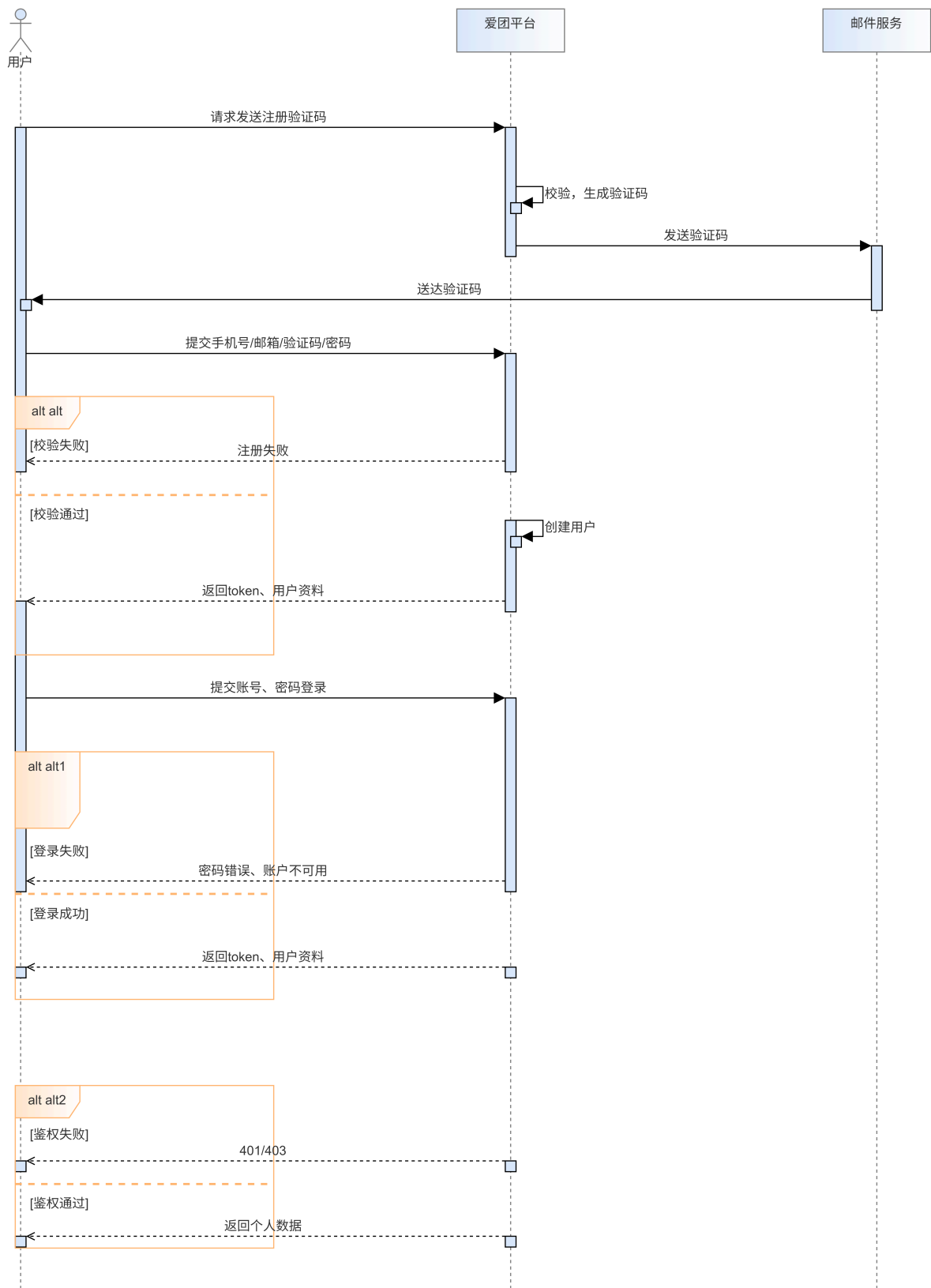


图 3-2 SYS-SEQ-01 用户注册、登录与受保护业务访问系统级顺序图

3.6.2 UC-02 用户搜索筛选商家/商品并查看详情

- **参与者：**用户；地图与位置服务。
- **触发条件：**用户进入首页、分类页，输入关键词或设置筛选条件。
- **前置条件：**平台存在已上架且可展示的商家或服务数据。

- **主成功流程：**用户输入关键词或选择分类；系统获取位置或用户手选区域；用户设置距离、评分、销量、价格或营业状态等条件；系统执行搜索、筛选、排序和分页；用户选择商家或商品；系统展示商家资料、商品价格、库存、营业状态和适用规则。
- **备选或异常流程：**定位失败时允许手选位置或降级为非距离排序；无匹配结果时返回空列表和重置建议；详情对象已下架或不可用时展示真实状态并限制交易入口。
- **可验证结果：**用户获得符合条件且字段完整的结果详情，或得到可解释的空结果和降级内容。
- **系统能力约束：**搜索结果应支持分页和稳定排序；定位不可用时允许手选位置或采用非距离排序；下架、停业、售罄和不可预约状态必须真实展示并限制交易。
- **关联项：**REQ-F-002、SYS-SEQ-02、ACC-02、E2E-TC-02。

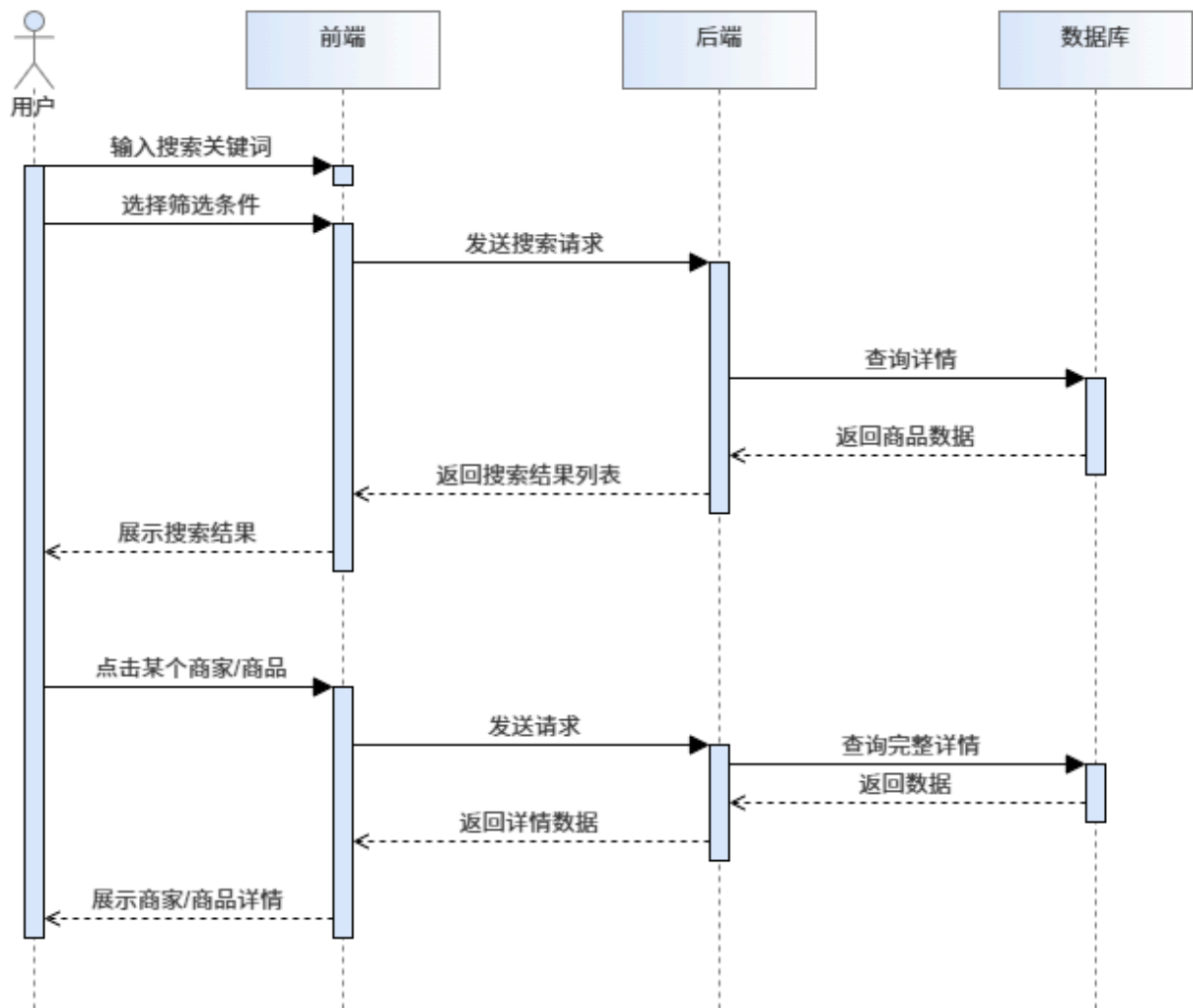


图 3-3：SYS-SEQ-02 商家/商品搜索筛选与详情查看系统级顺序图。

3.6.3 UC-03 用户维护个人资料、地址和收藏

- **参与者：**用户。
- **触发条件：**用户进入个人中心并选择资料、地址或收藏管理。
- **前置条件：**用户已登录。
- **主成功流程：**系统展示用户当前资料、地址和收藏；用户修改昵称、头像等允许编辑的资料；用户新增、编辑、删除地址或设置默认地址；用户收藏或取消收藏商家、商品或服务；系统校验并保存变更。
- **备选或异常流程：**资料或地址字段不合法时拒绝保存并提示修正；删除默认地址后按规则选择新的默认地址或

保持无默认地址；目标商家或商品已下架时保留历史收藏标识并限制消费操作；越权访问他人资料时拒绝请求。

- **可验证结果：**合法修改被持久保存，默认地址唯一，收藏状态与用户操作一致，用户只能访问本人数据。
- **系统能力约束：**同一用户最多保留一个默认地址；资料、地址和收藏操作必须校验数据归属与输入合法性，不得因收藏对象下架而丢失历史记录。
- **关联项：**REQ-F-003、SYS-ACT-03、ACC-03、E2E-TC-03。

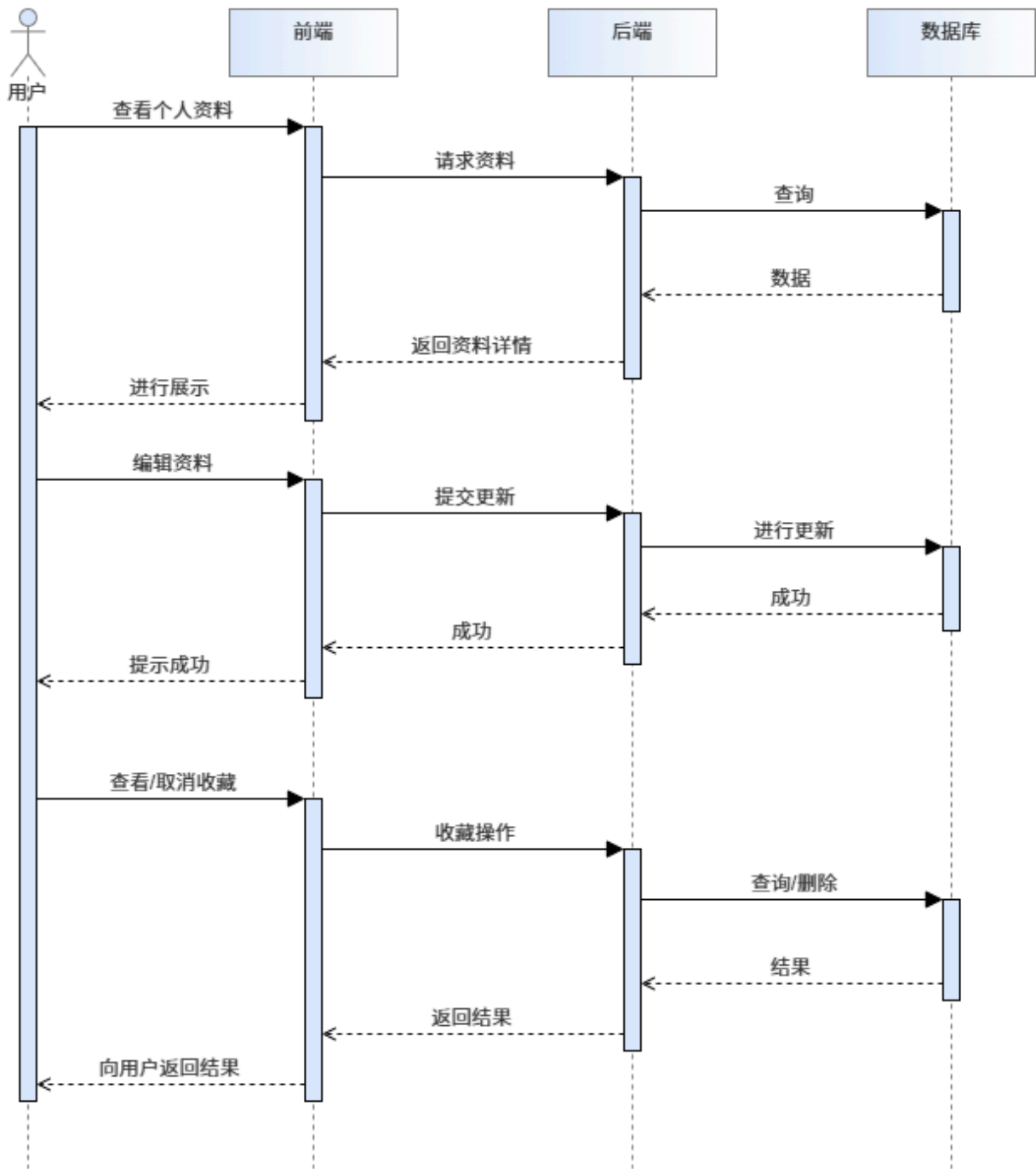
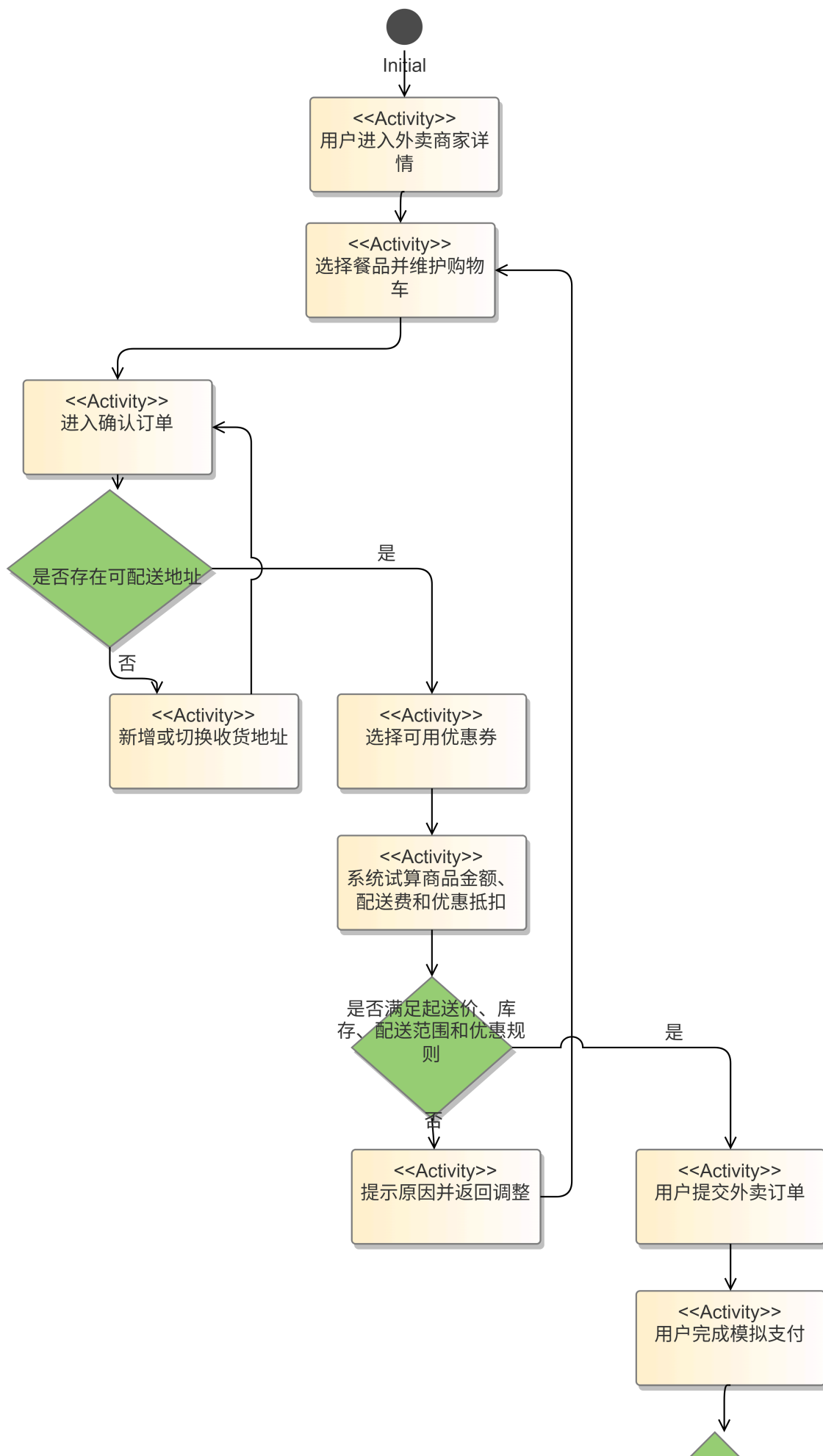


图 3-4：SYS-ACT-03 个人资料、地址和收藏维护系统级顺序图。

3.6.4 UC-04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情

- **参与者：**用户；支付模拟服务、地图与位置服务。
- **触发条件：**用户从商品详情或购物车发起外卖结算。
- **前置条件：**用户已登录；商家营业；购物项有效；用户具有可用收货地址。
- **主成功流程：**用户选择商品、规格和数量并加入购物车；用户进入结算页并选择地址和可用优惠券；系统重新校验商品状态、价格、库存、优惠规则和配送可达性；系统计算原价、优惠、配送费和实付金额；用户提交订单并确认模拟支付；支付模拟服务返回成功结果；系统异步更新支付和订单状态；用户查看包含明细、金额、地址和状态时间线的订单详情。
- **备选或异常流程：**商品失效、价格变化、库存不足、地址不可达或优惠券无效时阻止提交并提示修正；重复提交不得生成重复订单；支付失败、超时或结果未知时保留可查询状态并允许重试。
- **可验证结果：**成功时存在唯一订单、订单明细、金额快照和支付记录，订单详情与当前状态一致；失败时不发生重复订单、重复支付记录或错误库存扣减。
- **系统能力约束：**提交订单前必须重新计算并校验价格、库存、配送和优惠；订单应保存必要业务快照；订单创建和支付回调必须具备幂等性，失败或结果未知时应支持查询和重试。
- **关联项：**REQ-F-004、SYS-SEQ-04、ACC-04、E2E-TC-04。



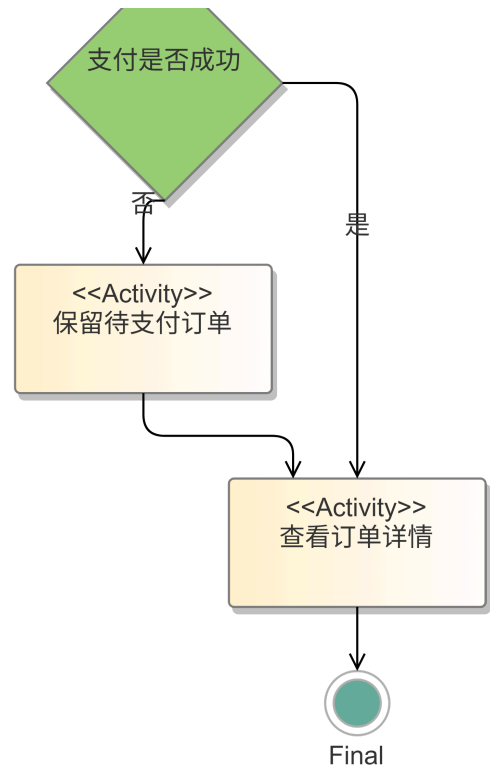


图 3-5：SYS-SEQ-04 外卖点单、优惠结算、模拟支付和详情查看系统级活动图。

3.6.5 UC-05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息

- **参与者：**商家、用户；配送模拟服务、消息通知服务、平台管理员。
- **触发条件：**已支付外卖订单进入商家待处理队列。
- **前置条件：**商家拥有订单所属门店权限；订单处于待接单状态；用户具有可用消息接收渠道。
- **主成功流程：**商家查看订单并接单；系统更新为制作中并向用户发送状态消息；商家完成备餐并标记待配送；系统创建模拟配送任务；配送模拟服务推进待取餐、配送中和已送达状态；系统在关键状态变化时向用户发送消息；用户查看订单进度；用户确认收货或系统超时自动完成。
- **备选或异常流程：**商家拒单时订单进入取消或退款流程并通知用户；重复或越权处理被拒绝；配送数据异常时保留最近有效状态并允许平台管理员干预；消息发送失败时记录失败并允许重试，且不阻断订单状态流转。
- **可验证结果：**订单主状态、配送子状态和用户可见时间线一致；关键节点产生可查询消息记录；订单最终形成完成、取消或退款闭环。
- **系统能力约束：**订单、配送、时间线和消息状态应保持一致；消息发送失败不得阻断订单流转；订单取消或退款时应同步关闭配送任务，异常干预必须记录审计信息。
- **关联项：**REQ-F-005、SYS-SEQ-05、ACC-05、E2E-TC-05。

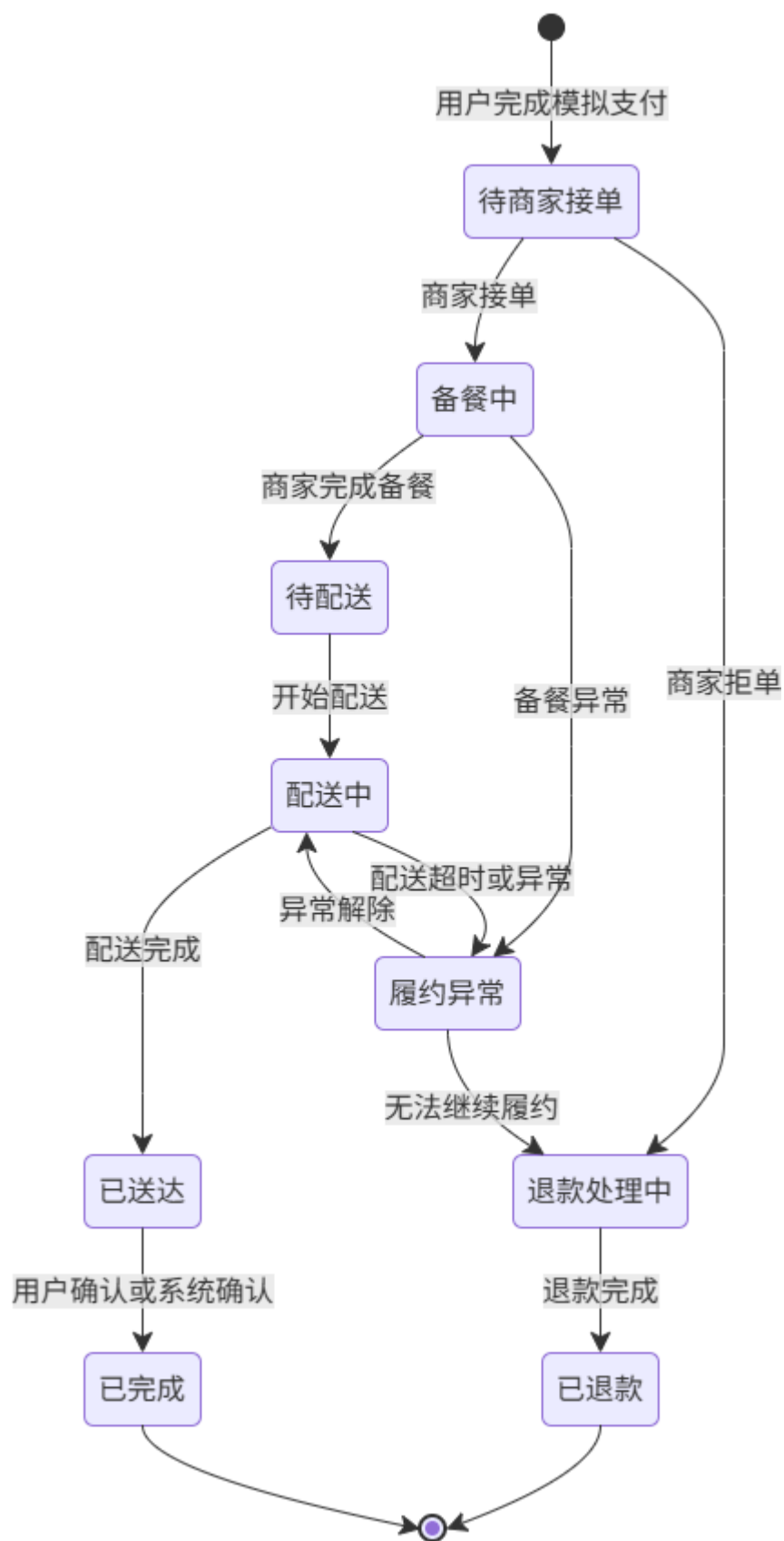


图 3-6：SYS-SEQ-05 商家处理、配送履约和状态通知系统级活动图。

3.6.6 UC-06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证

- **参与者：**用户；支付模拟服务。
- **触发条件：**用户选择可售的团购、票券或其他非外卖服务并发起购买。
- **前置条件：**服务已上架且未过期；库存、限购和购买资格满足规则。
- **主成功流程：**用户确认服务项目、数量和适用优惠；系统校验价格、库存、限购和使用规则；系统创建非外卖订单；用户完成模拟支付；系统生成与订单关联的唯一券码凭证；用户在订单详情中查看券码、有效期和使用规则。
- **备选或异常流程：**库存不足、服务过期、超过限购或支付失败时不生成有效券码；券码生成失败时订单保持可补偿状态并记录异常；重复支付回调不得生成重复券码。
- **可验证结果：**成功时用户获得唯一且可查询的券码凭证，订单、支付和券码状态一致。
- **系统能力约束：**券码生成和支付结果处理必须具备幂等性；支付失败不得生成有效凭证，生成异常时应保留可补偿状态并避免重复出券。
- **关联项：**REQ-F-006、SYS-SEQ-06、ACC-06、E2E-TC-06。

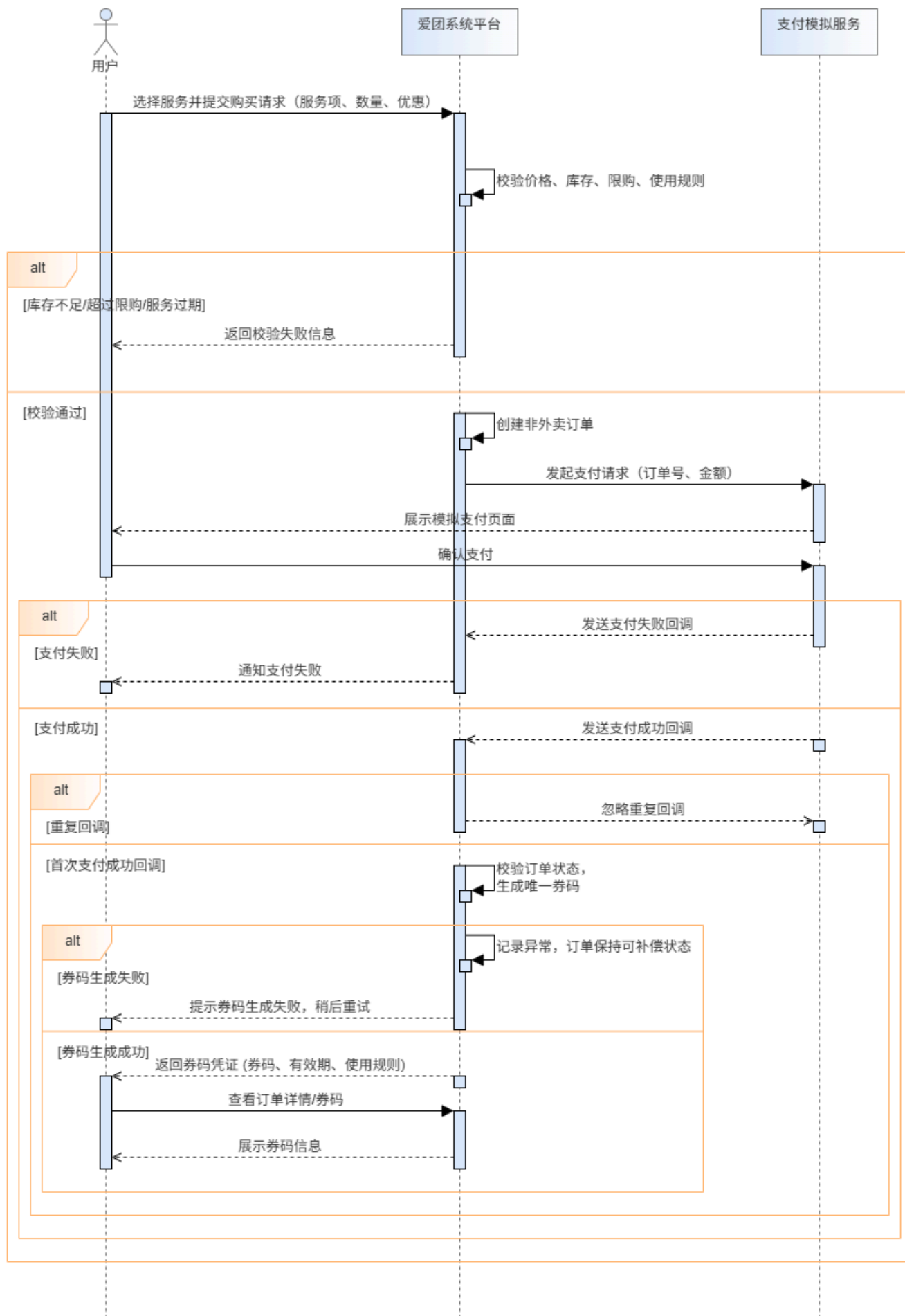


图 3-7：SYS-SEQ-06 非外卖服务购买与券码生成系统级顺序图。

3.6.7 UC-07 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务

- **参与者：**用户、商家；支付模拟服务。
- **触发条件：**用户对已购买或可直接预约的到店、团购服务选择日期、场次或预约时段。
- **前置条件：**服务可预约；用户具有有效订单或券码；商家已配置履约和核销规则。
- **主成功流程：**用户选择门店、资源和时间并提交预约；系统校验券码、预约资格、资源可用性和时间冲突；商家确认预约；系统占用资源并向用户展示预约结果；用户到店出示券码或预约凭证；商家核销；系统将预约和订单更新为已使用、已完成。
- **备选或异常流程：**资源冲突或预约已满时要求重新选择；商家拒绝或超时未确认时释放资源；券码无效、过期、已核销或已退款时拒绝核销；规则允许时用户可取消或改期并进入 UC-08。
- **可验证结果：**预约、资源占用、券码和订单状态一致，同一凭证不得重复核销。
- **系统能力约束：**预约确认和核销必须防止重复执行；资源占用、预约、券码和订单状态应保持一致，冲突或失败时应释放资源并记录关键业务动作。
- **关联项：**REQ-F-007、SYS-ACT-07、ACC-07、E2E-TC-07。

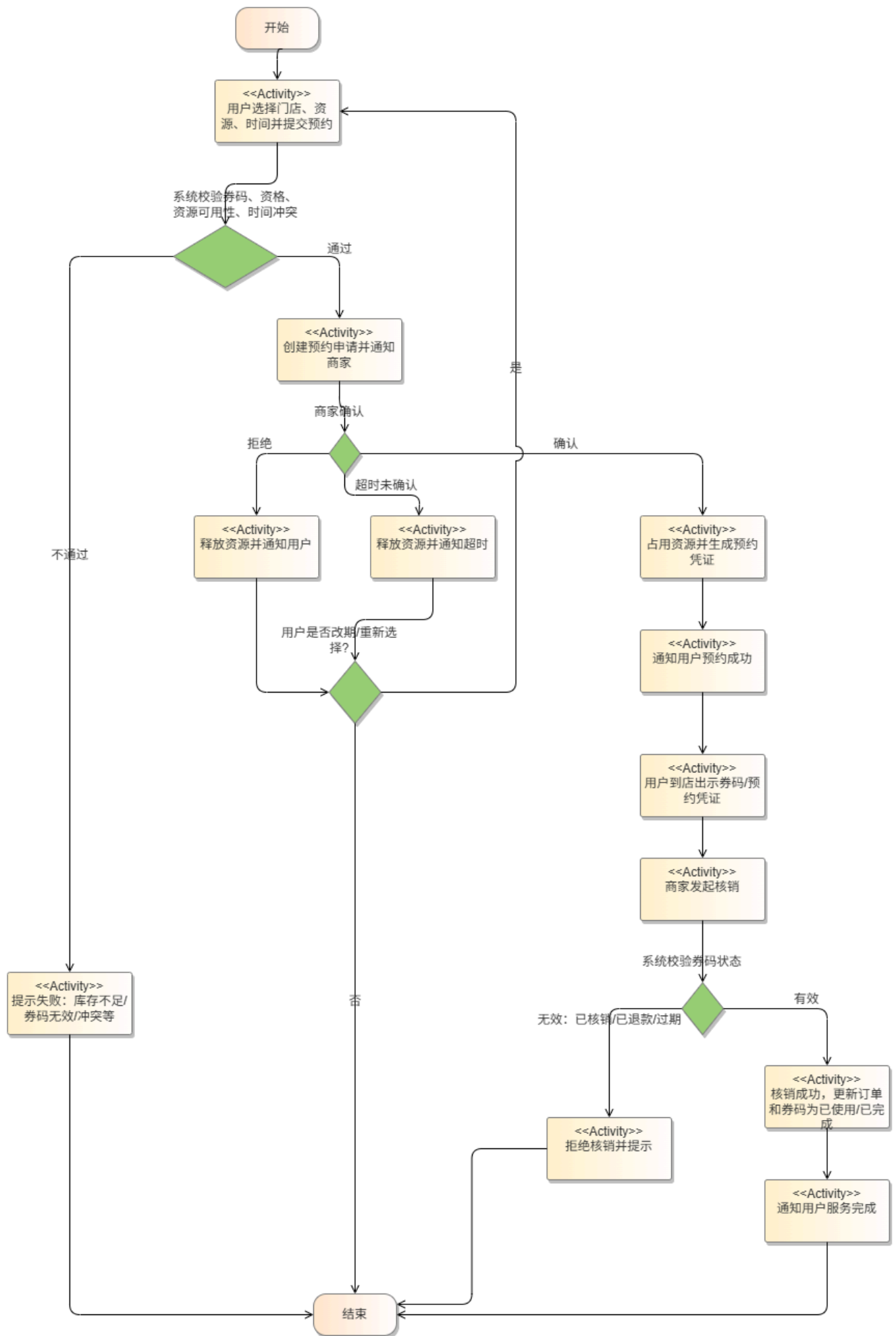


图 3-8：SYS-ACT-07 到店/团购服务预约与核销系统级活动图。

3.6.8 UC-08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款

- **参与者：**用户；商家、支付模拟服务、平台管理员。
- **触发条件：**用户对未完成订单或未使用服务发起取消或退款申请。
- **前置条件：**订单存在且属于当前用户；订单状态符合取消或退款规则。
- **主成功流程：**用户选择订单和原因并提交；系统读取订单类型、当前状态和退改规则；未支付且符合规则的订单直接取消；需要审核的申请发送给商家或平台；处理方同意退款后系统创建退款记录；支付模拟服务返回退款结果；系统关闭关联库存占用、预约资源、券码或配送任务并更新订单状态；系统通知用户处理结果。
- **备选或异常流程：**超过退改期限、券码已核销或订单已完成时拒绝申请；商家拒绝时用户可按规则提交平台复核；处理超时可升级给平台；退款结果未知时保持退款中并允许重试或人工修正。
- **可验证结果：**订单最终进入已取消、已退款或明确拒绝状态，且关联资源和子状态保持一致。
- **系统能力约束：**取消和退款必须依据订单类型、支付状态、履约阶段和退改规则执行；退款结果未知时应保持可查询的处理中状态，资源释放、审核和人工修正过程应可追踪。
- **关联项：**REQ-F-008、SYS-ACT-08、ACC-08、E2E-TC-08。

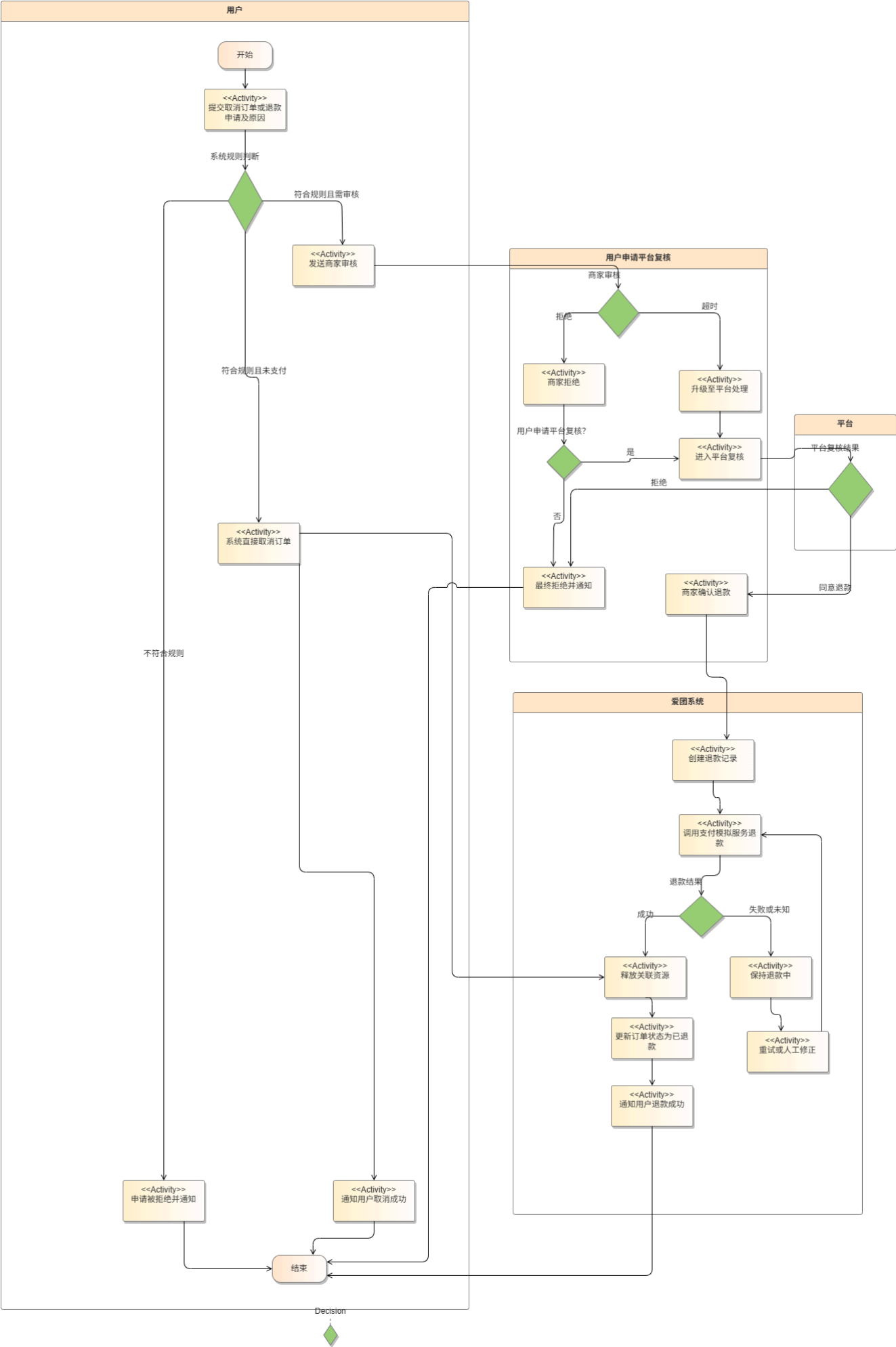


图 3-9：SYS-ACT-08 取消与退款申请处理系统级活动图。

3.6.9 UC-09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价

- **参与者：**用户；商家、平台管理员。
- **触发条件：**用户对已完成且尚有评价资格的订单发起评价。
- **前置条件：**订单属于当前用户并已完成；评价资格未被使用或仍允许追评。
- **主成功流程：**用户提交评分、文字和图片；系统校验订单关联和内容规则；合格评价发布；商家查看并公开回复；系统保存回复记录；平台对举报、规则命中或抽检评价进行审核，并执行保留、屏蔽、删除或复核。
- **备选或异常流程：**订单未完成、重复评价、内容违规或恶意刷评时拒绝发布或转人工审核；商家回复违规时执行相同治理规则；平台处置失败时保持原状态并记录异常。
- **可验证结果：**评价与真实订单强关联，回复、举报和审核记录可追踪。
- **系统能力约束：**评价资格必须校验订单归属和完成状态；评价及回复应执行内容安全检查，发布、回复、举报和平台处置动作均应可审计。
- **关联项：**REQ-F-009、SYS-SEQ-09、ACC-09、E2E-TC-09。

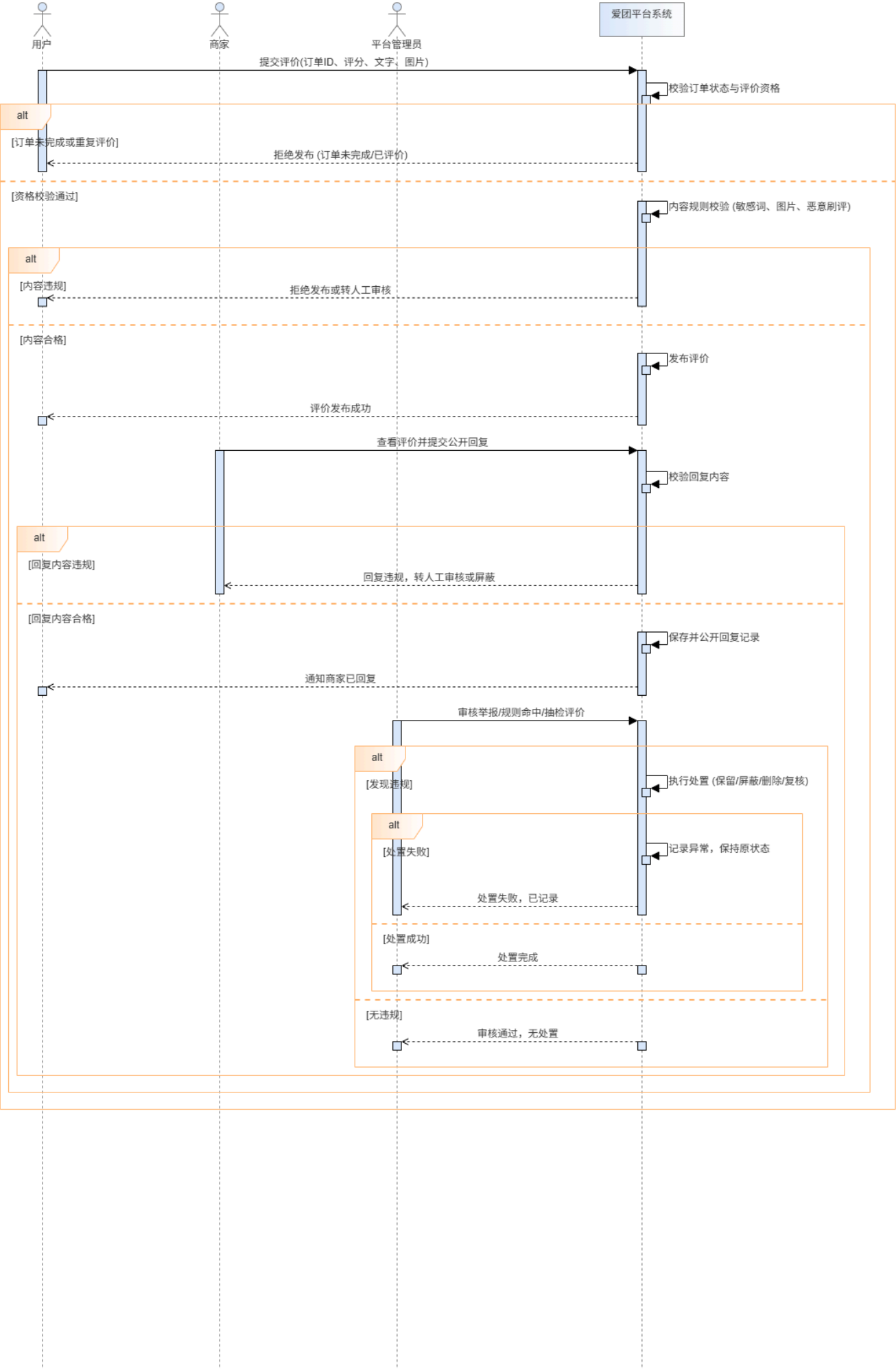


图 3-10：SYS-SEQ-09 评价发布、商家回复与平台治理系统级顺序图。

3.6.10 UC-10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭

- **参与者**：用户；商家、平台管理员、消息通知服务。
- **触发条件**：用户针对订单、服务或商家提交投诉。
- **前置条件**：用户已登录；投诉对象存在且与用户具有可验证关联。
- **主成功流程**：用户选择投诉对象、问题类型并提交说明和证据；系统创建唯一投诉工单并通知责任方；商家或平台受理工单；处理方与用户沟通并记录处理动作；需要时工单转派或升级；处理方给出解决方案；用户确认或系统按规则关闭工单；系统通知各方并保留完整记录。
- **备选或异常流程**：材料不足时要求补充；重复投诉时合并或提示已有工单；商家超时未处理时自动升级平台；用户不接受结果时可申请复核；关闭失败时保持处理中并记录异常。
- **可验证结果**：投诉具有唯一工单号和受理、处理、关闭结果，处理人、时间、证据、沟通和状态变化均可追踪。
- **系统能力约束**：投诉工单应具有唯一标识并支持转派、升级、复核和关闭；处理人、时间、材料、沟通内容及状态变化必须完整留痕并受权限控制。
- **关联项**：REQ-F-010、SYS-ACT-10、ACC-10、E2E-TC-10。

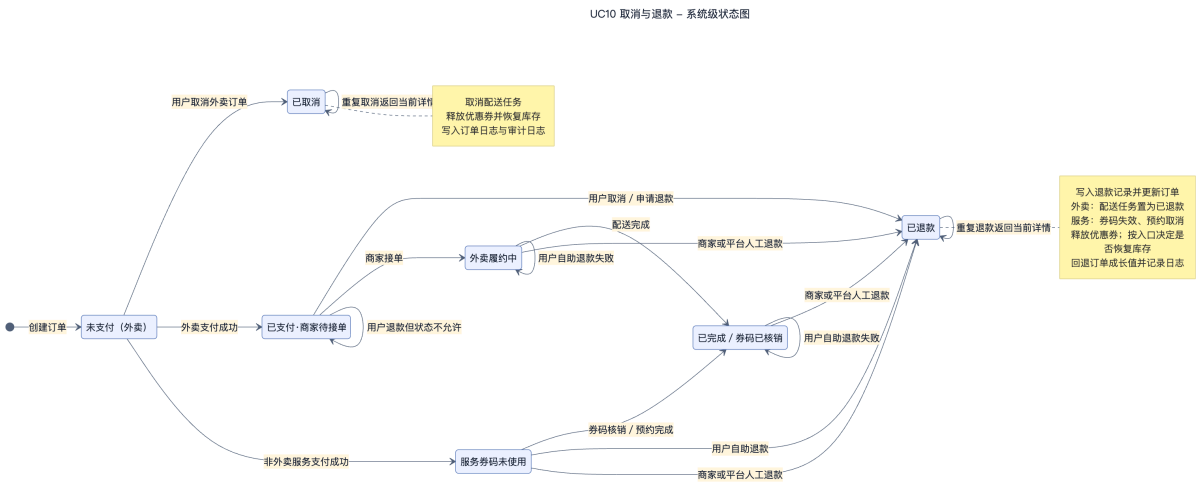


图 3-11：SYS-ACT-10 投诉受理、处理与关闭系统级活动图。

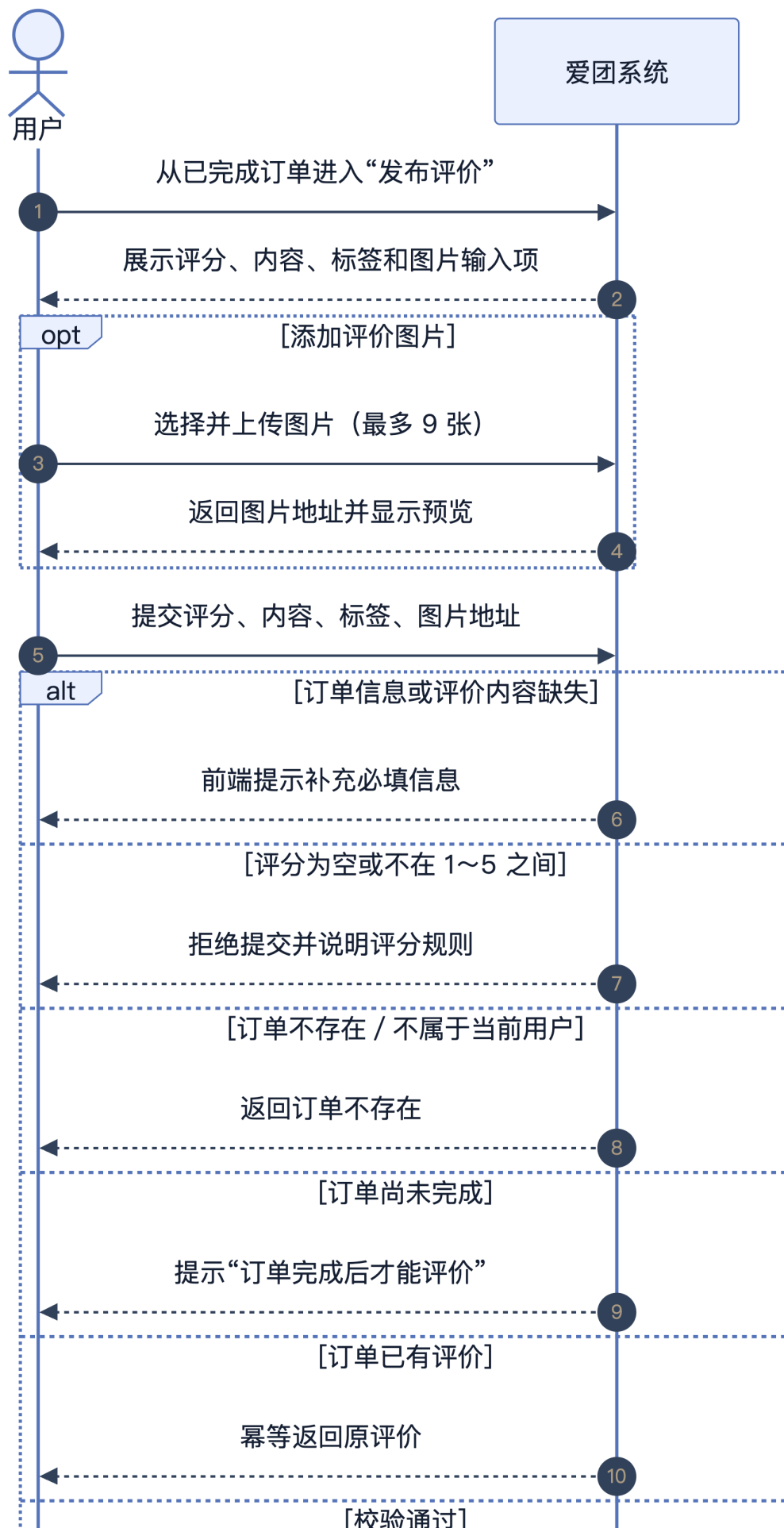
3.6.11 UC-11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复

- **参与者**：用户；AI 客服、商家客服、平台客服、外部 AI 模型服务。
- **触发条件**：用户从商家页、订单详情或客服入口发起咨询。
- **前置条件**：用户可访问客服入口；关联商家或订单存在。
- **主成功流程**：用户创建或进入客服会话并提交问题；系统识别会话归属和关联订单；AI 客服生成并返回基础答复；需要人工处理时系统转接商家客服或平台客服；客服查看上下文并回复；用户接收回复；系统保存会话、消息和处理状态。
- **备选或异常流程**：AI 不可用、超时或低置信度时直接转人工或返回模板答复；商家客服无法处理时升级平台客服；发送失败时允许重试；违规内容被拦截；未解决会话保持待处理状态。
- **可验证结果**：用户获得 AI、商家或平台客服的可识别回复，会话参与方、消息、关联订单、转接和处理状态均可查询。
- **系统能力约束**：AI 仅可生成辅助答复，不得执行支付、退款、核销、订单关闭或权限变更；输入输出应进行内

容安全检查，超时、失败或低置信度时必须降级或转人工并保留会话上下文和调用记录。

- **关联项：**REQ-F-011、SYS-SEQ-11、ACC-11、E2E-TC-11。

UC11 用户完成订单后发布评价 – 系统级顺序图



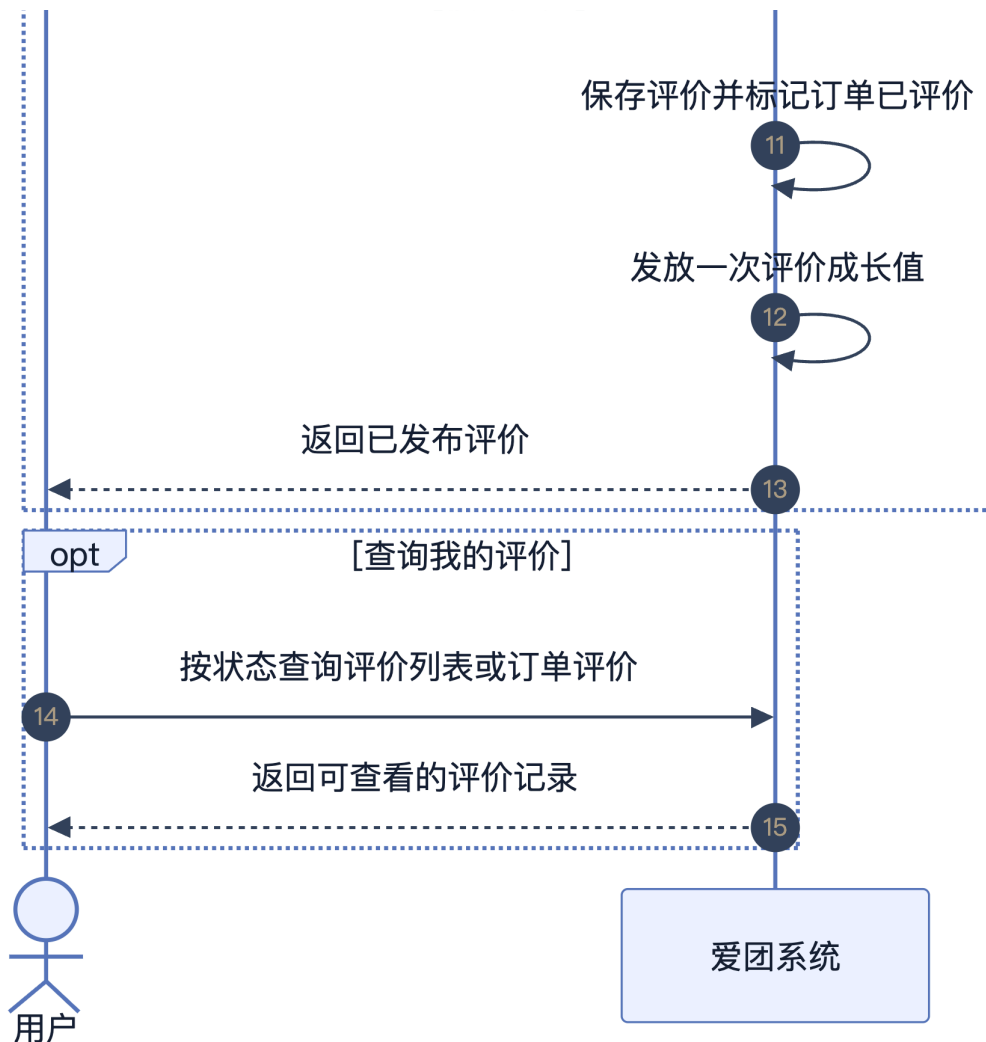
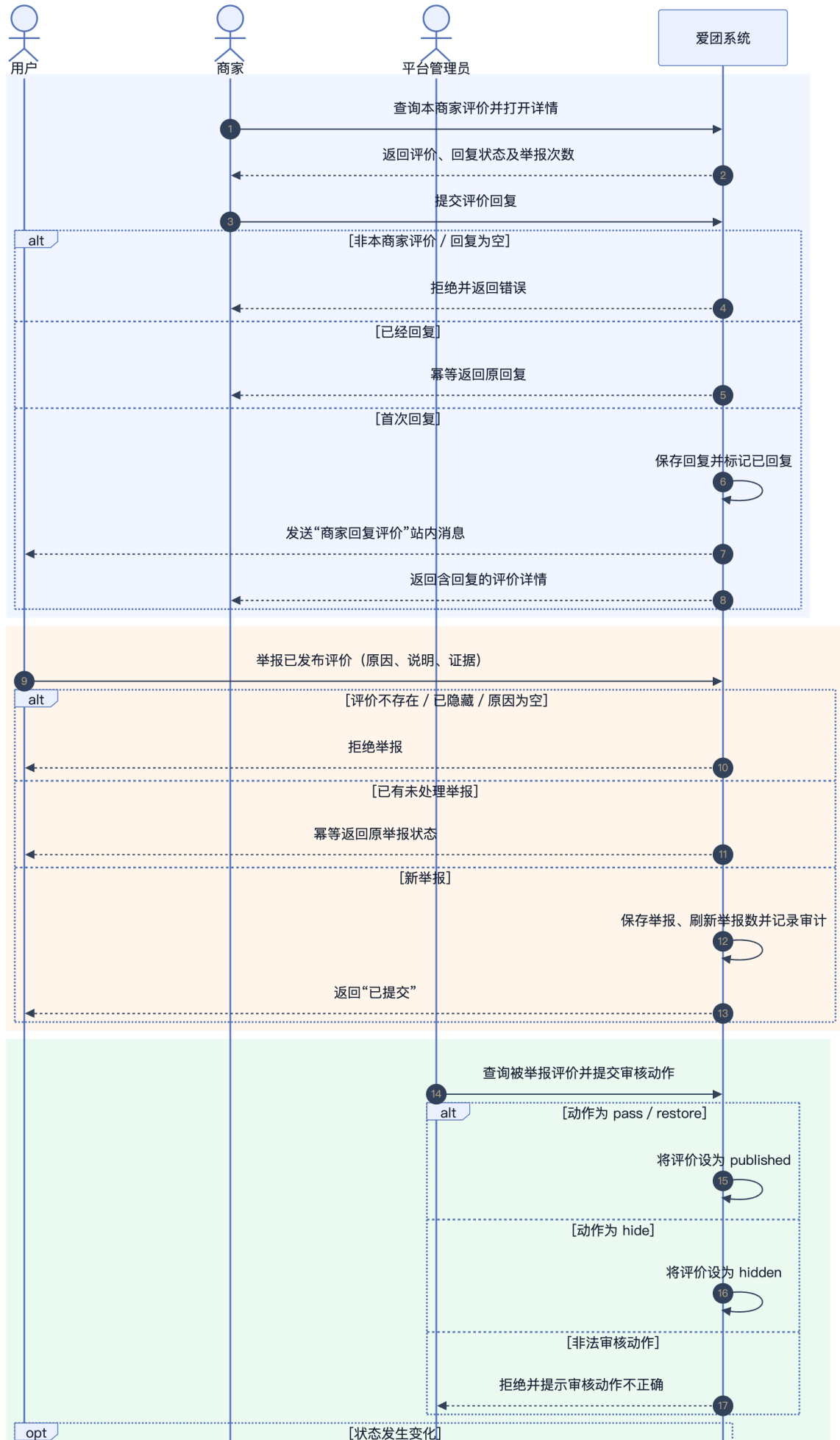


图 3-12: SYS-SEQ-11 AI、商家客服与平台客服回复系统级顺序图。

3.6.12 UC-12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券

- **参与者:** 用户。
- **触发条件:** 用户进入会员或优惠券页面，或在外卖结算时选择优惠券。
- **前置条件:** 用户已登录；平台存在有效会员规则或可领取优惠券。
- **主成功流程:** 用户查看当前会员等级、成长值、变动记录和权益；用户选择可领取优惠券；系统校验领取资格、数量和有效期并发放券实例；用户在 UC-04 结算时查看可用优惠券并选择使用；系统校验适用范围、门槛、有效期和互斥规则；系统计算优惠金额；订单支付成功后将优惠券标记为已使用并按规则增加成长值。
- **备选或异常流程:** 领取资格不满足、库存已空或重复领取时拒绝发放；优惠券过期、不满足门槛或其他优惠互斥时不可使用；订单取消或支付失败时按规则释放优惠券；成长值更新失败时记录待补偿任务。
- **可验证结果:** 会员等级和成长值可查询，优惠券领取与使用状态唯一且与订单一致，优惠金额计算可复核。
- **系统能力约束:** 优惠券领取和使用必须校验资格、数量、有效期、门槛及互斥规则；仅支付成功后核销优惠券，失败、取消或退款时应按规则释放，更新异常时应支持补偿并防止重复发放。
- **关联项:** REQ-F-012、SYS-ACT-12、ACC-12、E2E-TC-12。

UC12 商家回复评价，平台审核 / 治理评价 – 系统级顺序图



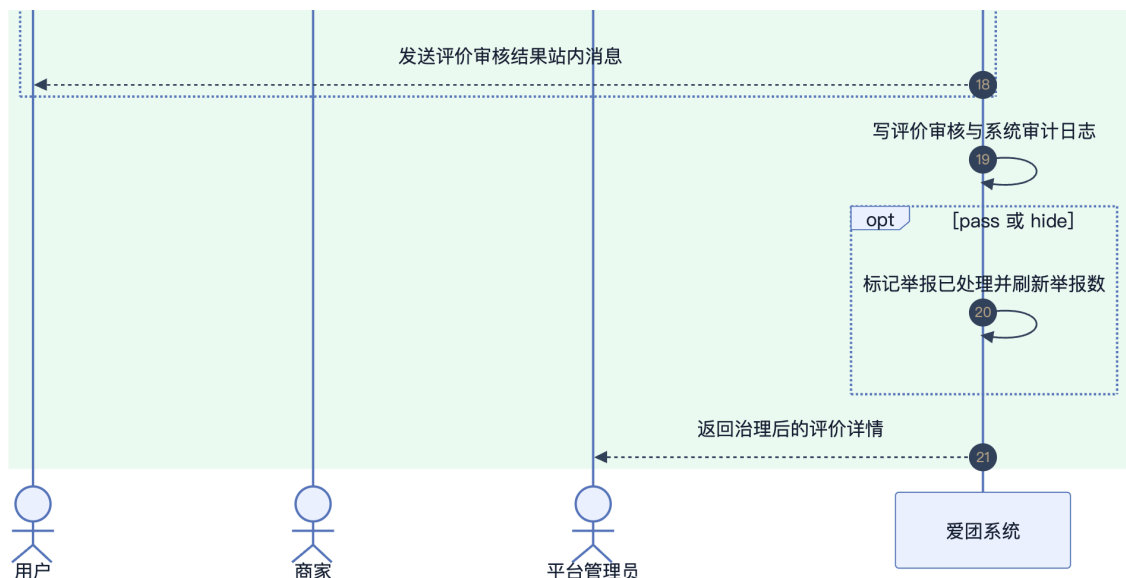
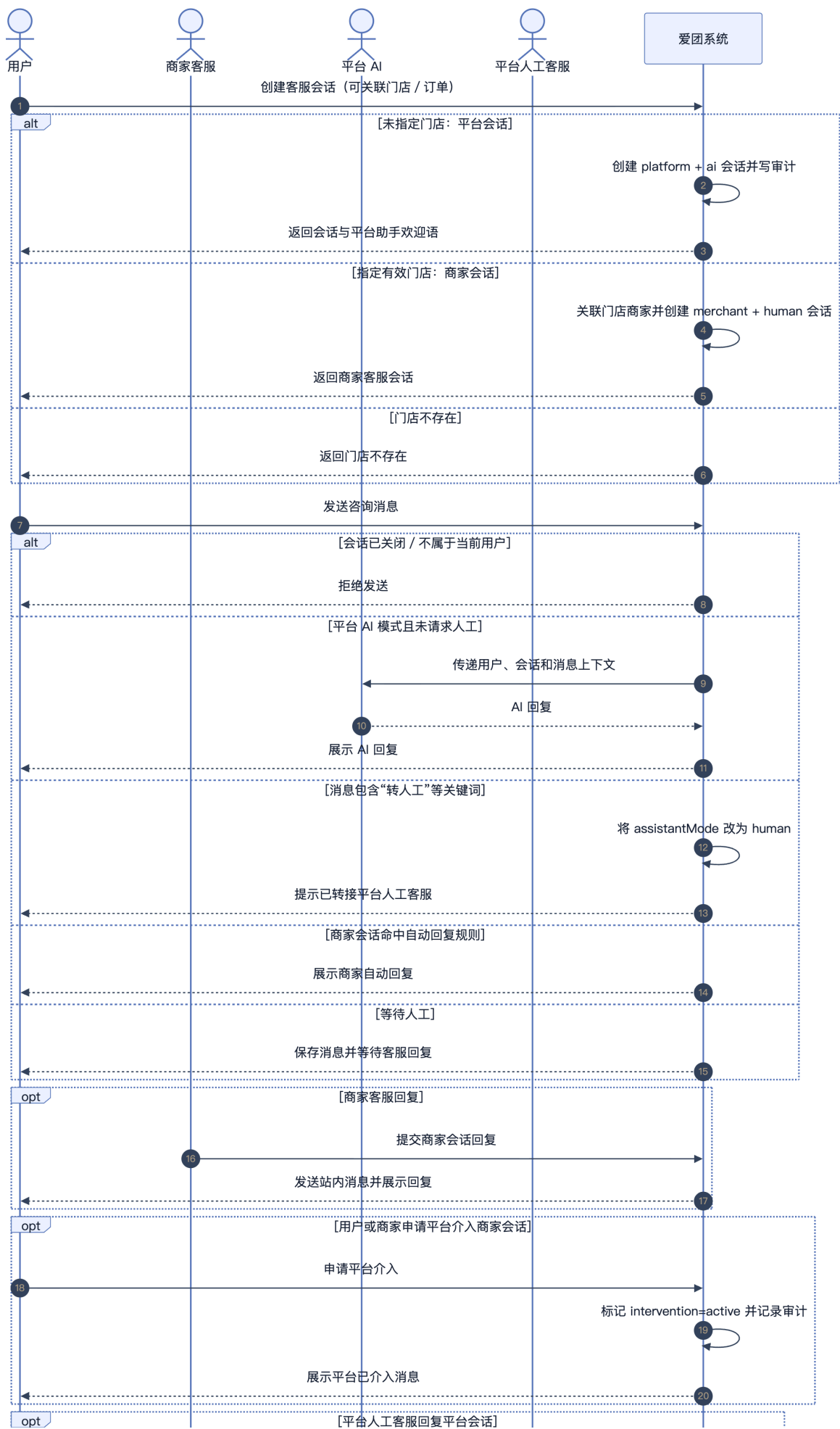


图 3-13: SYS-ACT-12 会员成长值查看、优惠券领取与使用系统级顺序图。

3.6.13 UC-13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态

- **参与者：**商家；图片与对象存储服务。
- **触发条件：**商家新增或修改门店资料、履约规则、商品或服务目录，或调整上下架状态。
- **前置条件：**商家账号有效并拥有目标门店权限。
- **主成功流程：**商家维护门店名称、地址、营业时间、联系方式和营业状态；商家配置配送范围、起送规则、券码有效期、预约时段、核销和退改规则；商家新增或修改商品、套餐和服务的分类、价格、库存、图片和说明；系统校验完整性与规则一致性；商家保存并上架或下架；系统记录版本和操作日志。
- **备选或异常流程：**字段缺失、图片不合法、价格库存异常、履约规则冲突或账号越权时拒绝保存或发布；门店停业或商品下架不得破坏既有订单快照和已售凭证；并发修改时要求刷新或按版本控制处理。
- **可验证结果：**合法门店资料、履约规则和目录内容成功保存，用户侧仅展示可用内容；不合法或越权操作被拒绝且不影响既有订单。
- **系统能力约束：**商家只能维护所属门店数据；上架前必须校验必填字段、价格、库存和履约规则；下架或停业不得破坏既有订单快照和已售凭证，并发修改应采用版本控制或等效机制。
- **关联项：**REQ-F-013、SYS-ACT-13、ACC-13、E2E-TC-13。

UC13 用户发起客服会话，商家或平台回复 - 系统级顺序图



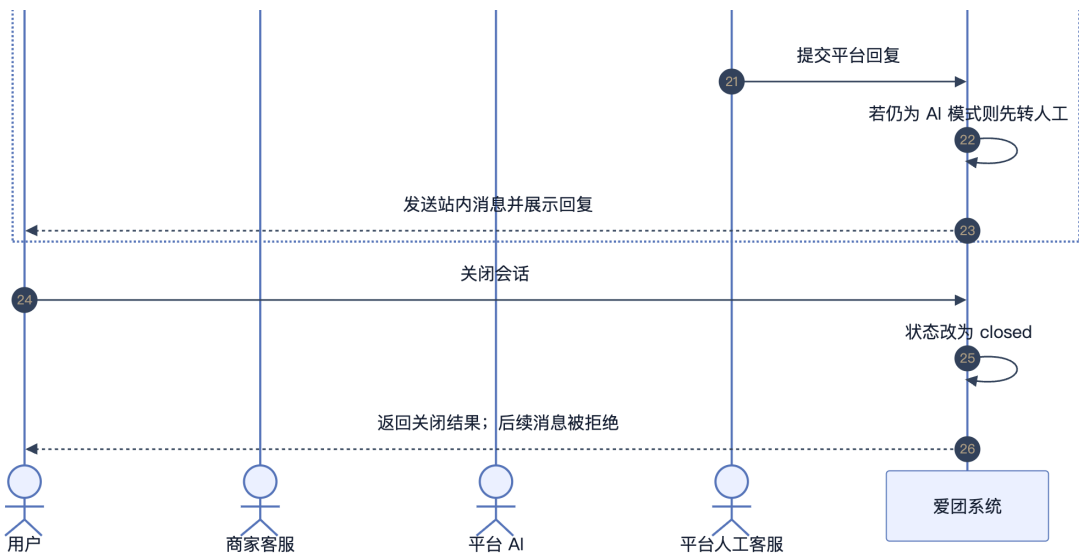


图 3-14: SYS-ACT-13 门店资料、履约规则、目录与上下架维护系统级顺序图。

3.7 概念类图

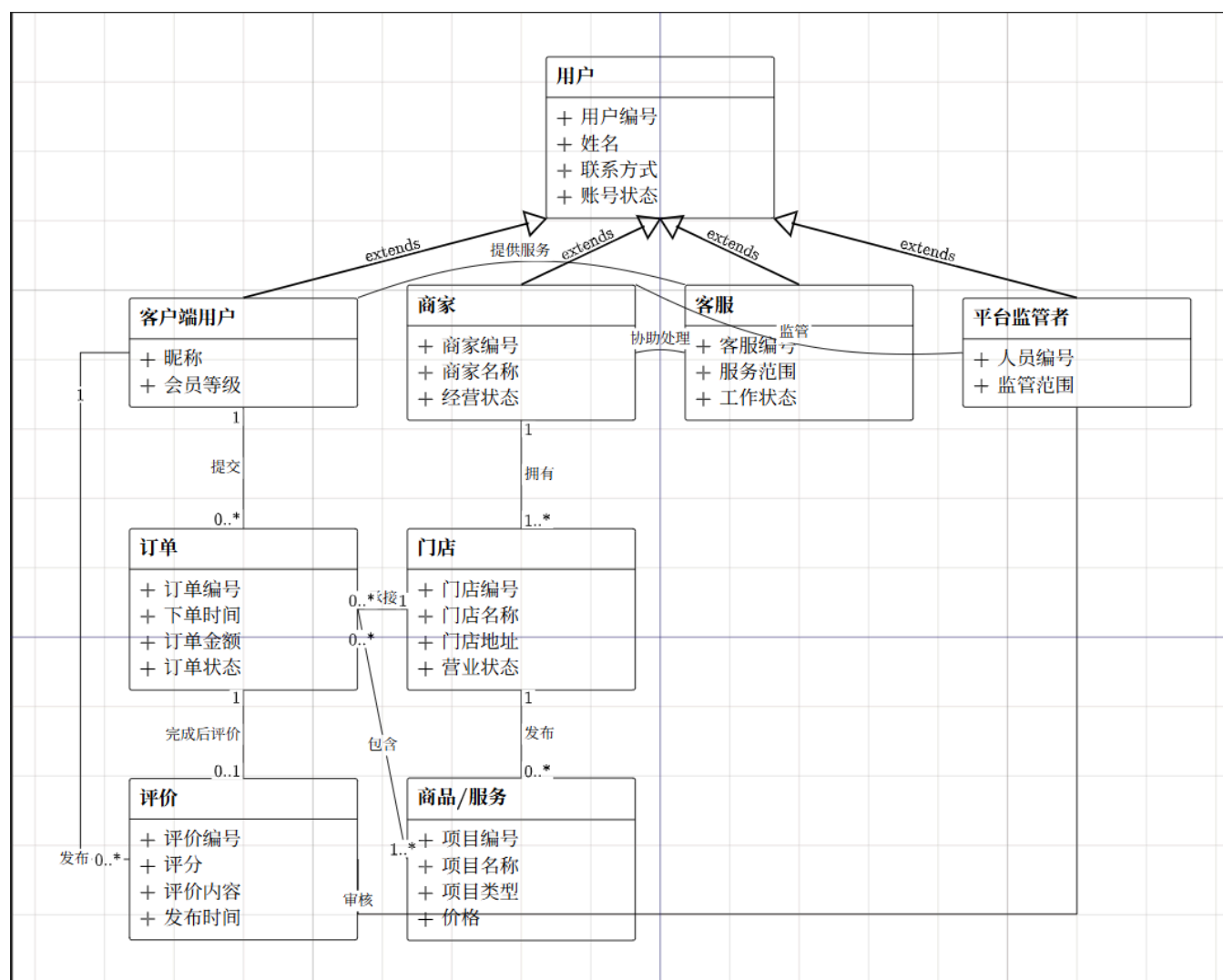


图 3-15 爱团本地生活服务综合平台概念类图

概念类图以“用户”为母类，客户端用户、商家、客服和平台监管者通过 `extends` 泛化关系继承公共身份属性；门店、商品或服务、订单和评价作为核心业务实体。图中的 `extends` 表示类的继承关系

3.8 外部接口需求

3.8.1 接口标识与分类

接口标识	接口类别	主要用途	接入方式
EI-01	地图与位置服务接口	地址解析、经纬度转换、距离估算、范围检索	HTTP/HTTPS API
EI-02	邮箱或短信验证码接口	注册、登录、敏感操作校验	HTTP/HTTPS API
EI-03	支付模拟接口	订单支付状态流转演示	本地模拟
EI-04	AI 模型服务接口	AI 客服问题理解与基础答复	HTTP/HTTPS API
EI-05	图片与对象存储接口	商户图片、商品图片、评价图片等资源存储	SDK 或 HTTP/HTTPS API
EI-06	消息与通知接口	短信、站内消息、邮件或推送通知	HTTP/HTTPS API

3.8.2 第三方接口说明

- 地图与位置服务接口应支持地址检索、坐标解析、商户与用户距离估算、配送范围判断等功能。地图服务故障时，不应阻断已录入地址订单的基础提交流程，但应提示定位能力受限。
- 短信验证码接口应支持验证码发送、有效期控制、发送频率限制和校验结果反馈。开发与测试环境可使用固定验证码或控制台输出方式模拟。
- 支付模拟接口用于模拟待支付、支付中、支付成功、支付失败、超时取消等状态，不产生真实扣款与结算。
- AI 模型服务接口仅用于客服会话中的问题理解和基础答复。外部 AI 服务不可用、超时或低置信度时，应自动转人工客服或返回预生成模板。
- 图片与对象存储接口用于上传、访问和删除商家、商品和评价图片资源，应支持文件类型校验、大小限制和访问权限控制。
- 消息与通知接口用于订单状态、配送节点、退款结果、投诉进度和客服回复提醒。首期允许以站内消息为主，短信、邮件或移动推送作为可选增强能力。

3.9 内部接口需求

- 后端接口应采用 RESTful 风格，使用 HTTP/HTTPS 协议进行访问。
- 请求与响应默认采用 JSON 格式，时间字段应统一使用标准时间表示方式，金额字段应使用统一精度规则。
- 用户端、商家端和平台管理后台应采用统一认证机制。登录成功后应签发访问令牌，服务端应校验令牌合法性、有效期和角色权限。
- 所有内部接口应返回统一响应结构，至少包含业务状态码、消息说明、数据体、时间戳和请求标识。
- 创建订单、支付回调、商家接单、审核处理等接口应具备幂等控制能力。
- 列表接口应统一支持分页、排序和条件筛选。
- 用户服务、商家与商品服务、订单与履约服务、支付模拟服务、会员优惠服务、评价投诉服务、客服消息服务和权限服务之间应通过清晰的服务边界进行协同，不得绕过服务层直接访问他方业务边界。

8. 内部接口应记录请求标识、调用时间、调用方身份、关键参数摘要、处理结果和耗时。涉及审核、订单状态流转、权限变更和数据删除等操作应保留完整审计记录。
9. 当内部依赖服务异常时，调用方应接收可识别的错误码和降级提示。非核心能力失败时，应尽量维持核心业务继续执行。

3.10 内部数据需求

1. 用户数据域

应包括用户基础档案、登录账号、手机号、密码摘要、头像、昵称、地址、账号状态、注册来源、最近登录信息和隐私授权状态等数据。

2. 商户数据域

应包括商户基础信息、门店名称、营业分类、联系人、联系电话、营业时间、门店地址、地理坐标、上下线状态、配送范围、起送规则、券码规则、预约与核销规则、退改规则和评分统计等数据。

3. 商品与服务数据域

应包括商品或服务名称、分类、价格、库存状态、图片资源、规格选项、上下架状态、排序权重、销售统计、标签和描述信息等数据。

4. 购物车数据域

应包括用户标识、商户标识、购物项列表、规格组合、数量、小计金额、失效标记和更新时间等数据。购物车应支持同一用户在不同商户下分组存储。

5. 订单数据域

应包括订单主信息、订单编号、用户标识、商户标识、配送地址、下单时间、应付金额、优惠金额、支付状态、履约状态、完成状态、关闭原因和备注信息等。订单明细应包括商品快照、数量、成交单价、规格信息和评价状态等数据。

6. 支付模拟数据域

应包括支付单号、关联订单号、支付渠道标识、发起时间、回调结果、回调次数、支付状态、失败原因和模拟模式等数据，并与订单状态数据关联。

7. 配送模拟数据域

应包括配送任务编号、关联订单号、任务创建时间、配送阶段、预计送达时间、模拟位置或阶段节点、异常标记和完成时间等数据。配送实体可采用系统虚拟配送对象建模。

8. 评价与互动数据域

应包括评价编号、订单号、用户标识、商户标识、评分、文字内容、图片列表、评价时间、匿名标记、审核状态、是否追评和商户回复内容等数据。评价应与已完成订单建立强关联。

9. 客服与消息数据域

应包括会话编号、会话参与方、消息内容、消息类型、发送时间、已读状态、关联订单号、处理状态和消息来源等数据。

10. 会员与优惠券数据域

应包括会员账户、成长值余额、成长值变动记录、会员等级、等级权益、优惠券模板、优惠券实例、领取记录、适用范围、使用状态和关联订单等数据。

11. 售后与治理数据域

应包括退款申请、退款审核记录、评价审核记录、投诉工单、处理动作、处理人、处理时间、处理意见、沟通记录和前后状态变更记录等数据。

12. 系统与权限数据域

应包括角色、权限点、账号、菜单授权、操作日志、登录日志、异常日志、配置参数、字典数据、黑名单和限流策略等数据。

13. AI 客服调用数据域

应包括客服会话、调用方、请求摘要、结果摘要、耗时、状态、降级标记、人工转接标记和审计记录等数据，用于统计、排障和客服质量治理。

14. 数据完整性要求

关键主数据应具有唯一标识。订单、支付、审核、评价等关键表应建立必要的关联约束和状态约束。删除操作原则上采用逻辑删除，并保留更新时间和操作人信息。

3.11 非功能需求

3.11.1 性能需求

编号	要求
NFR-P-01	在验收环境下，50 并发请求范围内，查询类接口 95 分位响应时间应不超过 2 s，订单提交、模拟支付确认和订单状态流转类接口 95 分位响应时间应不超过 3 s。
NFR-P-02	用户端首页、商家详情页和订单页在稳定网络条件下的首屏可交互时间应不超过 3 s；商家端和管理后台主要页面加载时间应不超过 3 s。
NFR-P-03	所有列表类数据应支持分页与条件筛选，不得一次性返回明显超出页面展示需求的大结果集。

3.11.2 安全与隐私需求

编号	要求
NFR-S-01	系统应实行基于角色的访问控制，至少区分用户、商家、管理员三类角色，并禁止越权访问。
NFR-S-02	用户密码不得明文存储；登录态应具备失效机制；订单状态变更、退款处理、评价治理、投诉处理和后台干预等关键操作应记录审计日志。
NFR-S-03	部署环境应支持 HTTPS 传输；手机号、地址等敏感字段在日志和列表展示中应按权限脱敏。
NFR-S-04	模拟支付场景下不得采集或存储真实银行卡号、支付账户或支付密码。
NFR-S-05	系统应具备输入校验、上传校验、接口限流和常见 Web 安全防护措施。

3.11.3 可靠性与故障处理需求

编号	要求
NFR-R-01	订单创建、模拟支付确认和模拟配送状态推进等关键操作应具备幂等性。
NFR-R-02	当 AI 客服不可用、未配置或响应异常时，系统应自动转人工或返回模板答复，且不得影响交易、履约和售后主流程。

编号	要求
NFR-R-03	当支付模拟、配送模拟或数据库操作失败时，系统应返回明确的失败或处理中状态，记录错误日志，并支持重试或后台人工修正。
NFR-R-04	数据库应至少每日备份一次，关键配置应支持恢复验证。

3.11.4 可维护性与可扩展性需求

编号	要求
NFR-M-01	后端应基于 Spring Boot 采用清晰分层结构，控制层、业务层和数据访问层职责明确。
NFR-M-02	模拟支付、模拟配送和 AI 客服应通过独立服务接口或配置项接入，可在不改动核心订单流程的前提下替换、关闭或扩展。
NFR-M-03	关键业务参数应可配置；日志应支持按订单、用户、商家和操作人定位问题。
NFR-M-04	数据库表结构与接口设计应支持增量扩展，新增字段或新增模块不应破坏既有 P0 客户端流程。

3.11.5 环境与资源需求

编号	要求
NFR-E-01	用户端首期应支持 Android 与 iOS。
NFR-E-02	商家端与平台管理后台应支持近两代主流 Chrome、Edge 浏览器。
NFR-E-03	服务端运行环境应为 JDK 17 及以上、Spring Boot、MySQL 8.0 及以上；验收环境建议不低于 2 vCPU、4 GB RAM、50 GB 可用存储。
NFR-E-04	本期系统应在无真实支付网关、无第三方配送平台接入的条件下独立运行，依赖项以内部模拟能力为准。

4 合格性规定

全部已纳入用例通过对应验收项，且不存在阻断级缺陷、严重权限缺陷或严重订单数据一致性缺陷时，可判定本版本合格。

编号	对应需求	验收方式	合格判定
ACC-01	REQ-F-001 / UC-01 (3.6.1)	功能测试、E2E 测试	用户可注册、登录并访问受保护业务；无效凭据、异常账号、失效登录态和越权访问被拒绝。

编号	对应需求	验收方式	合格判定
ACC-02	REQ-F-002 / UC-02 (3.6.2)	场景测试、E2E 测试	用户可搜索筛选商家或商品并查看详情；定位失败、无结果和对象不可用时具有明确提示或降级。
ACC-03	REQ-F-003 / UC-03 (3.6.3)	功能测试、权限测试	用户可维护本人资料、地址和收藏；默认地址唯一；非法数据和越权访问被拒绝。
ACC-04	REQ-F-004 / UC-04 (3.6.4)	场景测试、数据与日志核验	用户可完成外卖点单、优惠结算、模拟支付和订单详情查看；重复提交和重复回调不产生重复数据。
ACC-05	REQ-F-005 / UC-05 (3.6.5)	场景测试、状态与消息核验	商家可处理订单并推进配送；用户可接收关键状态消息；订单、配送、时间线和消息状态一致。
ACC-06	REQ-F-006 / UC-06 (3.6.6)	场景测试、数据核验	用户购买非外卖服务后获得唯一券码凭证；支付或生成失败时不产生重复或错误凭证。
ACC-07	REQ-F-007 / UC-07 (3.6.7)	场景测试、资源核验	用户可预约有效服务并由商家核销完成；资源冲突、无效券码和重复核销被阻止。
ACC-08	REQ-F-008 / UC-08 (3.6.8)	场景测试、状态核验	取消退款申请可由商家或平台处理并闭环；关联资源同步释放或关闭；审核与退款结果可追踪。
ACC-09	REQ-F-009 / UC-09 (3.6.9)	场景测试、关联数据核验	仅已完成订单可评价；评价、商家回复和平台审核治理记录与订单强关联。
ACC-10	REQ-F-010 / UC-10 (3.6.10)	场景测试、工单与日志核验	用户可提交投诉；商家或平台可受理、处理、转派、复核和关闭；全部状态变化可追踪。
ACC-11	REQ-F-011 / UC-11 (3.6.11)	场景测试、异常测试	用户可获得 AI、商家或平台客服回复；AI 失败可转人工或模板降级；会话与转接记录完整。
ACC-12	REQ-F-012 / UC-12 (3.6.12)	场景测试、金额与状态核验	用户可查看成长值、领取优惠券并在结算时使用；资格、门槛、互斥、券状态和优惠金额计算正确。
ACC-13	REQ-F-013 / UC-13 (3.6.13)	功能测试、权限与规则核验	商家可维护所属门店资料、履约规则和目录并管理上下架；非法、冲突、越权和并发覆盖操作被阻止。
ACC-14	NFR-P、NFR-S、NFR-R、 NFR-M、NFR-E (3.11)	性能测试、安全检查、异常测试、恢复测试	核心流程达到规定性能指标；权限与敏感数据保护有效；关键异常可记录和恢复；部署环境满足资源与版本约束。

5 注解

术语	说明
用户端	面向消费者的 Android/iOS 应用。
商家端	面向商家的 Web 管理端，用于店铺、商品或服务与订单处理。
平台管理后台	面向平台管理员和平台客服的 Web 管理系统，用于退款复核、评价治理、投诉处理、客服回复、异常干预和审计。
模拟支付	不发生真实资金结算的支付流程，仅用于验证支付结果与订单状态流转。
模拟配送	不对接真实运力平台，由后台按业务规则推进外卖订单配送相关状态。
成长值	平台内部定义的用户消费或活跃成长指标，用于会员等级与权益展示。
AI 客服	客服会话中的智能辅助能力，用于问题理解和基础答复；异常或低置信度时应转人工或降级为模板答复。
业务场景（用例）	由一类用户或外部系统触发，为完成明确业务目标，从触发开始到产生可验证结果的一段完整流程。主成功流程、备选流程和异常流程属于同一用例的不同路径。
系统级模型	将爱团平台视为黑盒，仅描述参与者、平台和必要外部系统之间的业务交互或业务状态，不展开内部组件与对象实现。

附录A 角色说明

角色	角色定位	主要职责	权限边界
用户	通过 Android/iOS 客户端使用平台服务的消费者	注册登录、浏览首页、搜索商家、加入购物车、提交订单、支付模拟、查看订单状态、使用券码或预约服务、发起评价与售后申请	仅可访问本人账户、订单与互动数据；不可操作商家经营数据与平台管理数据
商家	通过 Web 端运营门店的经营主体	维护门店与商品信息、处理接单或拒单、核销券码、确认预约、查看订单与基础经营数据、处理用户咨询	仅可管理所属门店及其业务数据；不可执行平台级审核、全局配置与跨商家数据查看
商家客服	代表商家处理用户咨询的角色	查看本商家的客服会话和必要订单上下文，回复用户并将无法处理的问题升级平台客服	仅可处理所属商家的会话和业务数据，不可查看其他商家信息或执行平台级处置
平台管理员	通过 Web 管理后台执行平台治理和异常干预的角色	退款复核、评价治理、投诉处理、异常订单与配送干预和审计查看	可执行授权范围内的平台治理操作；不涉及真实资金清结算
平台客服	通过 Web 管理后台处理跨商家或升级咨询的角色	接收人工转接、查看必要上下文、回复用户并更新客服会话状态	仅可访问处理会话所需的数据；重大退款、投诉结案或权限操作需由平台管理员执行

角色	角色定位	主要职责	权限边界
支付模拟服务	系统内部服务角色	生成支付成功、支付失败、退款完成等模拟结果，驱动订单支付相关状态变更	仅提供状态模拟与回调，不对接真实资金渠道
配送模拟服务	系统内部服务角色	在商家接单后创建并推进模拟配送任务，生成虚拟运力、预计送达时间与配送状态	无独立骑手端；状态由后端规则、定时任务或后台人工干预驱动
AI 客服服务	系统内部服务角色	理解客服问题、生成基础答复并在必要时发起人工转接	不得执行支付、退款、核销、投诉结案或权限变更；异常时转人工或降级为模板答复

附录B 核心订单状态流转

下表用于补充说明不同订单类型的主干状态流转。退款相关状态为跨品类通用异常闭环。

订单类型	正常主流程	常见异常流转	说明
外卖订单	待支付 → 待商家接单（已支付） → 制作中 → 待配送 → 配送中 → 已送达 → 已完成	待支付 → 已取消；待商家接单阶段商家拒单或用户撤单 → 退款中 → 已退款；制作或配送阶段按规则允许取消时 → 退款中 → 已退款	仅该类订单进入配送模拟链路
到店团购或券码订单	待支付 → 待核销（已出券） → 已核销 → 已完成	待支付 → 已取消；未核销前申请退款 → 退款中 → 已退款；商家或平台关闭订单 → 退款中 → 已退款	无配送环节，券码核销为核心履约节点
预约类订单	待支付 → 待商家确认（已支付） → 已预约 → 待到店或待服务 → 已完成	待支付 → 已取消；商家拒绝预约或超时未确认 → 退款中 → 已退款；规则允许范围内用户取消预约 → 退款中 → 已退款	预约时间与资源占用为关键约束

通用异常状态定义如下：

状态	含义	备注
已取消	订单在未完成支付或无需退款的条件下关闭，不再继续履约	常见于未支付超时关闭、用户主动取消
退款中	已付款订单因取消、拒单、核销失败或履约失败发起退款处理	处于逆向流程处理中
已退款	模拟退款处理完成，订单闭环结束	仅表示平台内业务结果，不代表真实资金清算

附录C 配送模拟状态流转

本项目配送为后台驱动模拟流程，仅适用于外卖订单，不设置独立骑手应用。配送状态由订单服务、配送模拟服务与后台操作共同推进。

模拟状态	触发条件	驱动主体	业务说明
待调度	商家接单且订单满足配送条件	订单服务、配送模拟服务	创建模拟配送任务，准备生成虚拟运力与预计送达时间
已分配模拟运力	后端规则完成分单	配送模拟服务	系统绑定虚拟配送对象，不存在独立骑手接单动作
待取餐	达到预计出餐时间，或商家手动标记可取餐	配送模拟服务、商家、平台管理员	用户侧可见待取餐状态
配送中	系统触发取餐完成并开始时间或路径推进	配送模拟服务	根据距离、时长、规则或 Mock 数据更新进度与预计送达时间
已送达	达到模拟送达条件，或后台人工闭环	配送模拟服务、平台管理员	标记履约送达完成
已完成	用户确认收货，或系统超时自动完成	订单服务	订单进入交易完成状态，可进入评价等后续环节
已取消	订单在送达前被取消且无需继续配送	用户、商家、平台管理员或规则任务	配送任务同步关闭
退款中 → 已退款	已付款订单因取消、拒单或履约失败触发退款	订单服务、支付模拟服务	仅更新平台内模拟退款结果，不涉及真实资金

配送模拟约束如下：

- 1. 配送任务仅在外卖订单进入商家已接单后创建。
- 2. 骑手在系统中为虚拟配送实体，可由规则或 Mock 数据生成。
- 3. 状态推进以后端事件、定时任务或后台人工干预为主，不依赖独立骑手侧操作。
- 4. 订单主状态与配送子状态应保持一致；当订单进入取消或退款链路时，配送任务必须同步关闭。

概要设计说明书

项目	内容
项目名称	爱团本地生活服务综合平台
文档名称	软件概要设计说明书
文档编号	AITUAN-HLD-2026-01
版本	V1.1
编写团队	第 2 组

项目	内容
适用范围	爱团用户端 APP、商家 Web 端、平台管理后台与后端服务

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对“爱团本地生活服务综合平台”进行概要设计说明，明确系统的总体结构、主要功能流程、接口边界、数据结构、数据库设计和运行控制方案。本文档在参考课程提供的软件概要设计说明书 PDF 格式基础上，结合爱团当前实际项目实施进行整理，为后续详细设计、编码实现、测试验收、答辩展示和维护迭代提供统一依据。

预期读者包括项目开发人员、测试人员、项目管理人员、课程评审人员以及后续接手维护本项目的成员。

1.2 背景

开发软件系统名称：爱团本地生活服务综合平台。

任务提出者：软件工程基础课程大作业。

开发者：第 2 组项目成员。

运行该软件的计算站（中心）：用户侧以 Android / iOS 移动端 APP 为主，商家端和平台管理后台以 Web 浏览器端为主，服务端部署在本地演示环境或云端 Linux 服务器环境。

本项目面向“生活助手平台”选题，业务范围覆盖外卖订餐、到店团购、休闲娱乐、生活服务、会员优惠、评价客服、投诉治理等本地生活场景。系统当前采用前后端分离架构：用户端使用 Flutter，商家端和平台后台使用 Vue 3 + Vite，后端使用 Java 17 + Spring Boot 3.4.6，数据库使用 MySQL，并通过 Flyway 管理数据库迁移。支付与配送均为课程项目范围内的模拟机制，不对接真实资金清结算和真实运力平台；AI Agent 与 Skills 能力作为增强层提供智能客服、用户问答、订单/门店/优惠券查询等辅助能力。

1.3 定义

本文中使用的专门术语和外文首字母组词定义如下：

术语	说明
爱团	本项目开发的本地生活服务综合平台
用户端	面向普通消费者的 Flutter Android / iOS APP
商家端	面向商家经营人员的 Vue Web 管理端
平台管理后台	面向平台管理员、审核员和运营人员的 Vue Web 管理端
受保护业务	必须登录并携带有效 JWT Token 后才能访问的业务，例如个人资料、下单、支付、评价、客服、投诉等
外卖订单	用户购买门店外卖商品并需要配送模拟履约的订单
非外卖服务订单	团购券、到店服务、票券、休闲娱乐、丽人医美、足疗按摩等不进入外卖配送链路的订单
模拟支付	不发生真实资金结算的支付流程，仅用于驱动订单支付状态变化

术语	说明
模拟配送	不对接真实骑手或运力平台，由后端定时任务或后台人工操作推进配送状态
券码凭证	用户购买非外卖服务后生成的 <code>order_voucher</code> 记录，含券码、二维码载荷和核销状态
核销	商家在用户到店或接受服务时验证券码并将凭证标记为已使用的过程
预约	用户对需要到店时间或服务时间的项目选择日期、时段和人数，由商家确认后履约的流程
烟火值 / 成长值	平台内部定义的会员成长积分，订单完成、评价等行为可产生增长记录
优惠券	平台向用户发放的营销资产，当前由 <code>coupon_template</code> 和 <code>user_coupon</code> 支撑
站内消息	通过 <code>support_station_message</code> 向用户展示的订单、活动、审核和系统消息
AI Agent	后端 <code>AiAgentService</code> 与 Skills 组合形成的智能助手能力
Skill	AI Agent 可调用的后端查询或治理辅助能力，如订单查询、门店查询、优惠券查询、投诉查询等
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制
JWT	JSON Web Token，用于无状态登录认证的访问令牌
CSCI	Computer Software Configuration Item，软件配置项

1.4 参考设计

本概要设计参考以下文档和资料：

1. 本项目软件开发计划书。
2. 本项目软件需求规格说明书。
3. 课程提供的软件概要设计说明书 PDF 模板。
4. `docs/ReadMe.md`、`docs/stage1` 至 `docs/stage8` 下的阶段设计和交付说明。
5. 爱团当前代码仓库实际实现，包括 `apps/user_app`、`apps/merchant_web`、`apps/admin_web`、`services/backend`、`database/migrations`。
6. 美团、饿了么、大众点评等本地生活平台产品形态。
7. Spring Boot、Spring Security、Flyway、MySQL、Flutter、Vue、Vite 官方文档。

2 系统需求概述

2.1 需求规定

输入项目：用户注册与登录信息、验证码、个人资料、收货地址、收藏对象、搜索关键词、筛选条件、商品规格和数量、订单备注、优惠券选择、模拟支付方式、券码核销码、预约日期和时段、退款原因、评价内容、投诉内容、客服消息、商家门店资料、配送规则、商品/服务目录、上下架状态、平台审核和治理处理意见等。

输出项目：登录令牌与账号信息、首页推荐数据、商家和商品搜索结果、商家详情、商品/服务详情、购物车内容、结算预览、订单详情、模拟支付结果、配送时间线、券码/预约凭证、会员等级和成长值、可用优惠券、评价列表、商家回复、投诉工单状态、客服会话消息、商家订单列表、经营数据看板、平台审核和治理结论等。

功能性能要求：

1. 系统应完整支撑用户从注册登录、浏览搜索、下单支付、履约、评价、售后到客服投诉的消费闭环。
2. 系统应支撑商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并处理外卖、券码、预约、退款、评价、客服等经营事项。
3. 系统应支撑平台对商家、评价、投诉、会员优惠券、推荐配置和运营数据进行基础管理与治理。
4. 系统应在小并发验收场景下保持稳定，常用查询接口和订单提交、支付确认、券码核销等关键接口应具备可接受响应时间和明确异常返回。
5. 关键状态变更应遵循状态机约束，并通过日志或记录表保留追踪信息。

2.2 业务目标

建设一个统一的本地生活服务综合平台，使城市居民可以通过一个入口完成“吃、喝、玩、乐、购、服务”等本地消费活动。系统目标包括：

1. 为用户提供商家搜索、服务浏览、外卖点单、团购券购买、预约到店、优惠券使用、会员成长、评价反馈、客服咨询和投诉维权能力。
2. 为商家提供门店资料维护、商品和服务目录维护、订单处理、券码核销、预约确认、退款处理、评价回复、客服回复和经营数据查看能力。
3. 为平台提供用户、商家、评价、投诉、优惠券、会员等级、推荐位、配送模拟和审计日志等治理能力。
4. 在课程项目范围内用模拟支付、模拟配送、站内消息和 AI Agent 降级策略完成可演示、可验收、可解释的核心业务闭环。

2.3 运行环境

2.3.1 设备

计算机设备：商家端和平台管理后台可通过台式机或笔记本电脑访问，推荐使用近两代 Chrome、Edge 等主流浏览器。

移动设备：用户端 APP 面向 Android 和 iOS 智能手机，支持主流屏幕尺寸和移动网络环境。

针对新型设备及其专门功能：

1. Android 设备：用于运行 Flutter 打包生成的用户端 APK，支持定位、图片上传、网络访问和安全存储。
2. iOS 设备：作为 Flutter 用户端后续适配目标，界面和业务流程与 Android 端保持一致。
3. HarmonyOS 设备：作为后续移植和兼容性探索设备，不作为当前概要设计的强制上线终端。
4. 服务端设备：本地开发可使用开发机运行后端和数据库；云端演示建议使用 2 vCPU、4 GB RAM、50 GB 以上存储的 Linux 服务器。

2.3.2 支持软件

类型	当前项目选型
后端语言与框架	Java 17、Spring Boot 3.4.6
后端核心依赖	Spring Web、Spring Validation、Spring Security、SpringJDBC、Spring Actuator、Spring Mail
API 文档	springdoc-openapi 2.8.8, Swagger UI 路径 <code>/swagger-ui.html</code>
数据库	MySQL 8.x; 测试和本地演示可使用 H2 兼容模式
数据库迁移	Flyway, 迁移脚本位于 <code>database/migrations</code> , 种子脚本位于 <code>database/seeds</code>
用户端	Flutter / Dart, 项目位于 <code>apps/user_app</code>
用户端主要依赖	<code>http</code> 、 <code>flutter_secure_storage</code> 、 <code>geolocator</code> 、 <code>image_picker</code> 、 <code>cached_network_image</code> 、 <code>qr_flutter</code>
商家端	Vue 3.5.34、Vite 7.2.7、TypeScript、Vitest, 项目位于 <code>apps/merchant_web</code>
平台后台	Vue 3.5.34、Vite 7.2.7、TypeScript、Vitest, 项目位于 <code>apps/admin_web</code>
Web 服务器	Nginx 反向代理与静态资源托管
对象/图片存储	本地文件存储, 预留 LskyPro 图床接口; 统一通过 <code>/api/common/files</code> 访问
地图能力	本地距离计算, 预留高德地图 Web API 配置
AI 能力	可配置 OpenAI 兼容 Chat Completions 接口; 默认关闭, 支持 Mock / 规则降级
版本控制	Git

2.4 设计约束

1. 用户消费端优先支持移动 APP, 商家经营端和平台管理端采用 Web 形态。
2. 后端采用前后端分离 RESTful API, 不在后端渲染页面。
3. 支付仅采用模拟支付, 不采集银行卡号、真实支付密码或真实支付账户, 不发生真实资金流转。
4. 配送仅采用模拟配送, 不建设骑手端, 不对接真实运力平台。
5. 系统采用 JWT 无状态认证; 用户、商家、管理员分别通过 `USER`、`MERCHANT`、`ADMIN` 三类账号角色隔离。
6. `/api/open/**`、`/api/common/**` 以及用户端公开发现页查询可匿名访问; 订单、个人中心、评价、客服、投诉、会员和优惠券等业务必须登录。
7. 密码统一使用 Spring Security `DelegatingPasswordEncoder` 生成的摘要保存, 数据库不得保存明文密码。
8. 用户、商家、商品、订单、评价、客服、投诉等核心数据采用 `is_deleted` 软删除标记, 关键流水和日志保留可追踪记录。
9. AI Agent 与 Skills 只提供查询、解释、建议和辅助回复, 不直接执行支付确认、退款通过、配送推进、评价屏蔽等关键状态变更。

10. AI、地图、邮件、图床等外部能力不可用时，系统必须降级，不得阻断 P0 核心业务流程。
11. 数据库迁移脚本需兼容 MySQL 与 H2 测试环境，不使用单方言专有作为核心依赖。
12. 概要设计中的接口、表名和状态值应尽量与当前实际代码和迁移脚本保持一致；无法完全实现的能力在风险应对中说明。

2.5 功能需求

本系统核心功能模块如下：

能力项	功能概述	对应主要后端模块
用户账户与个人中心	邮箱验证码、注册、登录、密码重置、资料维护、地址管理、收藏管理	auth、account
商家搜索与浏览	首页发现、推荐、模块页、门店搜索、门店详情、商品详情、定位与距离估算	discovery
购物车、下单与支付	购物车管理、结算预览、优惠抵扣、订单提交、模拟支付、订单详情	trade、coupon
外卖配送模拟	商家接单、备餐、出餐、配送中、送达、完成、异常处理与时间线	trade、message
非外卖服务与券码	团购/票券/到店服务购买、支付后生成券码、商家核销	trade
预约服务	用户填写预约日期时段，商家确认预约，订单履约完成	trade
取消与退款	用户申请取消/退款，商家或平台处理退款，订单和券码状态同步	trade
评价互动与治理	用户评价、商家回复、有用投票、评价举报、平台审核治理	interaction
投诉工单	用户投诉、补充材料、平台受理/处理/关闭、商家查看	complaint
客服会话	用户、商家、平台客服会话，AI 辅助回复和平台介入	support、ai
会员与优惠券	会员等级、烟火值/成长值、领券、可用券查询、下单抵扣	member、coupon、trade
商家经营管理	门店资料、配送规则、商品/服务目录、上下架、订单处理、经营看板	merchant、catalog、statistics
平台运营管理	商家审核、用户/门店/配置、配送任务、公告、数据看板、审计日志	admin、statistics
AI Agent 与 Skills	智能助手对话、工具规划、门店/商品/订单/优惠券/客服/投诉查询辅助	ai、ai.skills.*

下列 13 个核心业务用例按顺序预留对象级顺序图插入空间。每个顺序图建议采用“参与对象从左到右排列、同步调用使用实线箭头、返回使用虚线箭头、分支使用 alt/opt”方式绘制。若使用 Mermaid 绘制，可将 docs/stage8/对象级顺序图.md 中的内容扩展后导出为图片，再插入到对应占位处。

2.5.1 用户注册、登录并进入受保护业务

主要步骤：用户输入邮箱或手机号和密码；系统根据需要发送验证码；注册时保存账号和用户资料；登录时校验身份信息并签发登录令牌；用户端保存登录状态；再次访问个人中心、订单、评价等受保护业务时，系统校验令牌并识别当前用户。

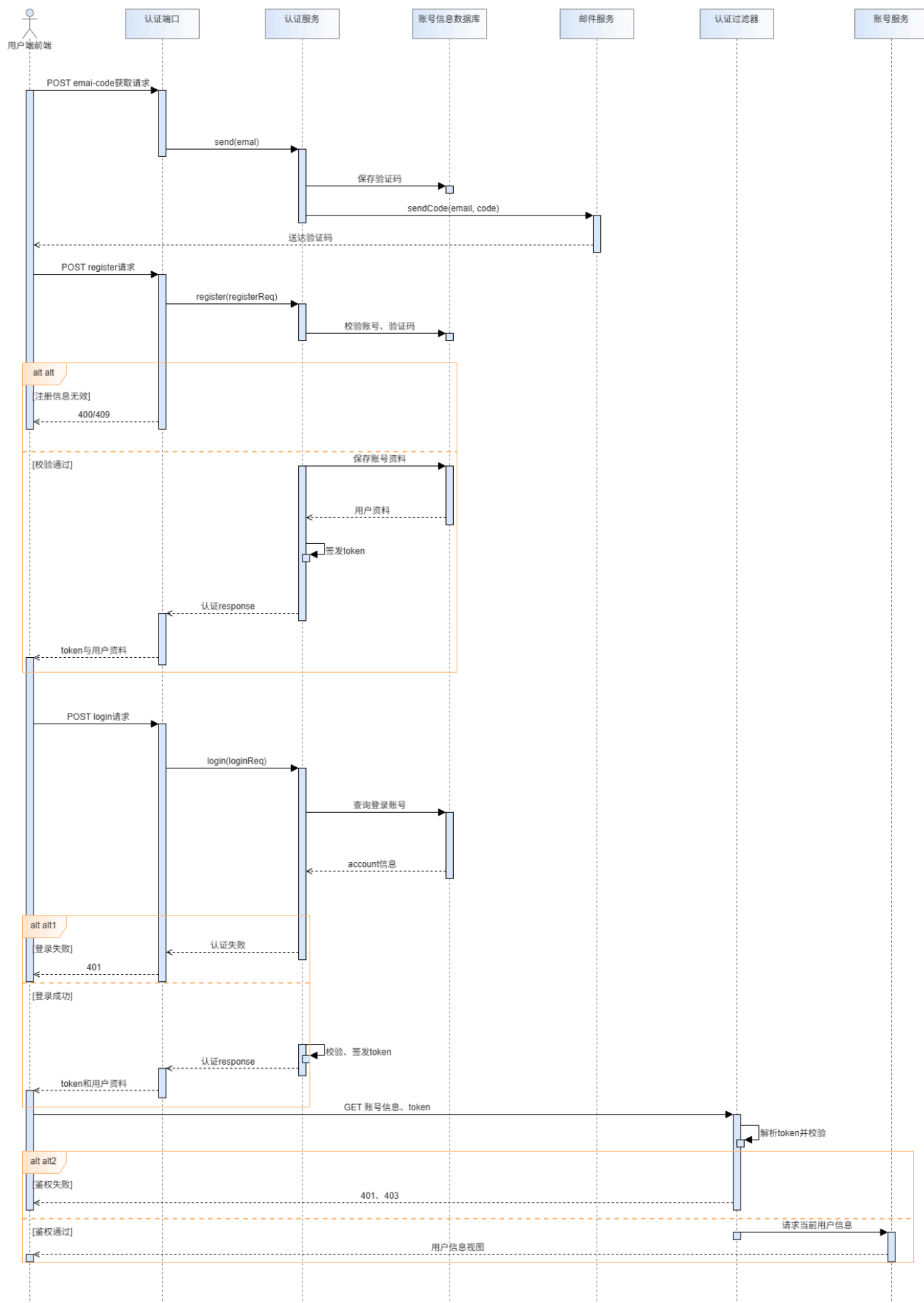


图 2-1 用户注册、登录并进入受保护业务顺序图

2.5.2 用户搜索筛选商家/商品并查看详情

主要步骤：用户输入关键词并选择分类、业务类型、排序或定位条件；系统根据门店、商品、类目和推荐配置进行查询与排序；用户点击门店或商品后，系统展示对应的门店详情、商品列表或商品详情。

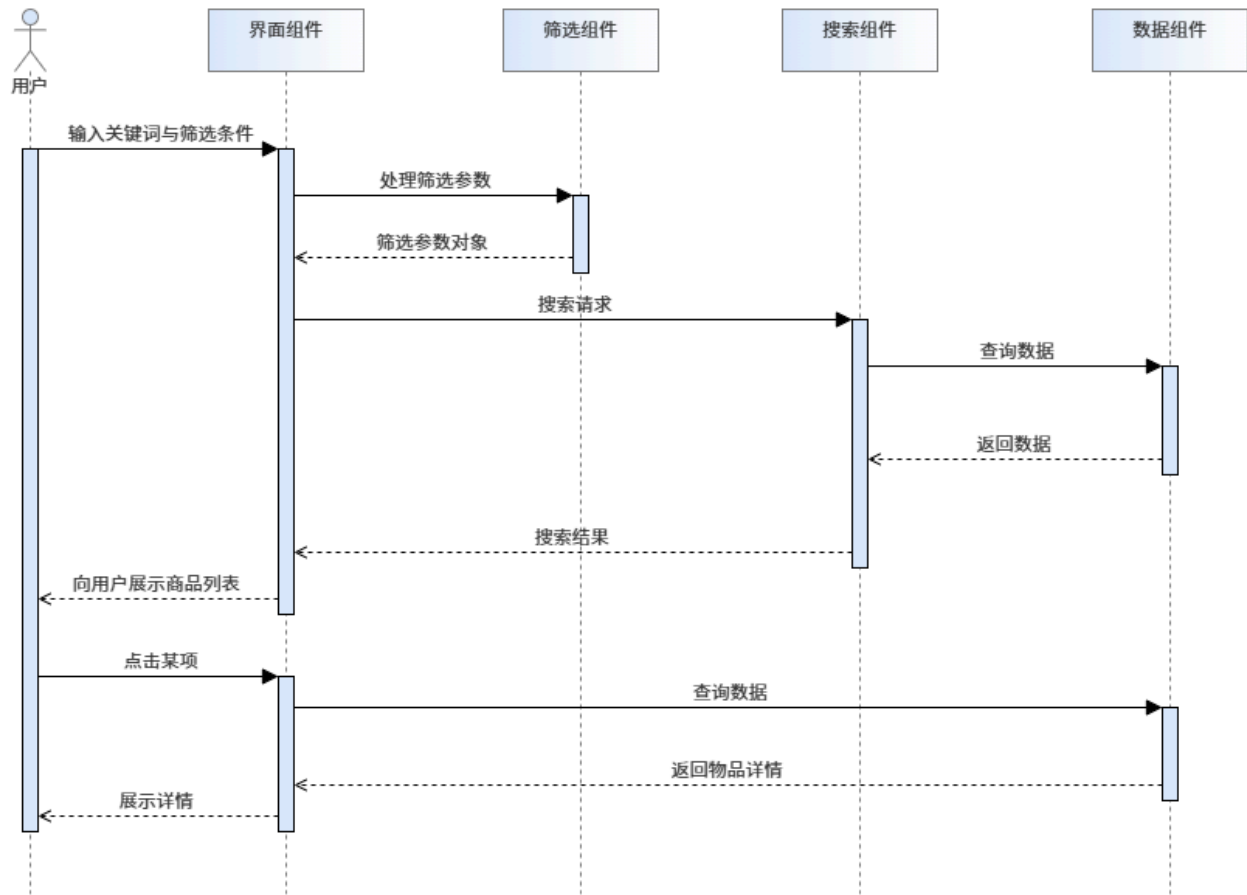


图 2-2 用户搜索筛选商家/商品并查看详情顺序图

2.5.3 用户维护个人资料、地址和收藏

主要步骤：用户查看个人资料；修改昵称、头像或密码；新增、编辑、删除、设为默认地址；收藏或取消收藏门店、商品或服务；系统保存用户资料、地址和收藏信息，并校验只能操作本人数据。

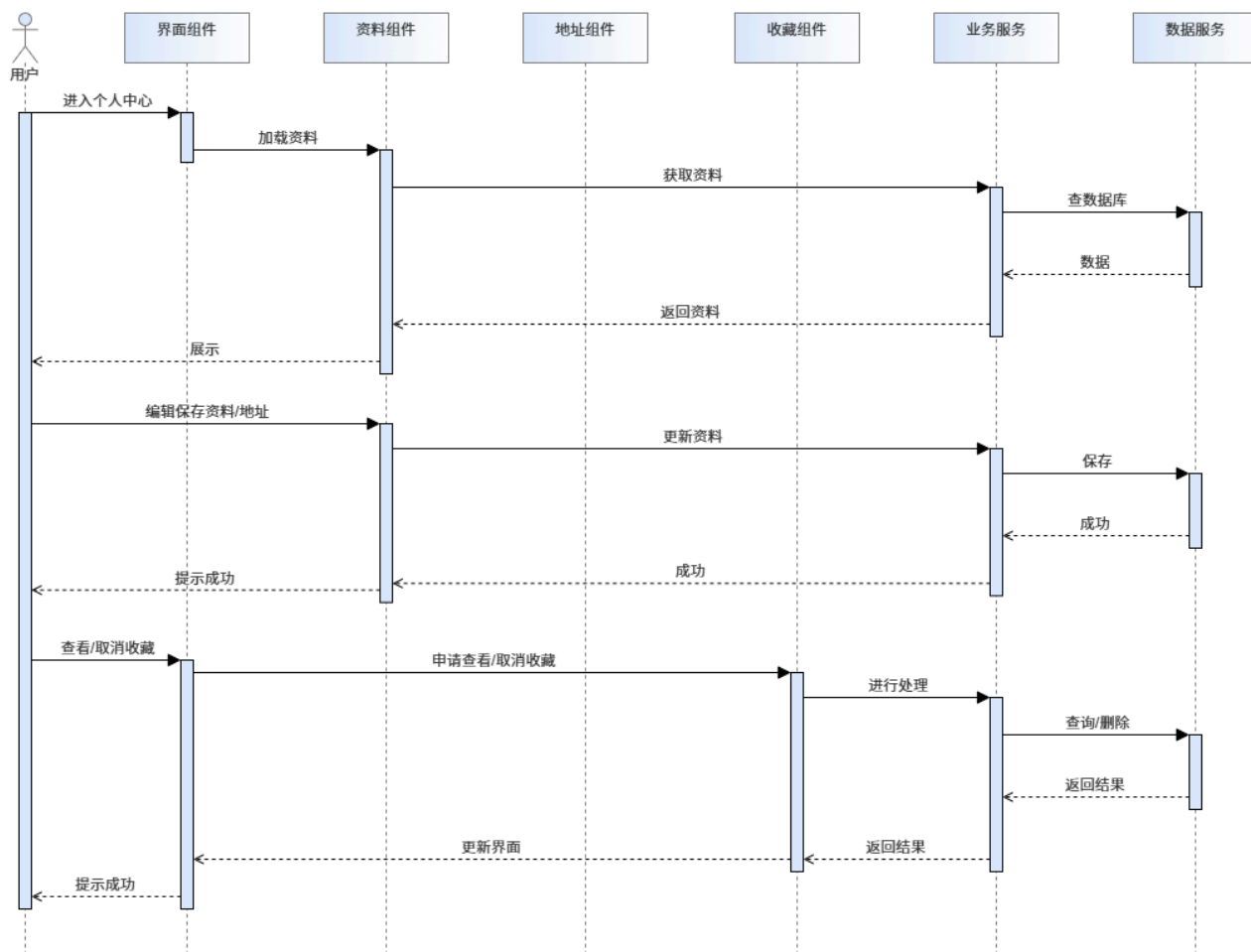


图 2-3 用户维护个人资料、地址和收藏顺序图

2.5.4 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情

主要步骤：用户在外卖门店选择商品加入购物车；结算页计算商品金额、配送费、餐具费和可用优惠；用户提交订单后，系统生成订单和订单明细；用户完成模拟支付后，系统更新支付和履约状态；用户可在订单详情中查看金额、商品、配送和订单状态。

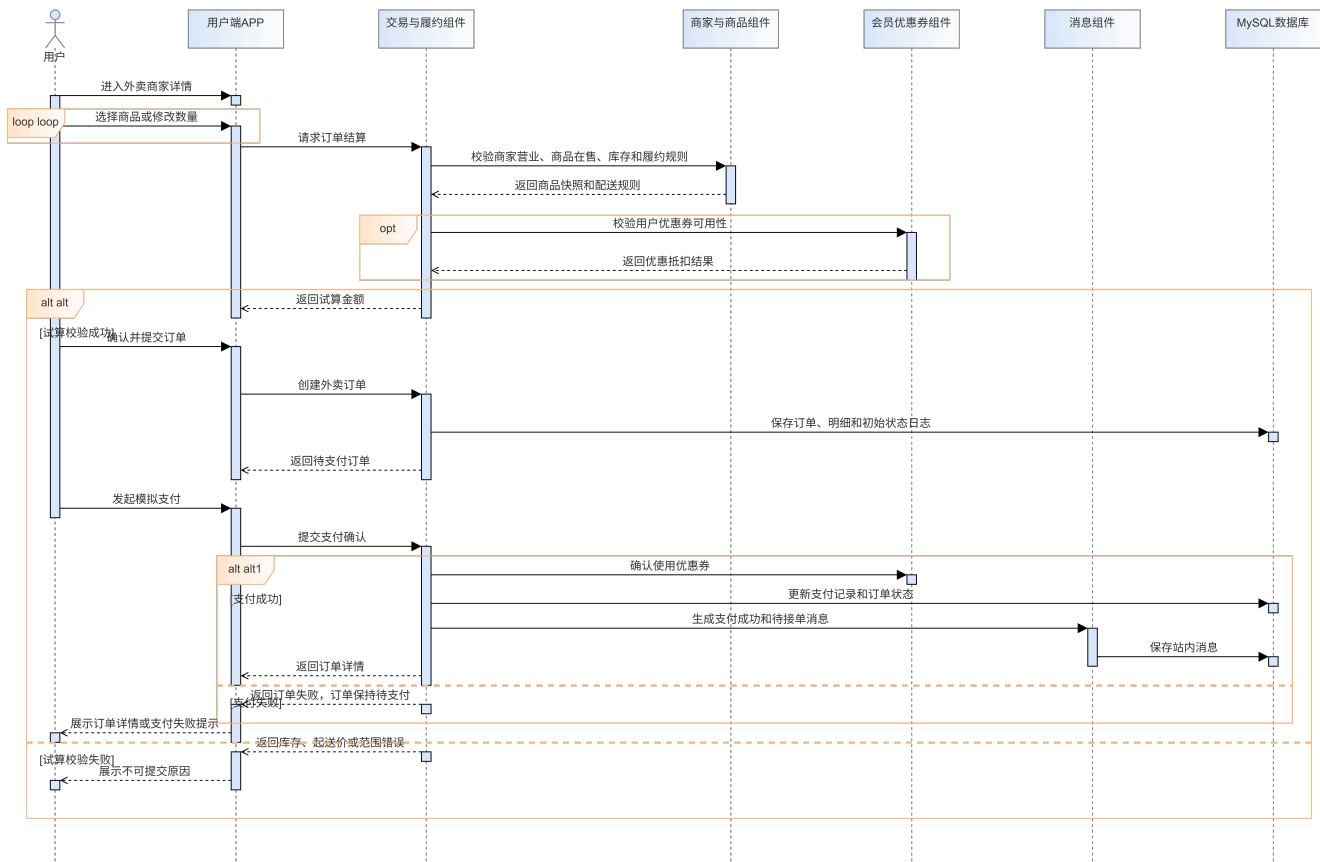


图 2-4 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情顺序图

2.5.5 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息

主要步骤：商家查看待处理外卖订单；对订单执行接单、拒单、备餐、出餐等操作；系统创建或推进配送任务和配送轨迹；定时任务按配置周期自动推进配送节点，平台也可手动推进；订单状态消息写入站内消息，用户在消息中心和订单详情页查看履约变化。

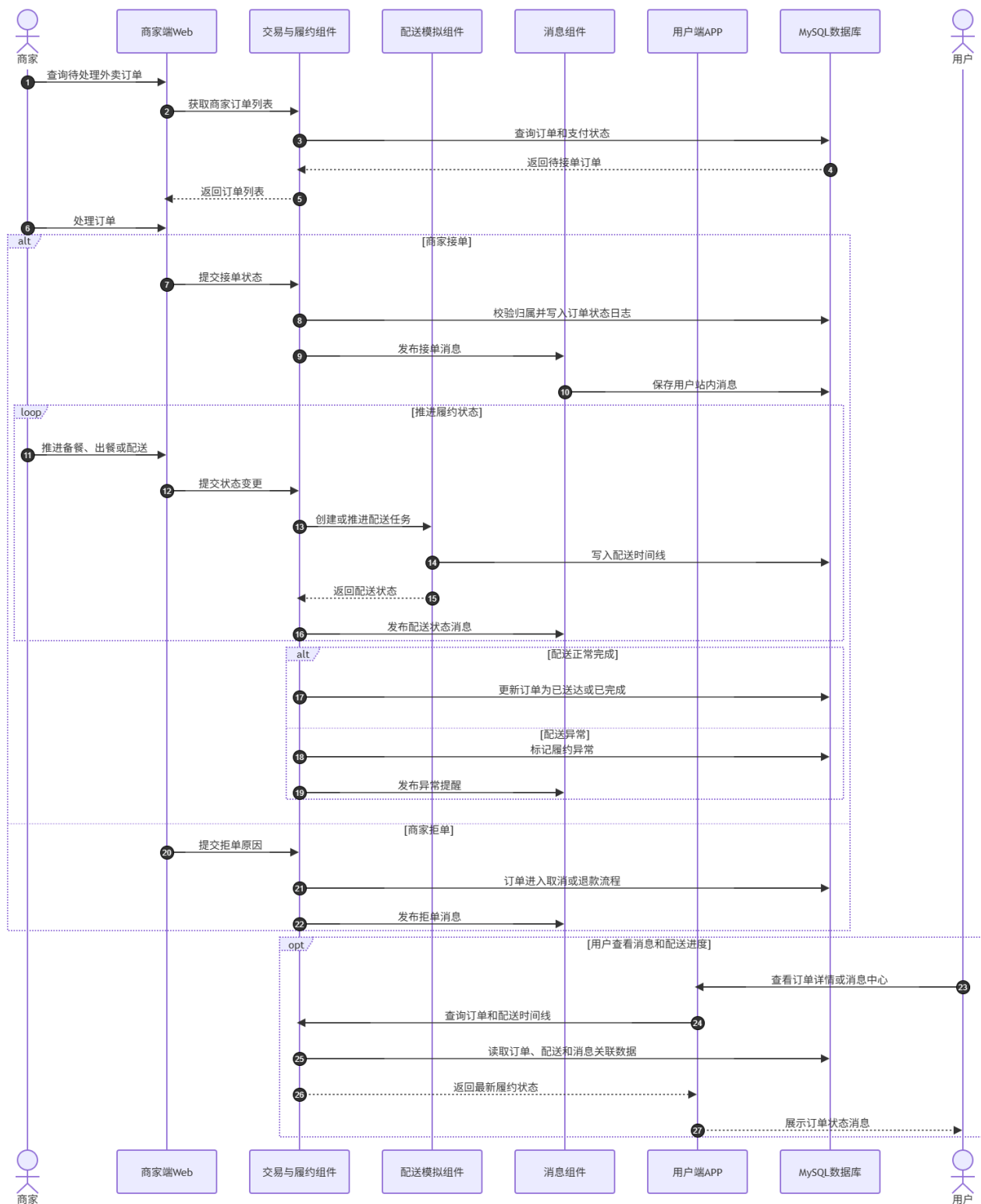


图 2-5 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息顺序图

2.5.6 用户购买非外卖服务并获得券码凭证

主要步骤：用户选择团购、电影演出、景点门票、休闲娱乐、丽人医美、足疗按摩等非外卖服务；系统完成结算和模拟支付；支付成功后不进入配送流程，而是生成券码、二维码载荷、有效期和使用规则快照；用户在订单详情或券码页查看凭证。

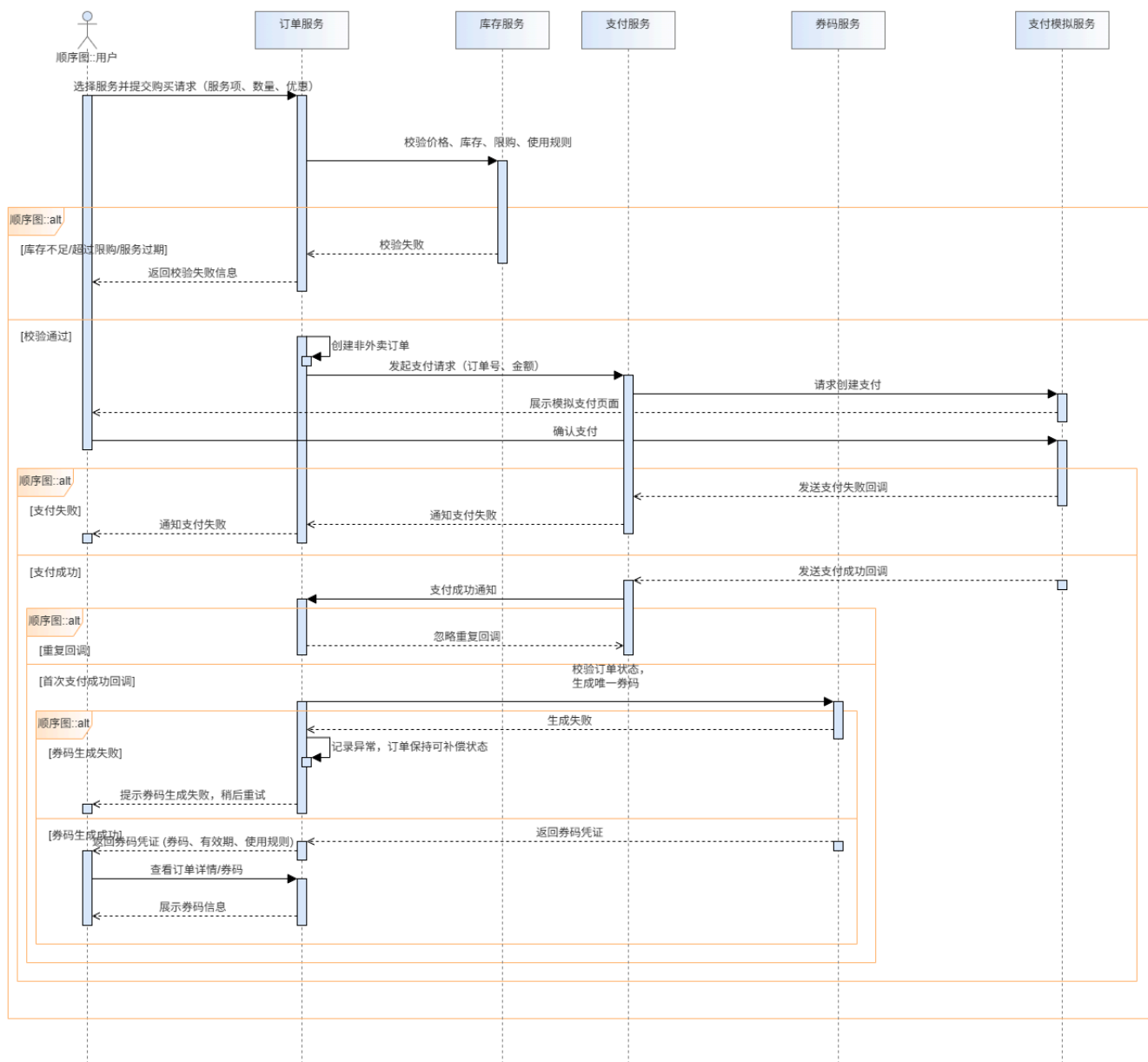


图 2-6 用户购买非外卖服务并获得券码凭证顺序图

2.5.7 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务

主要步骤：用户对需要预约的服务提交日期、时段、联系人和人数；系统保存预约记录；商家查看并确认预约；到店时商家输入或扫描券码完成核销；核销后订单进入已使用或已完成状态。

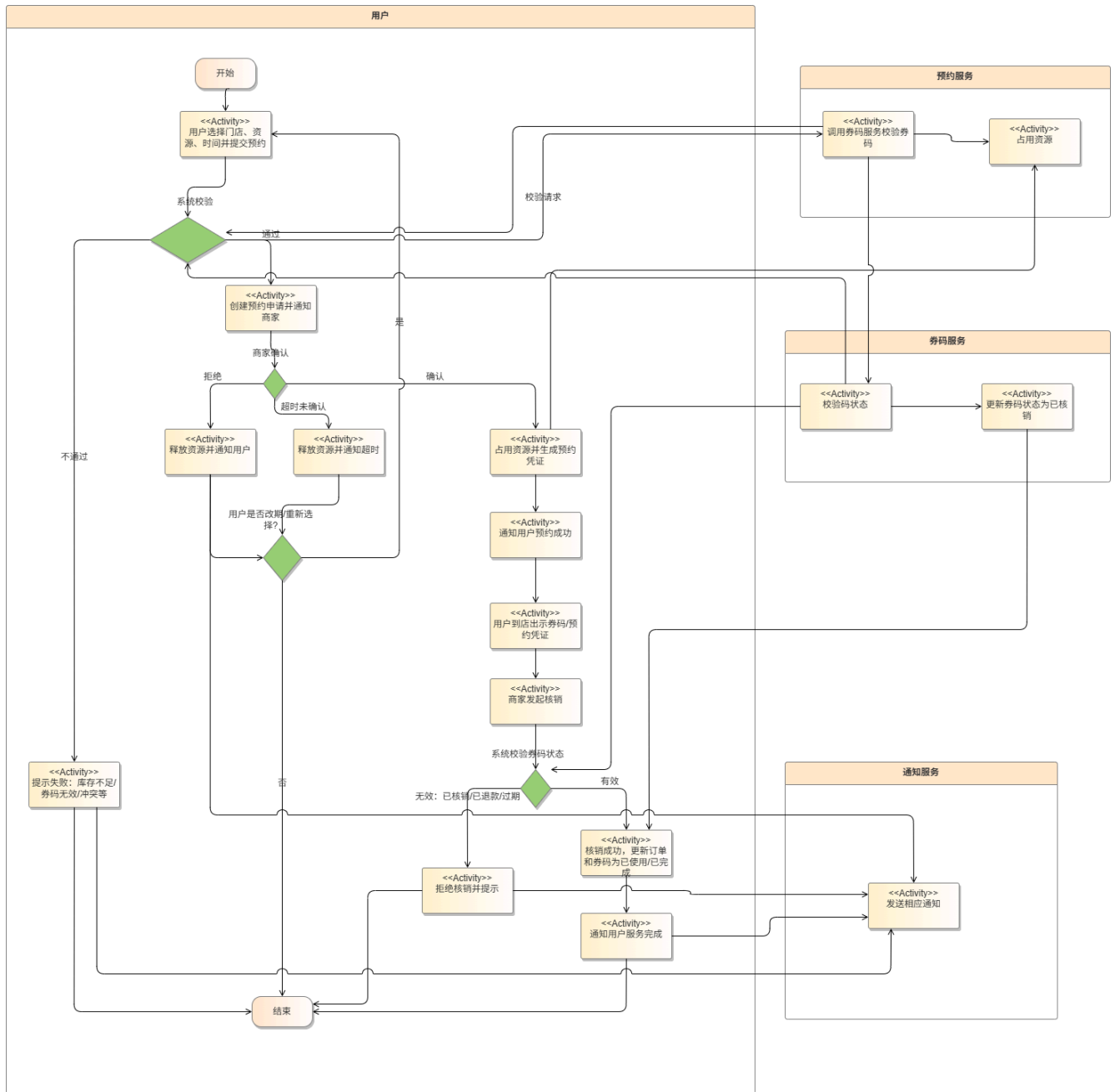


图 2-7 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务顺序图

2.5.8 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款

主要步骤：未支付订单可由用户直接取消；已支付订单由用户发起退款申请；系统记录退款信息并更新订单退款状态、退款金额、发起方和原因；商家或平台处理退款；退款完成后同步订单、支付、券码和配送状态，并向用户发送站内消息。

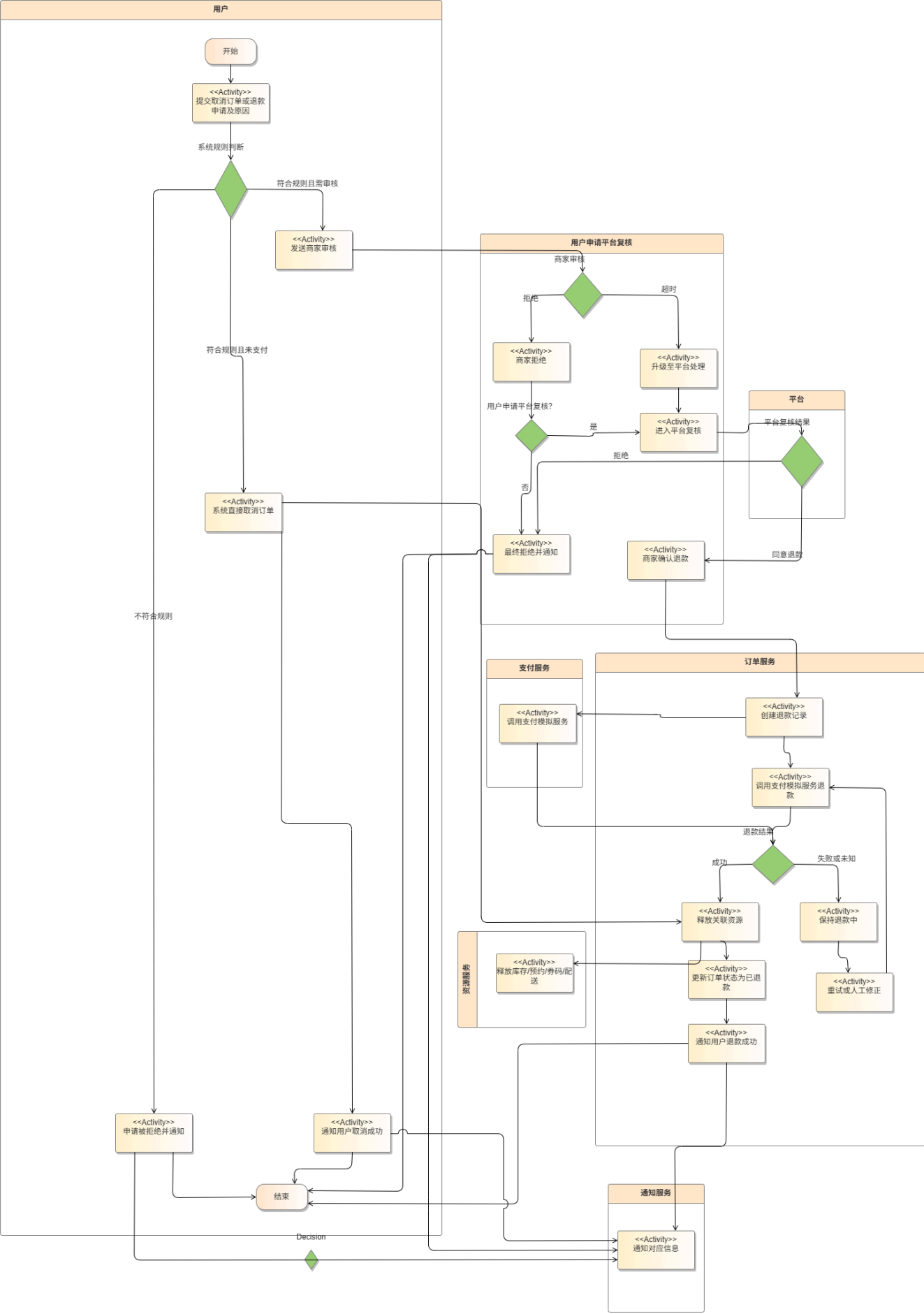


图 2-8 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款顺序图

2.5.9 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价

主要步骤：订单完成后用户发布评价，系统校验订单归属、完成状态和一单一评约束；评价内容、图片、标签、有用数和举报数由系统保存；商家可对评价进行回复；平台可对评价进行审核、屏蔽或恢复，并记录处理过程。

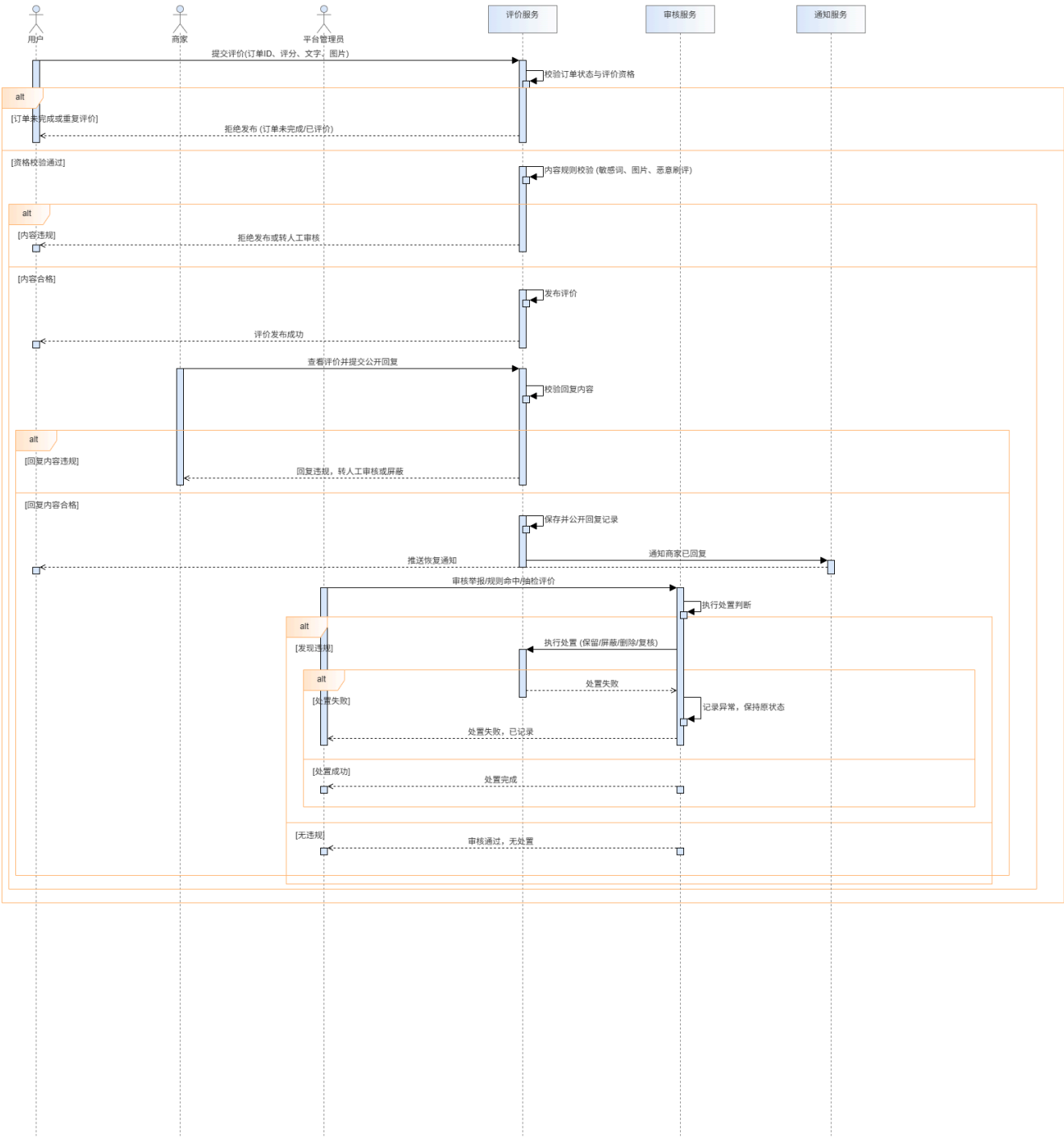


图 2-9 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价顺序图

2.5.10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭

主要步骤：用户选择投诉分类、关联订单或门店、填写标题、内容和凭证图片后提交投诉；系统创建投诉工单并记录处理日志；商家可查看与本店相关投诉；平台对投诉进行受理、处理和关闭；工单状态和处理意见对用户可见。

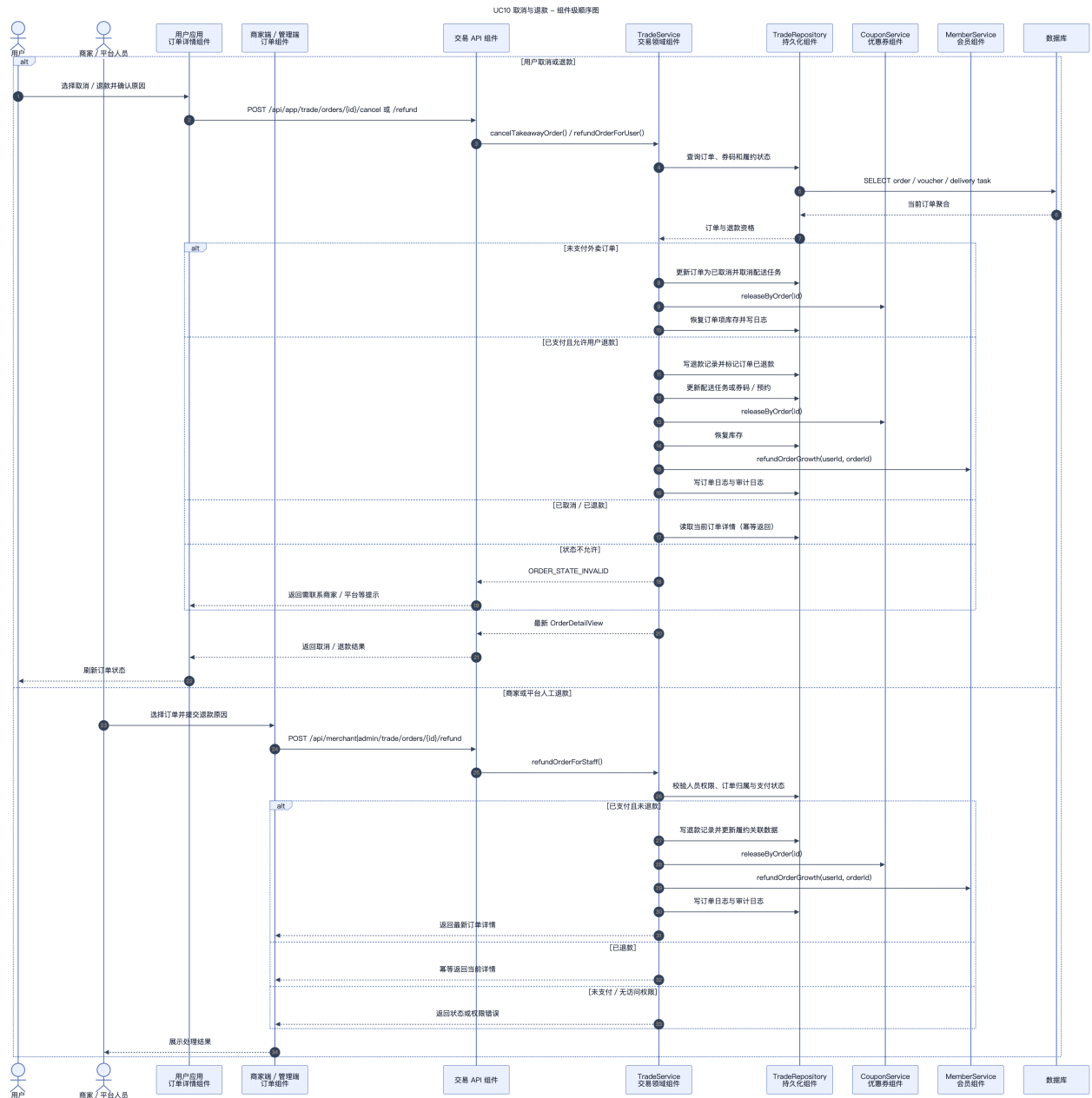


图 2-10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭顺序图

2.5.11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复

主要步骤：用户创建或进入客服会话并发送消息；系统保存会话和消息内容；AI 根据开关与上下文生成候选回复或降级为快捷模板；商家可在会话中回复用户；必要时用户或商家申请平台介入，平台客服参与处理并关闭会话。

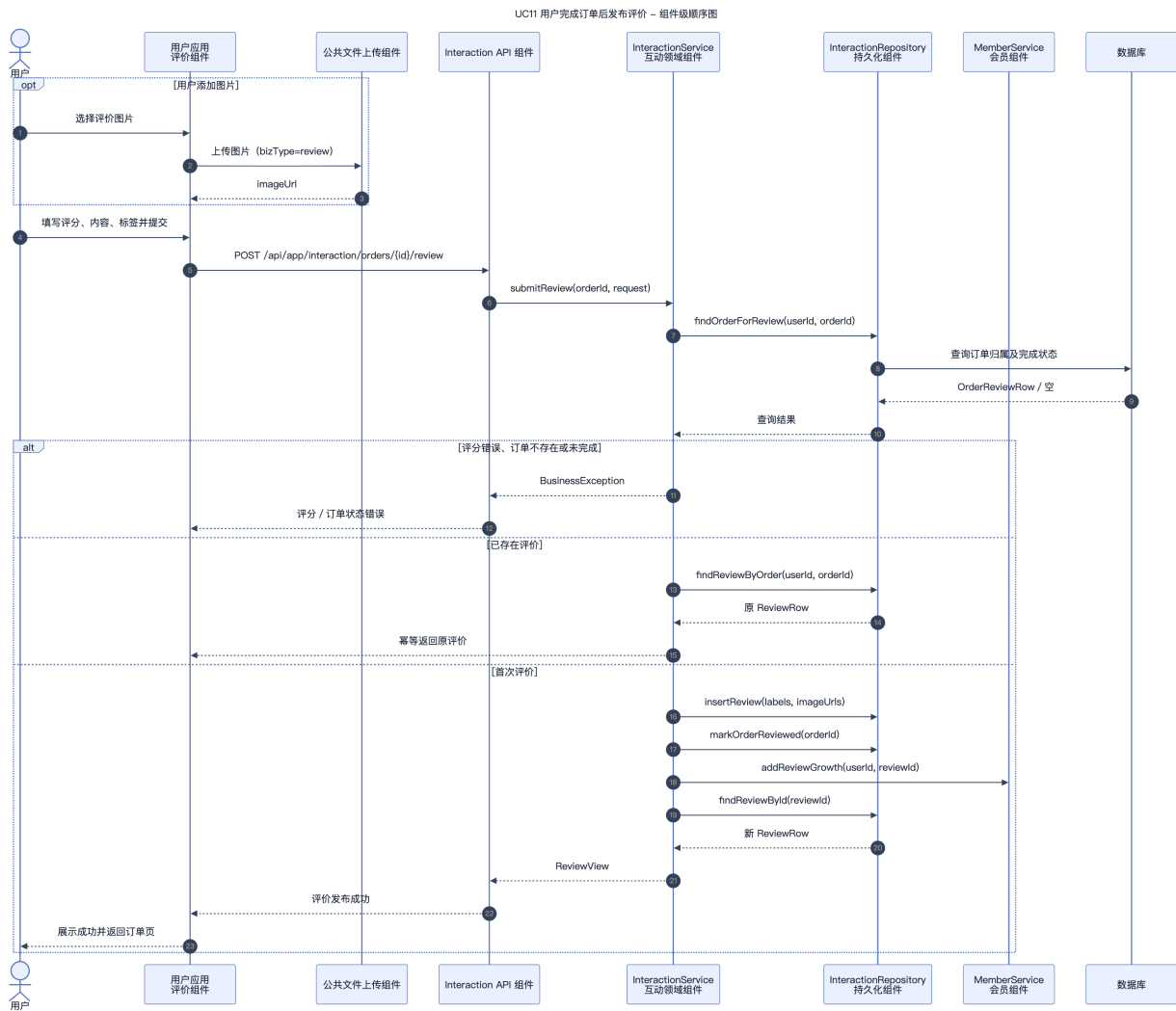


图 2-11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复顺序图

2.5.12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券

主要步骤：用户查看会员等级和成长值；查看可领取优惠券和已领取优惠券列表；用户领取优惠券；结算时系统查询可用优惠券并计算优惠金额；下单支付成功后优惠券标记为已使用，订单完成或评价后系统写入成长值记录并更新成长值。

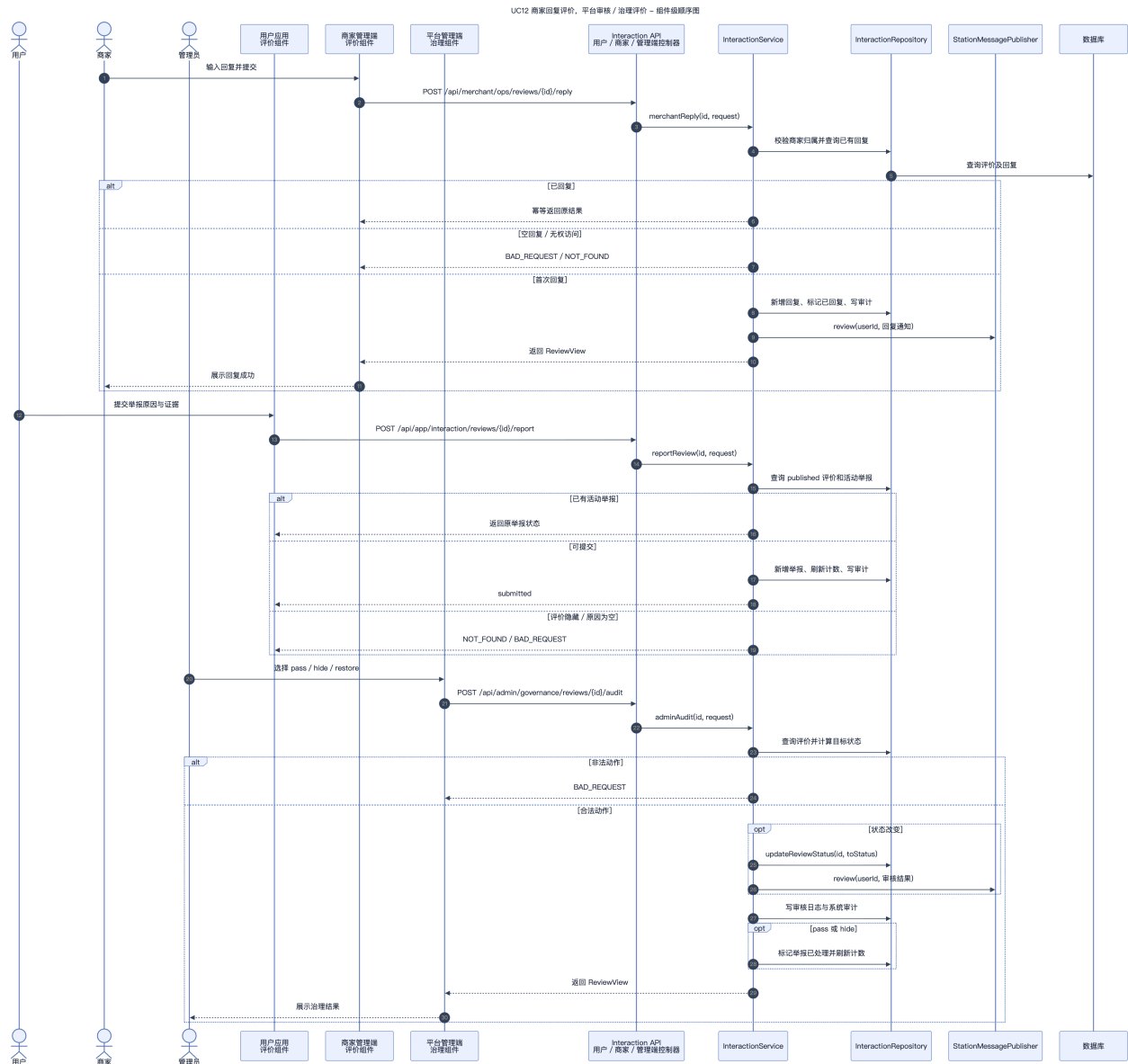


图 2-12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券顺序图

2.5.13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态

主要步骤：商家登录后查询并修改自身资料和当前门店信息；上传门店封面和资质材料；维护配送规则与外卖履约配置；新增、编辑商品或服务，上传封面，维护分类和规格；管理商品或服务的上下架状态，用户搜索和下单时只展示可售内容。

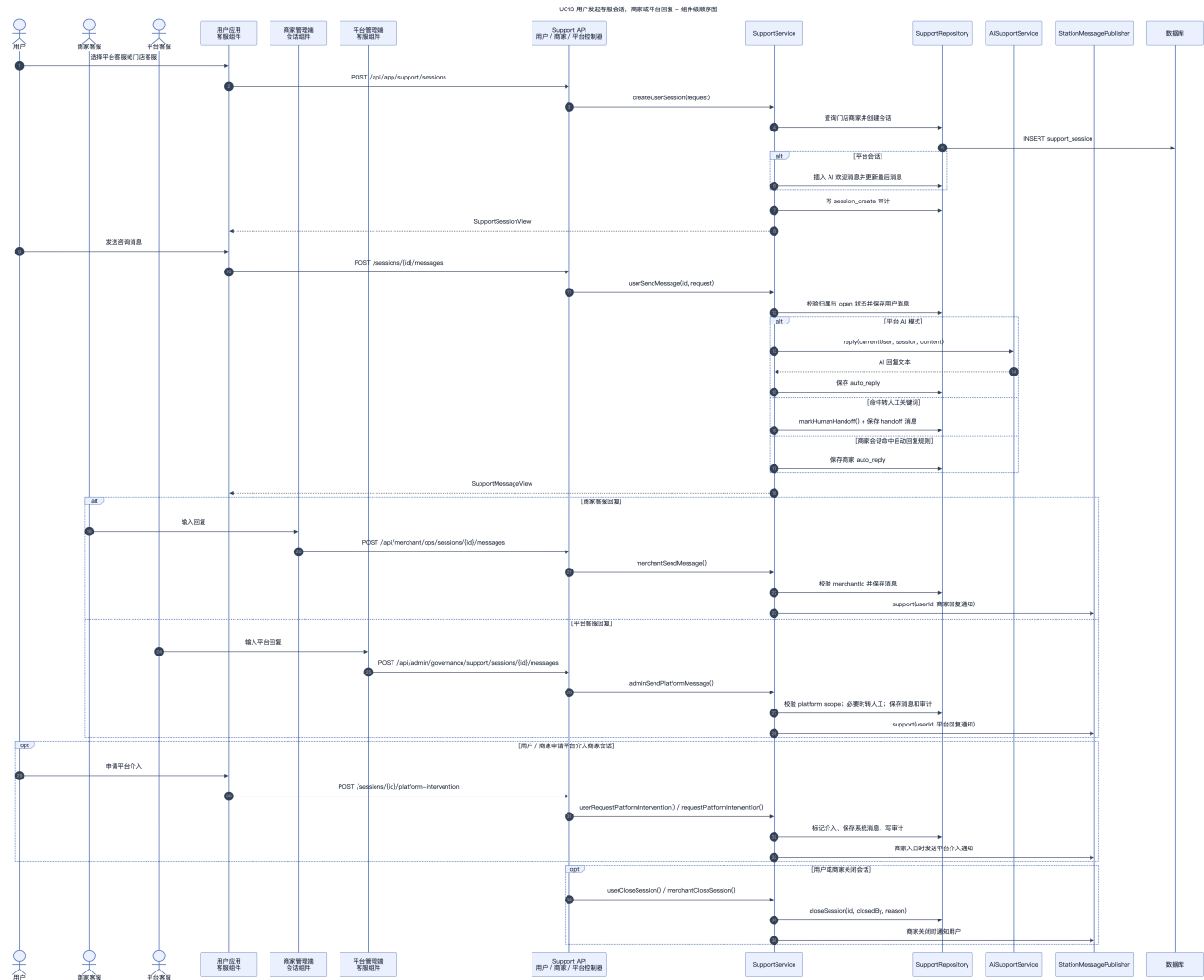


图 2-13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态顺序图

2.6 非功能需求

- 隐私性：系统应保护用户手机号、邮箱、地址、证照、订单等个人与经营信息；日志中不得输出验证码、密码、Token 和完整敏感地址。
- 操作方便性：用户端流程应符合移动端消费习惯；商家端和平台后台应以列表、筛选、详情和操作按钮组织管理任务；关键操作应给出确认和状态反馈。
- 性能稳定性：在课程验收的小并发场景下，首页、搜索、详情、订单列表等查询接口应快速返回；订单提交、模拟支付、券码核销、评价发布等写入接口应保证事务一致性和明确错误提示。
- 安全性：系统基于 Spring Security + JWT 做无状态认证，按 `USER`、`MERCHANT`、`ADMIN` 隔离接口权限；服务端统一做参数校验、权限校验、状态校验和异常处理。
- 可靠性：支付、退款、配送、评价、核销等关键状态流转应写入状态或日志表；外部 AI、地图、邮件和图床故障时应自动降级或提示能力受限，不影响主流程。
- 可维护性：后端按 `auth`、`account`、`discovery`、`merchant`、`catalog`、`trade`、`interaction`、`support`、`complaint`、`member`、`coupon`、`statistics`、`admin`、`ai` 等包划分，Controller、Service、Repository、DTO 职责清晰。
- 可扩展性：业务类型通过 `business_type` 承载，当前覆盖 `takeaway`、`group_buy`、`hotel`、`entertainment`、`movie`、`beauty`、`ticket`、`massage`；支付、配送、地图、图片存储和 AI 模型通过配置或服务封装预留替换空间。

2.7 系统总体架构

系统采用前后端分离的分层架构，由用户端、商家端、平台管理后台、后端服务、数据库和增强服务组成。

1	爱团本地生活服务综合平台
2	└─ CSCI-01 用户端 APP (Flutter)
3	│ └─ 登录注册、首页发现、搜索浏览、个人中心
4	│ └─ 购物车、下单结算、模拟支付、订单详情
5	│ └─ 券码预约、评价、投诉、客服、消息
6	│ └─ 会员成长值、优惠券、AI 助手入口
7	└─ CSCI-02 商家端 web (Vue 3 + vite)
8	│ └─ 商家资料、门店资料、资质材料
9	│ └─ 商品/服务目录、分类、上下架
10	│ └─ 外卖订单、券码核销、预约确认、退款处理
11	│ └─ 评价回复、客服会话、投诉查看、经营看板
12	└─ CSCI-03 平台管理后台 web (Vue 3 + vite)
13	│ └─ 用户、商家、门店、商品、配置与公告管理
14	│ └─ 配送任务、评价治理、投诉处理、客服介入
15	│ └─ 会员等级、优惠券模板、推荐位
16	│ └─ 平台数据看板与审计日志
17	└─ CSCI-04 后端服务系统 (Java 17 + Spring Boot 3.4.6)
18	│ └─ auth/account: 认证、账号与个人中心
19	│ └─ discovery/location: 首页、搜索、详情与定位
20	│ └─ merchant/catalog: 商家、门店、商品与分类
21	│ └─ trade: 购物车、订单、支付模拟、配送模拟、券码、预约、退款
22	│ └─ interaction: 评价、回复、举报与审核治理
23	│ └─ support/complaint/message: 客服、投诉与站内消息
24	│ └─ member/coupon: 会员等级、成长值与优惠券
25	│ └─ admin/statistics: 平台管理与数据看板
26	│ └─ ai/ai.skills: AI Agent、技能注册与查询工具
27	└─ CSCI-05 数据库与文件存储
28	│ └─ MySQL 8.x / H2 测试库
29	│ └─ Flyway 迁移脚本 v001 至 v019
30	│ └─ 本地文件存储 / LskyPro 图床扩展
31	└─ CSCI-06 外部与增强能力
32	│ └─ 邮件验证码 (可关闭或调试返回)
33	│ └─ 地图距离 / 逆地理编码 (可本地降级)
34	│ └─ AI Chat Completions 兼容接口 (默认关闭)
35	└─ Nginx 静态资源托管与 API 反向代理

架构说明：

1. 接入层由 Nginx 或本地开发服务器承接前端静态资源和 /api/* 请求转发。
2. 后端服务采用 Spring MVC Controller 暴露 RESTful API，Service 编排业务流程，Repository 通过 Spring JDBC 访问数据库。
3. 认证与权限通过 Spring Security 的 SecurityConfig、JwtAuthenticationFilter、JwtTokenService 和 CurrentUserContext 实现。
4. 订单、支付、配送、券码、预约、退款等交易能力集中在 trade 模块，避免多处重复维护状态机。
5. AI Agent 通过 AiAgentService 调用 AiChatClient 和 AiSkillRegistry，可调用多个 ai.skills.* 查询类技能，也可在模型不可用时返回规则化结果。

6. 数据库结构由 Flyway 统一迁移，当前迁移脚本从 `v001__init_auth_user.sql` 到 `v019__ai_assistant_conversation.sql` 覆盖账号、商家、商品、交易、评价、客服、投诉、会员、优惠券、AI 会话等数据域。

3 系统接口设计

3.1 接口设计总体原则

- 1. 后端接口采用 RESTful 风格，请求和响应默认使用 JSON；上传图片使用 `multipart/form-data`。
- 2. 接口返回统一响应结构，由 `ApiResponse` 封装，包含业务码、消息、数据、时间戳和请求标识等信息。
- 3. 列表接口统一支持分页、筛选和排序参数，防止一次性返回过大数据集合。
- 4. 所有需要登录的接口统一使用 `Authorization: Bearer <token>` 传递 JWT。
- 5. 创建订单、模拟支付、退款、券码核销、商家接单、评价发布、投诉处理等关键操作应校验当前状态，避免非法跳转。
- 6. 商家端接口必须校验门店归属，平台后台接口必须校验管理员角色。
- 7. 金额字段使用 `DECIMAL(10,2)` 对应的两位小数表示；时间字段由后端以东八区时间处理。
- 8. 接口异常由全局异常处理器统一转为业务错误码和可读错误消息。

3.2 接口设计

3.2.1 用户接口

命令和语法结构：

用户不直接输入命令行，而是通过移动端页面、按钮、输入框、下拉筛选和弹窗操作触发接口调用。典型用户操作和接口安排如下：

用户操作	主要输入	主要输出
获取验证码	邮箱、场景	验证码发送结果
用户注册	邮箱/手机号、验证码、密码、昵称	用户账号、Token
用户登录	登录名、密码	用户账号、Token
首页发现	城市、定位、业务类型	Banner、模块、推荐列表
搜索门店	关键词、业务类型、排序、分页	门店列表
查看门店详情	门店 ID	门店资料、评分、规则
查看商品详情	商品/服务 ID	商品/服务详情
维护资料	昵称、头像、性别等	最新个人资料
维护地址	联系人、电话、地址、经纬度	地址列表或操作结果
维护收藏	收藏类型、目标 ID	收藏列表或操作结果
管理购物车	门店、商品、数量	购物车明细

硬件控制面板定义：

用户可以通过智能手机触控界面访问爱团用户端 APP。硬件控制面板包括文本输入框、验证码输入框、搜索框、筛选标签、分类入口、商品加减按钮、购物车浮层、地址选择器、支付确认按钮、二维码展示区、图片选择器、评价星级控件、聊天输入框和消息红点等 UI 元素。这些控件通过移动网络访问后端接口，并在本地安全存储中保存登录 Token。

3.2.2 与其他软件、硬件接口

软件与硬件接口安排：

接口类别	接入方式	当前实现或预留	主要用途	降级策略
数据库接口	Spring JDBC	MySQL / H2	存储账号、商家、商品、订单、评价等核心数据	数据库异常时事务回滚并返回错误码
文件与图片接口	/api/common/files、本地存储、LskyPro 预留	FileStorageService	上传头像、门店封面、商品图片、评价和投诉凭证	图床不可用时可切换本地存储
邮件验证码接口	Spring Mail	EmailVerificationSender	注册、重置密码、敏感操作验证码	邮件关闭时支持调试返回或控制台模拟
地图与位置接口	本地算法 / 高德 Web API 预留	MapDistanceService、LocationController	逆地理编码、距离估算、配送范围判断	地图不可用时使用文字地址和默认距离文案
模拟支付接口	内部服务	TradeService	支付状态变更、支付流水记录	不依赖外部支付平台
模拟配送接口	内部服务 + 定时任务	TradeDeliveryScheduler	配送任务自动推进和后台手动推进	自动推进失败时可后台手动处理
AI 模型接口	OpenAI 兼容 Chat Completions	AIChatClient	智能助手、工具规划、回复建议	模型关闭或异常时返回规则/模板化结果
站内消息接口	内部服务	MessageService、StationMessagePublisher	订单、退款、配送、系统通知	不依赖短信和移动推送

系统元素间接口安排：

1. 用户端与认证模块接口：用户端通过开放认证接口注册、登录和校验 Token，认证模块签发 JWT 并返回账号类型。
2. 用户端与发现模块接口：用户端通过发现接口查询首页、推荐、搜索、门店详情和商品详情。
3. 用户端与交易模块接口：购物车、结算、下单、支付、取消、退款、预约、券码和配送查询均通过交易模块统一处理。
4. 商家端与商家/商品模块接口：商家维护资料、门店、配送规则和商品目录时，后端校验当前商家账号与门店归属。
5. 商家端与交易模块接口：商家处理订单、核销券码、确认预约、推进外卖节点、处理退款等操作调用 `/api/merchant/trade/**`。
6. 平台后台与治理模块接口：管理员通过 `/api/admin/**`、`/api/admin/governance/**`、`/api/admin/operation/**` 处理审核、投诉、评价、会员和配置。
7. 交易模块与消息模块接口：订单支付、配送推进、退款完成、投诉处理等事件通过站内消息通知用户。
8. 交易模块与优惠券/会员模块接口：结算时查询可用优惠券，支付或完成后写入成长值记录。
9. 评价模块与订单模块接口：评价发布前必须校验订单属于当前用户且已完成，一笔订单只能有一条评价。
10. AI Agent 与业务模块接口：AI Skills 查询账号、地址、收藏、购物车、门店、商品、订单、优惠券、会员、消息、评价、投诉、客服等信息，只返回辅助文本和卡片。

3.3 系统数据结构设计

3.3.1 逻辑结构设计要点

核心实体关系说明：

1. 一个账号根据 `account_type` 区分为普通用户、商家和管理员，运行时转换为 `USER`、`MERCHANT`、`ADMIN` 角色。
2. 一个用户可以有多个地址、收藏、订单、评价、优惠券、站内消息、客服会话和投诉工单。
3. 一个商家可以有多个门店，一个门店可以上架多个商品或服务。
4. 一个订单必须关联一个用户和一个门店，订单明细保存成交时商品快照，避免商品变更影响历史订单。
5. 外卖订单支付后进入配送模拟链路，非外卖订单支付后生成券码或预约记录。
6. 评价必须强关联已完成订单，`review_record` 通过唯一键保证一单一评。
7. 客服会话和投诉工单可以关联订单、门店和商家，便于售后处理追踪。
8. 会员成长值通过 `member_growth_log` 记录来源，优惠券通过 `coupon_template` 和 `user_coupon` 分离模板与用户实例。
9. AI 会话和 AI 消息独立保存，AI Skills 读取业务数据但不直接改变交易状态。

4 系统数据库设计

4.1 数据库选择

系统采用关系型数据库管理系统 MySQL 8.x 存储和管理系统数据，包括账号、用户资料、商家资料、门店、商品、订单、支付、配送、券码、预约、评价、客服、投诉、会员、优惠券、消息、审计和 AI 会话等。项目使用 Flyway 进行数据库版本迁移，迁移脚本位于 `database/migrations`，后端构建时会将该目录复制到 `classpath:db/migration`。

选择 MySQL 的主要原因如下：

- 1. MySQL 对事务、唯一约束、组合索引、自增主键和常见查询优化支持成熟，适合支撑课程项目的核心交易闭环。
- 2. Spring Boot、Spring JDBC、Flyway 和 MySQL 组合稳定，部署、调试和回滚成本较低。
- 3. 当前项目以单体后端和单库按业务域分表为主，业务规模适合使用关系型数据库统一建模。
- 4. 对订单提交、模拟支付、券码核销、退款处理、评价发布等强一致场景，可通过数据库事务和状态校验保障一致性。
- 5. 测试环境可使用 H2 兼容模式，提高自动化测试和本地演示的便利性。

数据库字符集建议统一使用 `utf8mb4`，以支持中文、表情符号和多端文本内容。当前迁移脚本未在每个 `CREATE TABLE` 中显式指定 `ENGINE`、`CHARSET` 和 `COLLATE`，因此部署时应在数据库实例或建库语句层面统一配置。

4.2 数据库表设计

当前数据库迁移脚本从 V001 到 V019，主要建表和变更如下：

迁移文件	主要内容
<code>v001__init_auth_user.sql</code>	初始化账号、验证码、角色权限、用户资料、地址、收藏
<code>v002__init_merchant_catalog.sql</code>	初始化商家主体、门店、配送规则、类目、商品、规格、标签、推荐位
<code>v003__init_trade_review_message.sql</code>	初始化购物车、订单、支付、券码、配送、订单日志、评价、回复、站内消息、系统配置、字典、请求日志、审计日志
<code>v004__init_indexes.sql</code>	补充门店、商品、订单、配送、消息、评价等查询索引
<code>v005__add_takeaway_fulfillment_setting.sql</code>	新增外卖履约设置表
<code>v006__stage5_console_foundation.sql</code>	新增文件资源、平台公告，并扩展门店和配送任务字段
<code>v007__merchant_account_ownership_and_certification.sql</code>	新增商家入驻申请、资质材料、商家审核日志，并补充商家账号唯一索引
<code>v008__delivery_location_quote.sql</code>	扩展经纬度、配送距离和订单地址/距离字段
<code>v009__interaction_governance_init.sql</code>	新增评价有用、评价举报、评价审核日志、客服会话、客服消息、投诉工单、投诉日志
<code>v010__stage5_d_service_attributes_and_booking.sql</code>	扩展非外卖服务属性、券码规则快照，并新增预约记录

迁移文件	主要内容
v011__takeaway_fee_tableware.sql	扩展外卖配送规则和订单餐具费相关字段
v012__stage6_a_member_coupon.sql	新增会员等级、优惠券模板、用户优惠券，并扩展站内消息关联目标
v013__refund_flow.sql	新增退款字段和退款记录表
v014__support_platform_handoff.sql	扩展客服平台介入、服务范围 and 助手模式字段
v015__review_report_evidence.sql	扩展评价举报证据字段
v016__stage7_member_weekly_coupon.sql	新增会员每周优惠券规则、批次和发放记录
v017__member_growth_log.sql	新增成长值流水表并兼容历史成长值记录
v018__merchant_support_auto_reply_rules.sql	新增商家客服自动回复规则
v019__ai_assistant_conversation.sql	新增 AI 助手会话和消息表

4.2.1 账号、用户与权限域

逻辑实体	实际物理表	说明
统一账号	iam_account	承载用户、商家、管理员登录身份；账号类型为 USER、MERCHANT、ADMIN
验证码	iam_verification_code	记录验证码发送与使用情况
角色	iam_role	RBAC 角色定义
权限点	iam_permission	API 或页面权限点
账号角色关系	iam_account_role	账号与角色多对多
角色权限关系	iam_role_permission	角色与权限多对多
用户资料	user_profile	用户个人资料和会员摘要
用户地址	user_address	外卖配送地址
用户收藏	user_favorite	门店或商品收藏

4.2.2 商家、门店与商品服务域

逻辑实体	实际物理表	说明
商家主体	merchant_profile	商家主体与账号归属
门店	merchant_store	门店展示和搜索主体
门店配送规则	merchant_delivery_rule	外卖门店配送费、起送价、配送范围
外卖履约设置	merchant_takeaway_setting	门店外卖自动化履约配置
类目	catalog_category	平台或门店类目
商品/服务	catalog_item	外卖商品和非外卖服务统一承载
商品规格	catalog_sku	商品规格、价格和库存
商品标签	catalog_item_tag	标签字典
商品标签关系	catalog_item_tag_rel	商品与标签关系
Banner 配置	ops_banner_config	首页运营位
推荐配置	member_recommend_config	发现页推荐内容
文件资源	file_asset	图片/文件上传记录
平台公告	platform_announcement	后台公告管理
商家入驻申请	merchant_application	未入驻商家提交申请
商家资质材料	merchant_certification_material	商家资质审核材料
商家审核日志	merchant_audit_log	商家审核追踪

4.2.3 交易、支付、券码、预约、配送与退款域

逻辑实体	实际物理表	说明
购物车	cart	用户按门店分组购物车
购物车明细	cart_item	购物车商品明细
订单主表	order_main	统一承载所有订单主信息
订单明细	order_item	商品成交快照
支付记录	order_payment_record	模拟支付流水
券码	order_voucher	非外卖订单凭证
配送任务	delivery_task	外卖模拟配送任务
配送轨迹节点	delivery_track_node	配送时间线节点

逻辑实体	实际物理表	说明
订单状态日志	order_state_log	订单状态追踪
预约记录	order_booking_record	预约类服务记录
退款记录	order_refund_record	退款闭环记录

4.2.4 评价、客服、投诉与消息域

逻辑实体	实际物理表	说明
评价	review_record	用户订单评价
商家回复	review_reply	商家公开回复
评价有用	review_helpful	用户对评价投票
评价举报	review_report	举报与证据
评价审核日志	review_audit_log	平台治理记录
客服会话	support_session	用户、商家、平台客服会话
客服消息	support_message	会话内消息
商家自动回复规则	merchant_support_auto_reply_rule	商家客服快捷自动回复
投诉工单	complaint_ticket	投诉主记录
投诉日志	complaint_log	投诉状态流转
站内消息	support_station_message	用户消息中心

4.2.5 会员、优惠券、运营、审计与 AI 域

逻辑实体	实际物理表	说明
会员等级	member_level	会员等级和权益
优惠券模板	coupon_template	平台券模板
用户优惠券	user_coupon	用户持有的券实例
每周领券规则	member_weekly_coupon_rule	会员每周发券规则
每周领券批次	member_weekly_coupon_batch	用户周度发券批次
每周发放明细	member_weekly_coupon_issue	周度券发放明细
成长值流水	member_growth_log	烟火值/成长值变动追踪
系统配置	sys_config	业务开关和参数

逻辑实体	实际物理表	说明
数据字典	sys_dict	状态、分类、快捷回复等字典
请求日志	sys_request_log	API 请求追踪
审计日志	sys_audit_log	关键操作审计
AI 会话	ai_assistant_conversation	AI 助手会话
AI 消息	ai_assistant_message	AI 对话消息和技能结果

4.3 数据库关系设计

系统数据库表之间存在以下主要关系：

1. iam_account 与 user_profile：一对一关系，一个普通用户账号对应一份用户资料。
2. iam_account 与 merchant_profile：一对一关系，一个商家账号对应一个商家主体。
3. iam_account、iam_role、iam_permission：通过 iam_account_role 和 iam_role_permission 构成多对多权限关系。
4. user_profile 与 user_address：一对多关系，一个用户可维护多个地址。
5. user_profile 与 user_favorite：一对多关系，一个用户可收藏多个门店或商品。
6. merchant_profile 与 merchant_store：一对多关系，一个商家可管理多个门店。
7. merchant_store 与 merchant_delivery_rule / merchant_takeaway_setting：一对一关系，门店可拥有配送规则 and 外卖履约设置。
8. merchant_store 与 catalog_item：一对多关系，一个门店可上架多个商品或服务。
9. catalog_item 与 catalog_sku：一对多关系，一个商品可有多规格。
10. user_profile、merchant_store 与 cart：一个用户在一个门店形成一个购物车分组，购物车包含多个 cart_item。
11. user_profile 与 order_main：一对多关系，一个用户可以产生多个订单。
12. merchant_store 与 order_main：一对多关系，一个门店可以产生多个订单。
13. order_main 与 order_item：一对多关系，一个订单包含多个成交明细。
14. order_main 与 order_payment_record：一对多关系，一个订单可产生一次或多次模拟支付记录。
15. order_main 与 delivery_task：一对零或一关系，仅外卖订单创建配送任务。
16. delivery_task 与 delivery_track_node：一对多关系，一个配送任务包含多个时间线节点。
17. order_main 与 order_voucher：一对零或多关系，非外卖服务支付后可生成券码。
18. order_main 与 order_booking_record：一对零或一关系，需要预约的订单关联预约记录。
19. order_main 与 order_refund_record：一对零或一关系，退款流程生成退款记录。
20. order_main 与 review_record：一对一关系，一个订单只能发布一条评价。
21. review_record 与 review_reply、review_report、review_audit_log：一对多或一对一关系，支撑商家回复、用户举报和平台审核。
22. support_session 与 support_message：一对多关系，一个客服会话包含多条消息。

23. `complaint_ticket` 与 `complaint_log`：一对多关系，一个投诉工单包含多条处理日志。
24. `coupon_template` 与 `user_coupon`：一对多关系，一个券模板可发放给多个用户。
25. `member_level`、`user_profile.growth_value` 与 `member_growth_log`：会员等级由成长值决定，成长值变化通过流水追踪。
26. `ai_assistant_conversation` 与 `ai_assistant_message`：一对多关系，一个 AI 会话包含多条用户和助手消息。

4.4 数据库安全性考虑

1. 数据库运行账号应遵循最小权限原则，应用运行账号只授予业务所需的增删改查权限，不授予危险 DDL 权限。
2. 账号密码只保存摘要值，不保存明文密码；验证码、Token、密码摘要不得输出到业务日志或审计日志。
3. 手机号、邮箱、地址、证照材料、订单信息等敏感数据在列表和日志中应按权限进行脱敏。
4. 核心业务表普遍使用 `is_deleted` 软删除字段，避免误删导致业务链路无法追踪。
5. 支付、退款、配送、评价、投诉、客服、审核等关键流程分别通过记录表或日志表保留操作轨迹。
6. 应用层统一使用 Spring JDBC 参数绑定或白名单方式组织 SQL，避免拼接不可信输入导致 SQL 注入。
7. 动态排序和筛选字段必须由后端白名单限制，商家端和用户端只能读取自身数据边界内的记录。
8. 数据库应定期备份，至少保留最近若干天可恢复备份；上线或演示前应验证迁移脚本可从空库执行。
9. 对象存储或本地文件中的图片应保存业务归属信息，下载接口按业务敏感程度控制访问。
10. AI 消息表不得保存验证码、Token、完整证照和其他不必要敏感信息；AI 上下文应只传递完成回答所需的最小摘要。

5 运行设计

5.1 运行模块组合

用户界面模块：由 Flutter 用户端提供登录注册、首页发现、搜索详情、购物车、结算支付、订单、券码预约、评价、客服、投诉、会员优惠、消息和 AI 助手界面。用户操作通过 HTTP 调用后端 `/api/app/**` 和 `/api/open/**` 接口。

商家界面模块：由 Vue 商家端提供门店资料、资质材料、商品服务目录、配送规则、外卖订单、券码核销、预约确认、退款处理、评价回复、客服会话、投诉查看和经营看板界面。商家端通过 `/api/merchant/**` 调用后端，后端校验商家角色和门店归属。

平台管理模块：由 Vue 平台后台提供商家审核、用户/门店/商品管理、配送任务管理、公告配置、会员等级、优惠券模板、评价治理、投诉处理、客服介入、运营看板和审计日志等功能。平台后台通过 `/api/admin/**` 调用后端，后端校验管理员角色。

业务逻辑模块：后端按业务包组织 Controller、Service、Repository 和 DTO，主要包括认证账号、发现搜索、商家商品、交易订单、互动评价、客服投诉、会员优惠、平台统计和 AI Agent。

数据访问模块：后端使用 Spring JDBC 访问 MySQL/H2，数据库结构由 Flyway 迁移脚本管理，业务层通过 Repository 封装 SQL 查询与更新。

支付模块：模拟支付由 `Tradeservice` 内部完成，支付流水写入 `order_payment_record`，订单支付状态更新到 `order_main.payment_status`，不依赖真实支付平台。

配送模块：模拟配送由 `delivery_task`、`delivery_track_node` 和 `TradeDeliveryScheduler` 组成。外卖订单接单后创建任务，定时任务按配置周期推进，也支持商家或平台手动推进。

消息通知模块：站内消息由 `MessageService` 和 `StationMessagePublisher` 负责，将订单、配送、退款等变化写入 `support_station_message`，用户端消息中心读取展示。

AI 辅助模块：AI Agent 由 `AiAgentService`、`AiChatClient`、`AiSkillRegistry` 和多个 `ai.skills.*` 组成。模型接口关闭或不可用时，系统返回规则化或模板化回复，不影响交易主流程。

部署运行组合如下：



5.2 运行控制

用户操作流程控制：

1. 匿名用户只能访问开放认证、公共文件和公开发现浏览接口。
2. 登录成功后，用户端保存 JWT，后续访问受保护业务时通过 Bearer Token 传递。
3. `SecurityConfig` 按路径控制角色：`/api/app/**` 需要 `USER`，`/api/merchant/**` 需要 `MERCHANT`，`/api/admin/**` 需要 `ADMIN`。
4. `JwtAuthenticationFilter` 解析 Token 后创建 Spring Security 认证信息，并将 `CurrentUser` 注入当前请求上下文。
5. 业务 Service 在接口级权限之外继续校验数据归属，例如用户只能操作本人订单，商家只能操作所属门店订单。

订单状态控制：

订单类型	主流程	异常或售后流程	说明
外卖订单	未支付 <code>unpaid</code> → 待商家接单 <code>merchant_pending</code> → 已接单 <code>accepted</code> → 备餐 <code>preparing</code> → 待配送 <code>ready_for_delivery</code> → 配送中 <code>delivering</code> → 已送达 <code>delivered</code> → 已完成 <code>completed</code>	取消 <code>cancelled</code> 、异常 <code>abnormal</code> 、退款 <code>refunded</code>	外卖进入配送模拟链路
团购/票券订单	未支付 <code>unpaid</code> → 已支付待使用 <code>unused</code> → 已核销/已使用 <code>used</code> → 已完成 <code>completed</code>	未使用前可取消或退款，退款后券码失效	核销是核心履约节点
预约订单	未支付 <code>unpaid</code> → 待预约/待确认 → 商家确认 → 到店服务 → 已完成	商家拒绝、用户取消、退款	预约信息保存在 <code>order_booking_record</code>

系统前端展示状态使用 `DisplayOrderStatus` 枚举：`unpaid`（未支付）、`pending`（待完成）、`unused`（未使用）、`used`（已使用）、`cancelled`（已取消）、`refunded`（已退款）。后端履约状态使用 `order_main.fulfillment_status` 和配送任务阶段表达，避免把前端展示状态与内部履约阶段混淆。

支付状态控制：

状态	含义
<code>unpaid</code>	待支付
<code>paying</code>	支付中
<code>paid</code>	支付成功
<code>failed</code>	支付失败
<code>timeout</code>	支付超时
<code>refunded</code>	已退款

支付确认接口根据订单和支付流水进行状态校验，重复支付或已退款订单不得再次进入支付成功流程。模拟支付不采集真实资金账户信息。

配送状态控制：

配送阶段	触发条件	驱动主体	用户展示
<code>accepted</code>	商家接单或自动接单	商家端 / 订单服务	商家已接单
<code>preparing</code>	商家开始备餐	商家端	备餐中
<code>ready_for_delivery</code>	商家标记出餐	商家端	餐品已出餐，待配送
<code>delivering</code>	配送任务推进	定时任务 / 后台手动	配送中

配送阶段	触发条件	驱动主体	用户展示
delivered	达到模拟送达节点	定时任务 / 后台手动	已送达
completed	用户确认或系统/商家闭环	订单服务	已完成，可评价
abnormal	配送异常	商家端 / 平台后台	异常处理中
cancelled	订单取消或退款	订单服务	配送终止
refunded	订单退款完成	订单服务	已退款

TradeDeliveryScheduler 使用 @Scheduled(fixedDelayString = "\${aituan.trade.delivery-tick-ms:120000}) 定时调用 advanceDueDeliveryTasks，默认约 120 秒扫描一次到期任务。平台后台也可对配送任务执行推进、暂停、恢复和异常标记。

退款状态控制：

- 1. order_main.refund_status 默认 none，用户或商家/平台发起后进入退款处理语义。
- 2. order_refund_record.status 默认 succeeded，记录退款单号、金额、发起方、原因和完成时间。
- 3. 退款完成后订单展示状态进入 refunded，支付状态进入 refunded，未使用券码标记失效，未完成配送任务关闭或终止。
- 4. 退款处理必须写入订单状态日志，并通过站内消息通知用户。

评价、投诉和客服控制：

- 1. 评价发布前校验订单完成状态、用户归属和一单一评约束。
- 2. 商家回复只允许所属商家对本店评价回复。
- 3. 评价举报进入 review_report，平台审核动作写入 review_audit_log。
- 4. 投诉工单主流程为提交、受理、处理、关闭，平台操作写入 complaint_log。
- 5. 客服会话主流程为创建、消息往返、商家/AI 回复、平台介入、关闭，消息按会话 ID 顺序读取。

并发控制：

- 1. 优惠券领取、使用和成长值写入依赖唯一索引防止重复领取、重复用券和重复发放成长值。
- 2. 订单创建使用 user_id + idempotency_key 唯一约束防止重复提交。
- 3. 支付流水使用 payment_no 唯一约束防止重复确认。
- 4. 券码使用 voucher_code 唯一约束，核销时校验当前状态必须为未使用。
- 5. 评价使用 order_id 唯一约束保证一单一评。

异常处理：

- 1. 参数非法、认证失败、权限不足、资源不存在、状态冲突和系统异常分别由统一错误码返回。
- 2. 交易状态非法时拒绝操作，不回滚到未知状态。
- 3. 数据库操作失败时事务回滚，前端展示明确失败原因。
- 4. 邮件、地图、图片存储和 AI 外部服务不可用时进入降级路径。
- 5. 自动配送推进失败时保留当前阶段，平台后台可人工推进或标记异常。

AI 调用治理：

1. `aituan.ai.enabled` 默认关闭，只有配置 `api-url`、`api-key`、`model` 后才调用外部模型。
2. AI 模型接口按 OpenAI 兼容 `/v1/chat/completions` 组织请求，配置项包括 `timeout-seconds`、`max-tokens`、`temperature`。
3. Skills 包括账号摘要、地址查询、收藏查询、购物车查询、门店查询、商品查询、订单查询、优惠券查询、会员查询、消息查询、评价查询、投诉查询、客服查询和治理辅助等。
4. AI 只返回文本、卡片、动作建议和使用技能信息，不直接修改订单、退款、配送、评价审核等核心状态。

5.3 运行时间

交互响应时间：在正常网络和小并发验收环境下，首页、搜索、详情、个人中心、订单列表、消息列表等查询操作应尽量在 1 秒左右返回，复杂列表或统计接口应控制在 2 秒左右。

数据处理时间：订单提交、结算预览、模拟支付、券码核销、评价发布、投诉提交等写操作应在 3 秒内完成；涉及图片上传时，响应时间受文件大小和存储策略影响，应给出上传进度或明确失败提示。

配送处理时间：模拟配送由定时任务和人工操作共同驱动，默认定时扫描周期为 120 秒左右；演示时可通过后台或配置缩短推进间隔，以便展示完整履约流程。

支付处理时间：模拟支付不访问真实支付平台，通常应在一次后端请求内完成状态变更和支付记录写入，失败场景返回明确错误原因。

AI 处理时间：AI 外部模型启用时，单次调用超时时间默认 20 秒；在用户体验上宜控制在 8 秒以内。如果 AI 不可用或超时，系统应快速返回规则或模板化降级结果。

系统启动时间：后端启动时 Flyway 自动检查并执行迁移脚本；前端开发环境由 Vite 启动，生产或演示环境由构建后的静态文件经 Nginx 托管。

详细设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明“爱团”本地生活服务综合平台的详细设计。文档以业务场景为主线，描述系统在关键业务流程中的对象协作、数据状态、接口权限、异常处理、性能策略和测试追踪关系。

本文档重点服务于以下目标：

1. 说明当前系统在单体版本中的对象级实现设计。
2. 明确各业务场景涉及的前端页面、后端对象、数据表 and 状态流转。
3. 建立业务场景、详细设计、代码模块和测试项之间的追踪关系。
4. 为后端服务拆分、接口治理、自动化测试和系统维护提供设计依据。

1.2 系统背景

爱团是一个综合本地生活服务平台，面向城市居民提供外卖订餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、按摩足疗等服务。系统由用户端 APP、商家端 Web、平台管理后台 Web、Spring Boot 后端、MySQL 数据库和文件资源能力组成。

系统建设目标如下：

- 1. 为用户提供商家搜索、分类浏览、商品服务查看、收藏、下单、支付、配送跟踪、券码核销、评价反馈、会员优惠和消息通知等功能。
- 2. 为商家提供入驻申请、门店资料维护、商品服务管理、订单处理、外卖履约、券码核销、认证材料提交、评价回复和经营数据查看等功能。
- 3. 为平台管理员提供商家审核、认证审核、用户治理、商品治理、订单治理、配送治理、公告运营、平台配置、权限控制和审计追踪等功能。

1.3 运行角色

角色	说明
游客	未登录访问者，可浏览首页、模块、搜索结果和公开商家商品信息。
用户	注册并登录的消费者，可维护资料、地址和收藏，完成下单、支付、评价、投诉、客服、会员优惠券等操作。
商家	入驻平台的经营主体，可维护门店、履约规则、商品服务目录，并处理订单、核销、评价和客服消息。
平台管理员	平台运营和治理人员，可处理评价审核、投诉处理、退款干预、配置和审计等支撑能力。
系统服务	执行模拟支付、配送推进、消息生成、AI 降级回复、统计汇总等内部任务。

1.4 术语表

术语	含义
业务场景 / 用例	由一类用户或外部系统触发，为完成明确业务目标，从开始到产生可验证结果的一段完整流程。
对象级设计	说明 Controller、Service、Repository、DTO、枚举、实体对象之间协作关系的详细设计。
外卖订单	用户购买餐品并由商家和模拟配送流程履约的订单。
非外卖订单	到店团购、休闲娱乐、门票、生活服务 etc 通过券码或预约完成履约的订单。
券码	非外卖服务支付后生成的到店核销凭证。
预约凭证	用户预约服务后生成的预约记录或订单凭证。
模拟支付	不接入真实支付渠道，只用于推动订单支付状态变化的支付模拟能力。
配送模拟	不设置独立骑手端，由系统或商家端推进外卖配送状态的履约模拟能力。

术语	含义
会员成长值	用户消费和行为产生的会员成长指标，用于会员等级和权益展示。
审计日志	记录平台关键治理动作和状态变化的日志。

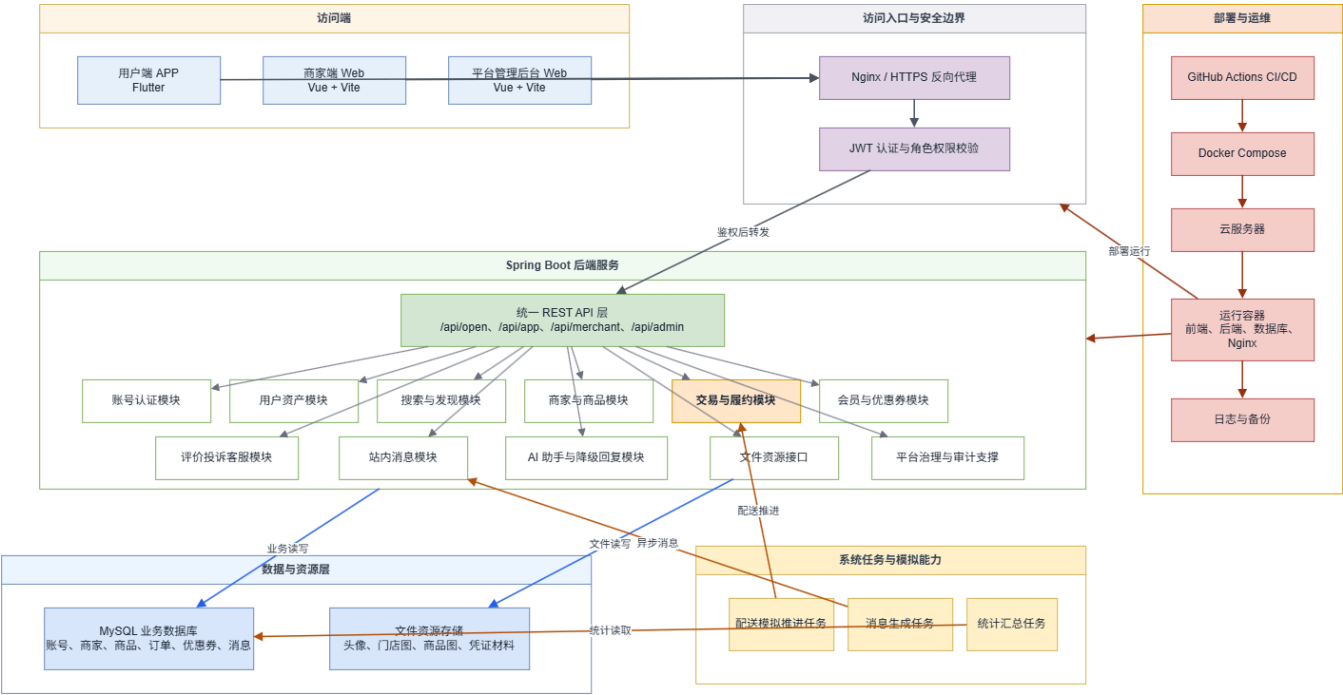
1.5 设计原则

- 按最终业务场景组织详细设计，避免按页面、按钮或接口拆分用例。
- 对象级设计追踪到真实代码模块，优先使用当前 Controller、Service、Repository 和 DTO 命名。
- 统一订单模型承载外卖、券码、预约、退款等交易场景，通过状态和履约子对象区分差异。
- 用户、商家、管理员使用不同接口空间，后端统一校验登录态、角色和数据归属。
- 模拟支付、配送、AI 回复等增强能力可降级，不影响核心业务闭环。
- 文档编号与测试编号保持一致，便于形成追溯表。

2 系统总体结构设计

2.1 总体架构

爱团系统采用前后端分离的多端架构。用户端 APP 负责消费者侧浏览、下单、履约查看和售后交互；商家端 Web 负责门店经营、商品服务维护和订单处理；平台管理后台 Web 负责评价、投诉、退款、配置和审计等平台支撑能力；后端服务统一承载认证授权、业务规则、状态流转、数据访问、文件处理、消息生成和 AI 辅助。



ARCH-OVERALL 系统总体架构图。

系统主要组成如下：

组成部分	主要职责
用户端 APP	首页浏览、搜索筛选、商家详情、下单支付、订单详情、配送跟踪、券码预约、评价投诉、客服、会员优惠券。
商家端 Web	商家登录、门店资料、商品服务目录、履约规则、订单处理、配送推进、券码核销、预约确认、评价回复、客服会话。
平台管理后台 Web	评价审核、投诉处理、退款干预、商家和商品治理、公告配置、平台设置、审计日志。
后端业务服务	认证、账号、发现搜索、商家商品、交易履约、会员优惠券、评价投诉、客服、消息、AI 辅助。
数据库	保存账号、用户、商家、门店、商品服务、订单、支付、配送、券码、预约、评价、投诉、客服、消息和配置数据。
文件资源服务	保存头像、门店封面、商品图片、评价图片、投诉证据和资质材料等文件资源。
系统任务与外部适配	执行配送模拟推进、消息生成、统计汇总、AI 调用和降级处理。

核心业务链路如下：

1

用户发现服务 -> 浏览商家/商品 -> 下单与模拟支付 -> 商家履约 -> 配送/券码/预约完成 -> 评价/客服/投诉 -> 会员和优惠沉淀

2.2 技术结构

层次	技术与实现
用户端	Flutter APP，采用页面、Repository、模型对象分层组织。
商家端	Vue 3 + TypeScript，采用页面组件和 API 封装组织。
平台后台	Vue 3 + TypeScript，采用管理页面、弹窗组件和 API 封装组织。
后端	Spring Boot，按 Controller -> Service -> Repository 分层。
数据库	MySQL，使用 Flyway 管理迁移和演示种子数据。
部署	Docker Compose、Nginx、GitHub Actions，后续支持 Kubernetes 部署。

2.3 设计范围

本文档覆盖 13 个核心业务场景，范围包括用户账户、搜索浏览、资料地址收藏、外卖交易、配送履约、非外卖券码、预约核销、退款、评价、投诉、客服、会员优惠券和商家商品维护。

不作为独立业务场景展开的内容包括：

- 平台后台完整治理链路。平台能力只作为评价审核、投诉处理、退款处理等用例中的参与动作。
- 商家入驻和资质审核。该能力保留为支撑模块，不进入本轮 13 个核心用例。

- 3. 真实支付、真实配送、复杂酒店房态、电影选座和复杂技师排班。
- 4. 纯页面跳转、单个按钮点击、单个数据库操作和单个 API 调用。

2.4 业务场景清单

用例编号	业务场景 / 用例	主要参与者	可验证结果
UC01	用户注册、登录并进入受保护业务	用户	登录态有效，未登录访问订单、会员、投诉等受保护页面或接口会被拦截。
UC02	用户搜索筛选商家/商品并查看详情	用户	搜索结果、商家详情、商品或服务详情可打开，筛选和排序结果正确。
UC03	用户维护个人资料、地址和收藏	用户	用户资料、地址、收藏可查询、维护和取消。
UC04	用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情	用户	购物车、订单试算、优惠券抵扣、模拟支付、订单详情闭环可运行。
UC05	商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息	商家、用户、系统服务	接单、备餐、配送、送达状态可推进，用户端可看到消息和状态变化。
UC06	用户购买非外卖服务并获得券码凭证	用户	非外卖订单支付后生成券码，用户可查看券码详情。
UC07	用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务	用户、商家	预约记录可生成，商家确认或核销后订单完成。
UC08	用户申请取消与退款，商家或平台处理退款	用户、商家、平台管理员	订单取消或退款状态正确，优惠券、券码、预约等关联资源同步处理。
UC09	用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价	用户、商家、平台管理员	已完成订单可评价，商家可回复，平台可审核或治理。
UC10	用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭	用户、商家、平台管理员	投诉工单从提交到受理、处理、关闭的状态流转完整。
UC11	用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复	用户、AI 服务、商家、平台客服	客服会话可创建、回复、转人工或关闭，AI 不可用时可降级。
UC12	用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券	用户	会员等级、成长值、可领券、我的券和下单可用券可验证。
UC13	商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态	商家	门店资料、配送履约规则、商品服务新增编辑和上下架可完成。

2.5 业务场景与领域模块映射

领域模块	支撑用例	说明
账号与用户资产	UC01、UC03、UC12	负责用户身份、资料、地址、收藏、会员、优惠券和用户消息。
商家与商品	UC02、UC04、UC05、UC06、UC07、UC13	负责商家、门店、商品服务、业务类型、履约规则和上下架状态。
交易与履约	UC04、UC05、UC06、UC07、UC08、UC12	负责购物车、下单、模拟支付、配送、券码、预约和退款。
互动与治理	UC09、UC10、UC11	负责评价、客服、投诉、平台处理、AI 回复和审计记录。

3 功能模块与子系统详细设计

本章说明系统主要子系统及其职责。子系统描述用于给出稳定结构边界，业务场景章节用于说明跨子系统协作流程，两者共同构成详细设计。

3.1 账号与用户资产子系统

账号与用户资产子系统负责用户身份、登录态、个人资料、地址、收藏、会员、优惠券和站内消息等能力。该子系统对外提供用户侧账户接口，并在交易、客服、投诉等场景中提供用户身份和资产状态。

主要职责：

- 1. 用户注册、登录、验证码、Token 校验和退出登录。
- 2. 用户资料、头像、收货地址、默认地址和收藏记录维护。
- 3. 会员等级、成长值和权益展示。
- 4. 优惠券查询、领取、可用券筛选和状态维护。
- 5. 站内消息查询、已读、批量已读和订单状态消息展示。

支撑用例：UC01、UC03、UC12，并支撑 UC04、UC05、UC08、UC11。

3.2 商家与商品子系统

商家与商品子系统负责供给侧数据，包括商家、门店、商品服务、分类、上下架、封面图片和履约规则。该子系统支撑用户发现服务，也支撑交易下单时的商品状态、价格和可售性校验。

主要职责：

- 1. 首页、模块、搜索、筛选、排序、商家详情和商品服务详情查询。
- 2. 商家资料、门店资料、营业状态、公告、封面和联系方式维护。
- 3. 商品服务新增、编辑、分类、库存、价格、图片和上下架状态维护。
- 4. 外卖起送价、配送费、配送范围、餐具和打包费等履约规则维护。
- 5. 为交易下单提供商品快照、门店快照和业务类型判断。

支撑用例：UC02、UC13，并支撑 UC04、UC05、UC06、UC07。

3.3 交易与履约子系统

交易与履约子系统负责用户从加购、试算、下单、模拟支付到订单履约完成的核心状态流转。系统使用统一订单模型承载外卖、非外卖券码和预约类订单，并通过配送任务、券码记录、预约记录区分不同履约方式。

主要职责：

1. 外卖购物车、商品数量、清空购物车和金额小计。
2. 订单试算、优惠券抵扣、配送费、打包费和应付金额计算。
3. 订单创建、模拟支付、订单详情、取消、退款和状态日志。
4. 外卖订单接单、拒单、备餐、出餐、配送推进、送达和完成。
5. 非外卖订单出券、券码查询、券码核销、预约创建和预约确认。
6. 与消息、会员、优惠券子系统联动，处理订单状态通知和会员资产变化。

支撑用例：UC04、UC05、UC06、UC07、UC08、UC12。

3.4 互动、客服与投诉子系统

互动、客服与投诉子系统负责订单完成后的评价、售后沟通和投诉处理，也负责 AI 助手对业务数据的查询和降级回复。该子系统不直接改变交易主流程，但会读取订单、商家、用户和消息等上下文。

主要职责：

1. 评价发布、我的评价、评价详情、商家回复和平台审核。
2. 评价举报、有用投票和违规内容治理。
3. 客服会话创建、消息发送、商家回复、平台介入、转人工和关闭。
4. 投诉提交、证据上传、投诉补充、商家查看、平台受理、处理和关闭。
5. AI 助手调用订单、优惠券、地址、收藏、客服、投诉等 Skill，异常时返回规则降级回复。

支撑用例：UC09、UC10、UC11，并支撑 UC08。

3.5 平台支撑与治理子系统

平台支撑与治理子系统面向管理员，承担系统运营和治理能力。本文档不把平台后台完整治理链路作为独立业务场景，但其能力会参与退款、评价审核、投诉处理、配置维护和审计追踪。

主要职责：

1. 平台经营总览、用户、商家、门店、商品和订单查询。
2. 评价审核、投诉处理、退款干预和配送异常处理。
3. 会员等级、优惠券模板、公告、平台配置和配送设置维护。
4. 关键平台操作写入审计日志。
5. 为业务场景提供人工干预和治理兜底能力。

支撑用例：UC08、UC09、UC10、UC11、UC12，并作为系统支撑能力存在。

3.6 文件、消息与 AI 支撑模块

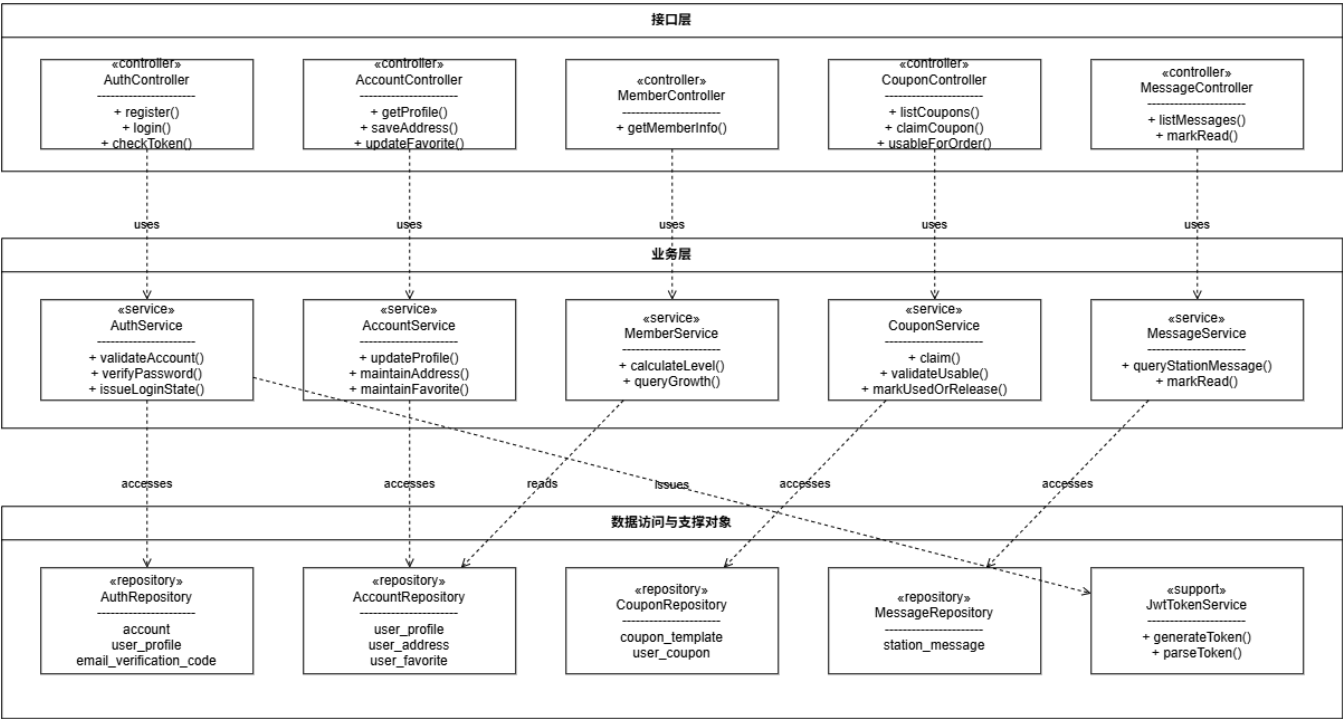
文件、消息与 AI 是跨业务场景的支撑能力。文件模块负责上传与访问控制；消息模块负责业务事件通知；AI 模块负责业务问答和客服辅助。

支撑模块	主要职责	支撑用例
文件资源模块	头像、门店封面、商品图片、评价图片、投诉证据、资质材料上传和访问。	UC03、UC09、UC10、UC13
消息通知模块	订单状态、配送状态、客服消息、系统公告、优惠券和会员消息。	UC05、UC11、UC12
AI 辅助模块	用户业务问答、订单查询、优惠券查询、客服辅助、降级回复。	UC11，支撑 UC01、UC03、UC04、UC09、UC10、UC12

4 核心类图与对象结构

本章给出详细设计层面的核心对象组织。类图用于说明真实代码中的 Controller、Service、Repository、DTO、枚举和领域对象之间的关系，不等同于数据库 E-R 图。

4.1 账号与用户资产核心类图



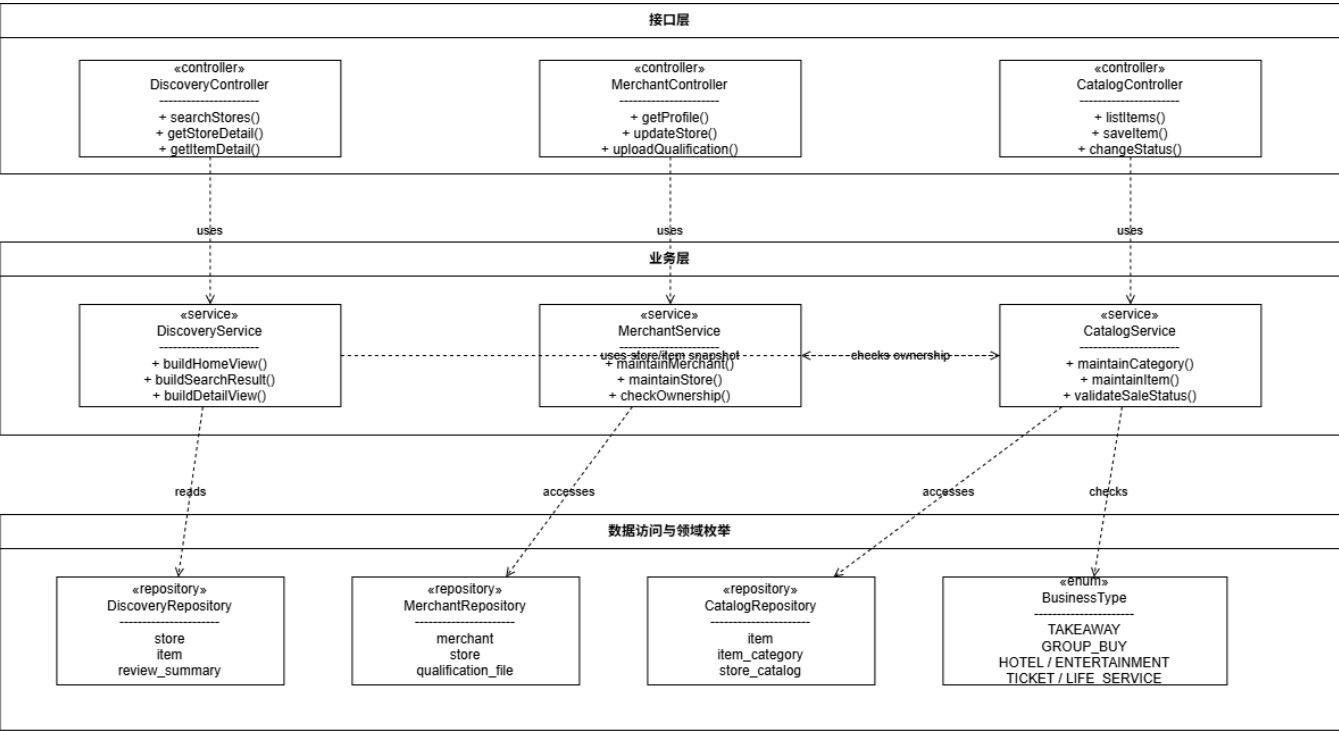
CLASS-ACCOUNT 账号与用户资产核心类图。

包含对象：

对象	职责
AuthController	暴露注册、登录、验证码、重置密码、Token 校验接口。

对象	职责
AuthService	处理账号校验、密码校验、注册初始化和登录态签发。
AuthRepository	访问账号、用户资料和验证码相关数据。
JwtTokenService	生成和校验 JWT。
AccountController	暴露用户资料、地址、收藏接口。
AccountService	处理用户资料、地址、收藏和头像维护。
AccountRepository	访问用户资料、地址、收藏数据。
MemberController / MemberService	查询会员等级和成长值。
CouponController / CouponService	查询、领取和校验用户优惠券。
MessageController / MessageService	查询站内消息并处理已读状态。

4.2 商家与商品核心类图



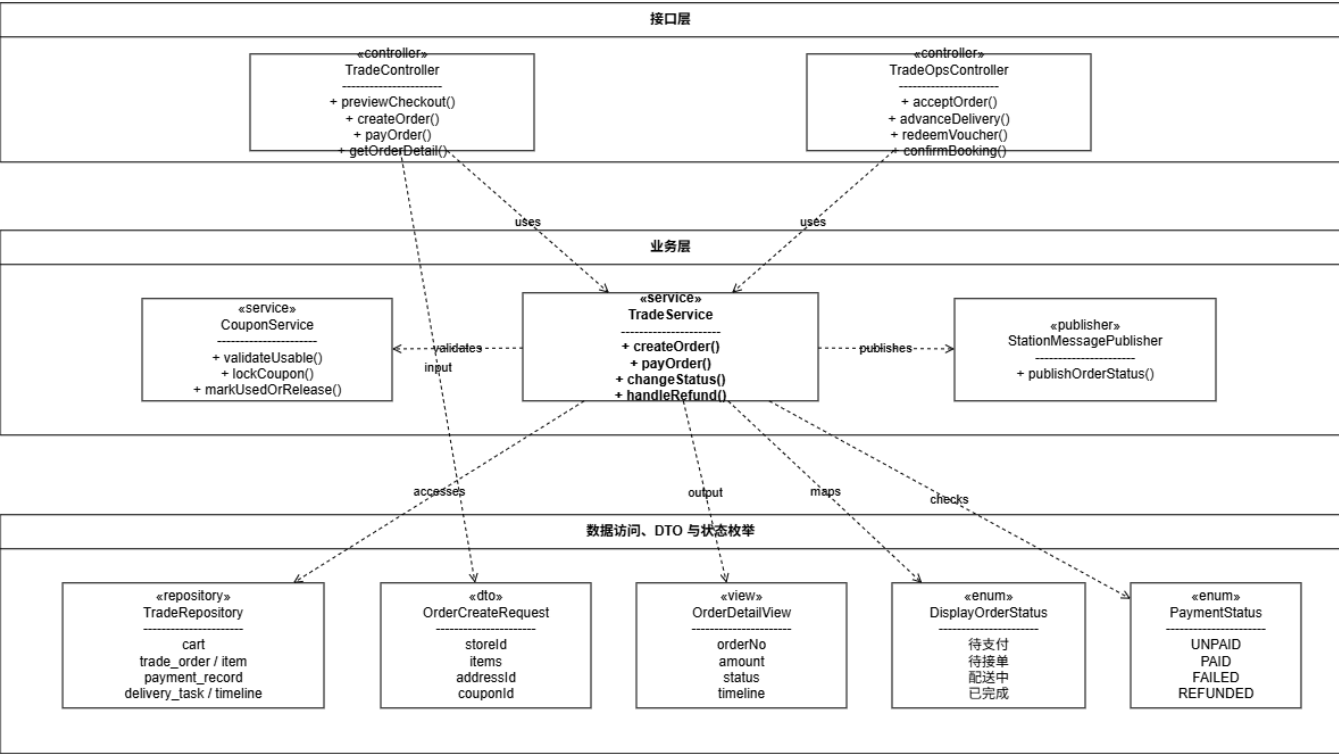
CLASS-CATALOG 商家与商品核心类图。

包含对象：

对象	职责
DiscoveryController	暴露首页、搜索、商家详情、商品详情查询接口。
DiscoveryService	组装首页、搜索结果、商家详情和商品服务详情。
DiscoveryRepository	查询门店、商品、分类、评价摘要和推荐数据。

对象	职责
MerchantController	暴露商家资料、门店、资质材料接口。
MerchantService	处理商家资料、门店资料、封面和认证状态。
MerchantRepository	访问商家、门店和资质材料数据。
CatalogController	暴露商品服务列表、新增、编辑、上下架接口。
CatalogService	处理商品服务维护和分类维护。
CatalogRepository	访问商品服务、分类和门店目录数据。
BusinessType	区分外卖、团购、酒店、娱乐、门票、生活服务等业务类型。

4.3 交易与履约核心类图



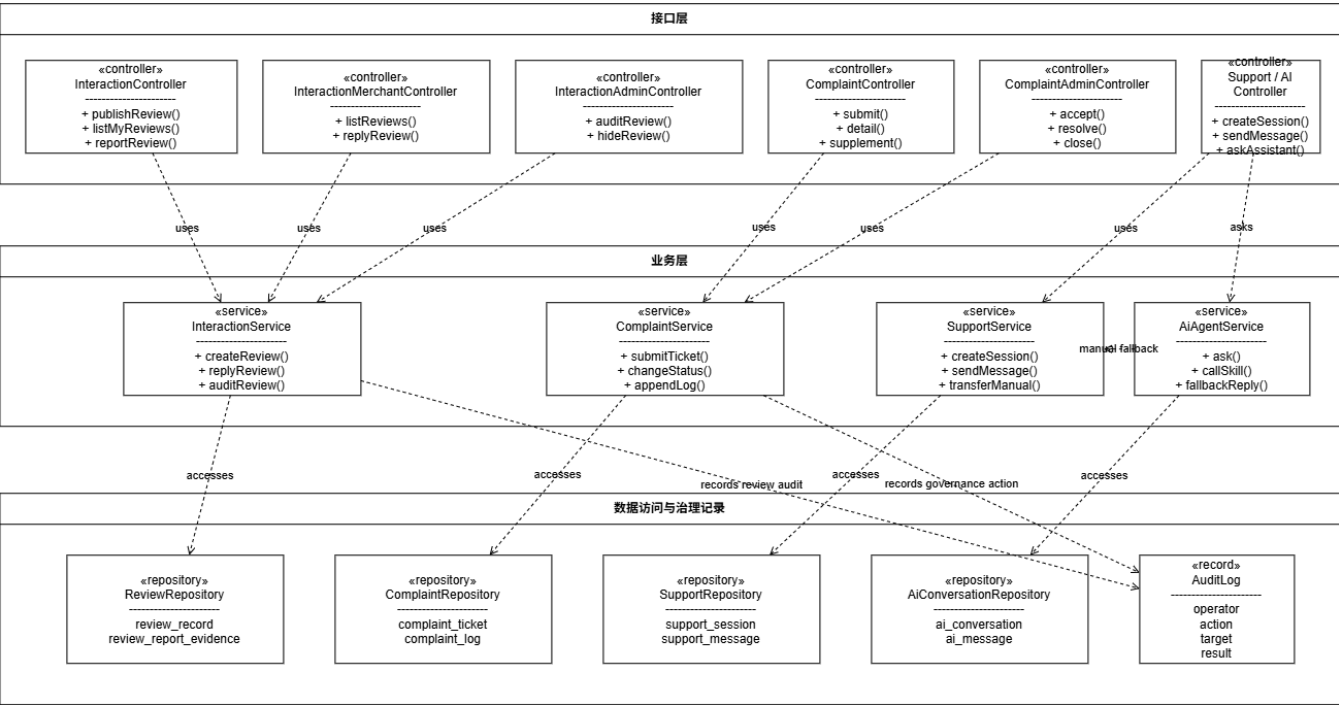
CLASS-TRADE 交易与履约核心类图。

包含对象：

对象	职责
TradeController	暴露购物车、试算、下单、支付、订单详情、取消退款接口。
TradeOpsController	暴露商家和后台侧订单处理、配送推进、券码核销、预约确认接口。
Tradeservice	处理订单创建、支付、状态流转、配送、券码、预约和退款规则。
TradeRepository	访问购物车、订单、支付、配送、券码、预约和退款数据。

对象	职责
CouponService	在下单和退款中校验、锁定、使用或释放优惠券。
StationMessagePublisher	在订单状态变化后生成站内消息。
DisplayOrderStatus	前端展示订单状态枚举。
PaymentStatus	支付状态枚举。
OrderCreateRequest / OrderDetailView	订单创建请求和订单详情响应对象。

4.4 互动、客服、投诉与消息核心类图



CLASS-INTERACTION 互动、客服、投诉与消息核心类图。

包含对象：

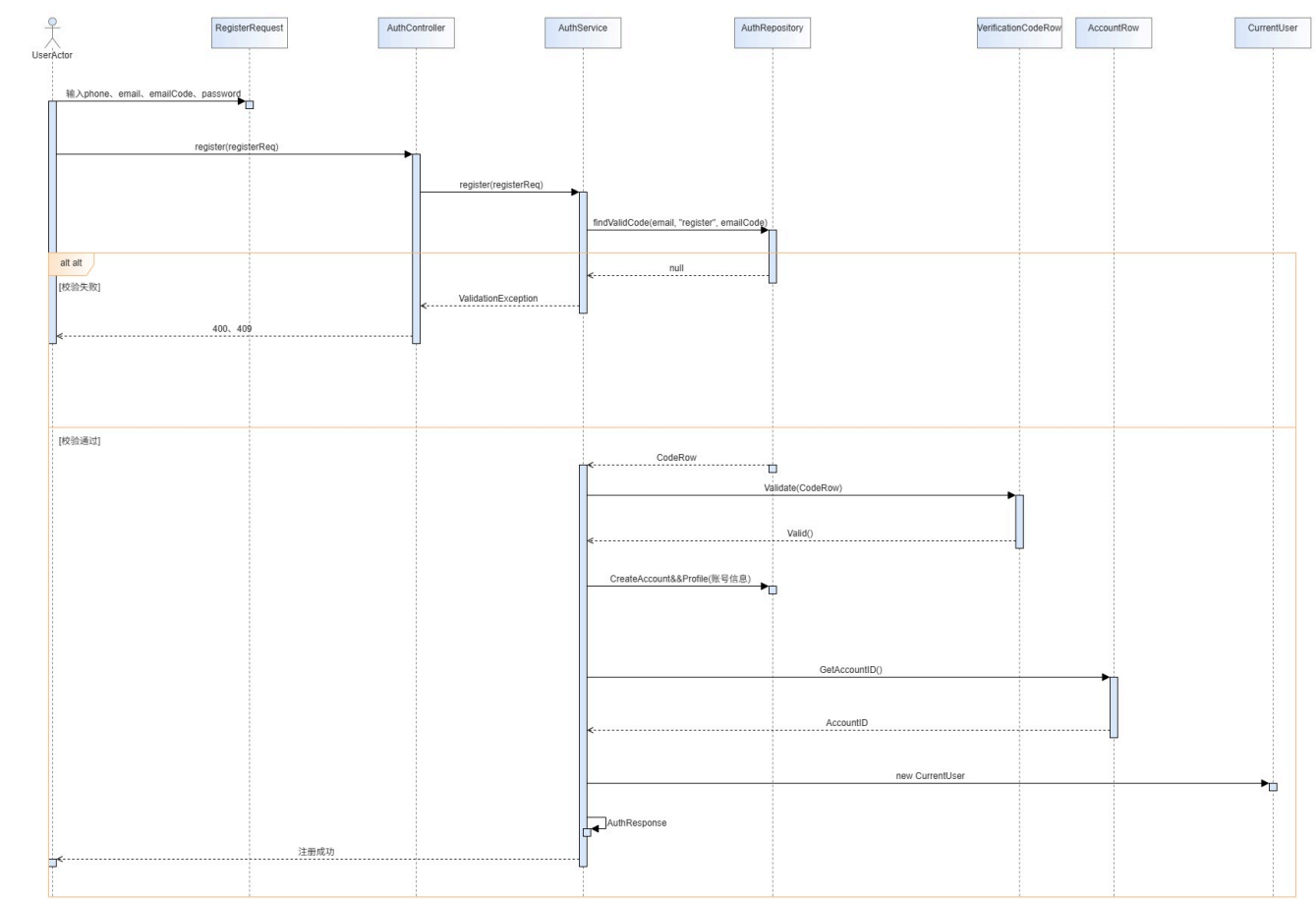
对象	职责
InteractionController	暴露用户评价、我的评价、评价详情、举报接口。
InteractionMerchantController	暴露商家评价查询和回复接口。
InteractionAdminController	暴露平台评价审核和治理接口。
InteractionService	处理评价发布、重复评价校验、商家回复和平台审核。
ComplaintController	暴露用户投诉提交、详情和补充材料接口。
ComplaintMerchantController	暴露商家侧投诉查询接口。
ComplaintAdminController	暴露平台侧投诉受理、处理和关闭接口。

对象	职责
ComplaintService	处理投诉状态流转和处理记录。
SupportController / SupportService	处理用户客服会话、消息、转人工和关闭。
AiAssistantController / AiAgentService	处理 AI 助手消息、业务 Skill 调用和降级回复。

5 业务场景对象级详细设计

本章按 UC01-UC13 逐项给出对象级详细设计。每个用例对应 1 张对象级顺序图、状态图或活动图。图按照占位符编号绘制和维护。

5.1 UC01 用户注册、登录并进入受保护业务



OBJ-SEQ01 用户注册登录对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户打开 APP 并选择注册、密码登录、验证码登录或访问受保护业务。

项目	内容
前置条件	用户端可访问后端认证接口；账号未被禁用。
关键对象	LoginPage、AppRouter、AuthStorage、AuthController、AuthService、AuthRepository、JwtTokenService、AccountController。

主成功流程：

1. 用户提交注册或登录信息。
2. 用户端执行基础格式校验。
3. AuthController 接收请求并调用 AuthService。
4. AuthService 查询账号、校验密码或验证码，并检查账号状态。
5. 校验通过后 JwtTokenService 生成访问令牌。
6. 用户端通过 AuthStorage 保存令牌。
7. 用户访问订单、会员、投诉等受保护业务时，AppRouter 检查登录态并允许进入。

备选或异常流程：

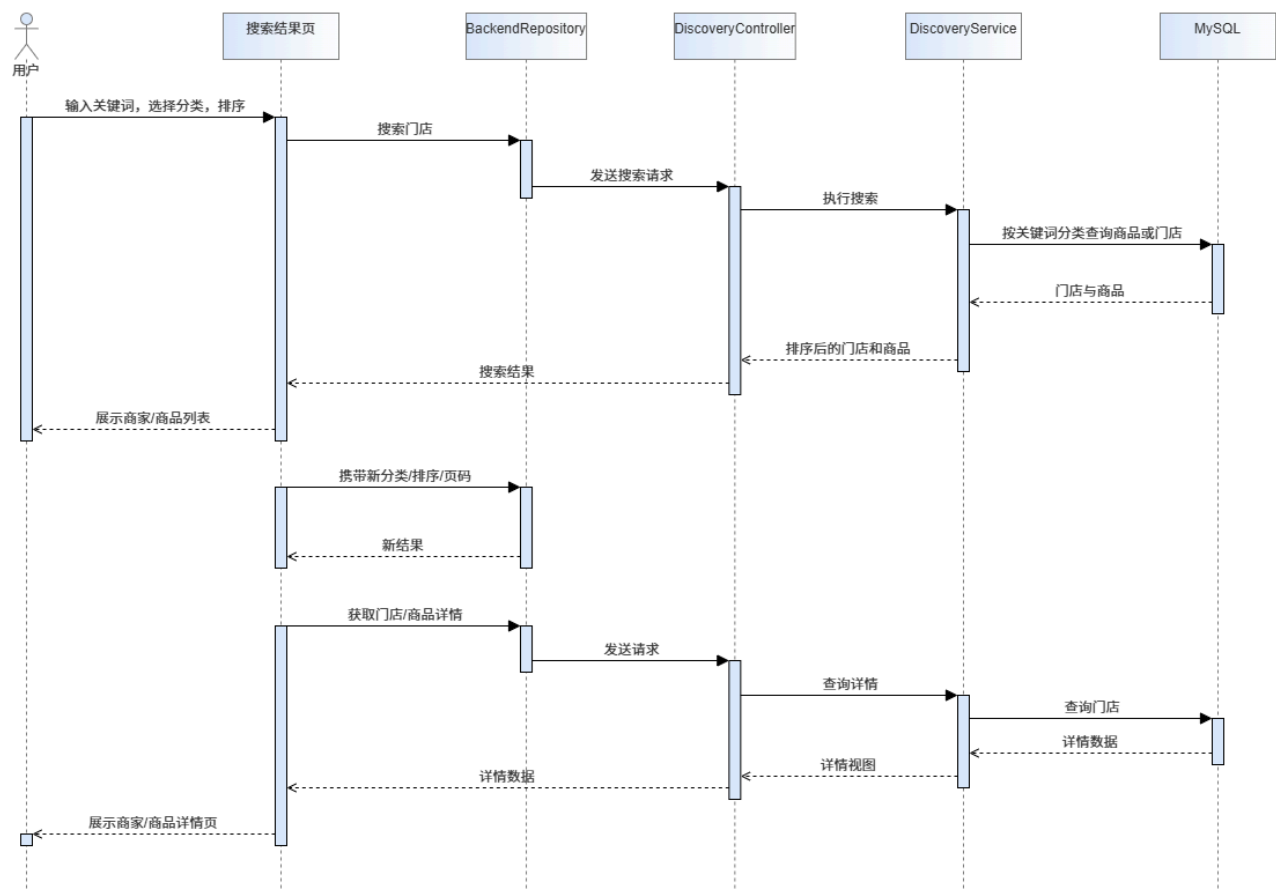
1. 账号不存在、密码错误或验证码失效时返回认证失败。
2. 用户未登录访问受保护页面时跳转登录页。
3. Token 过期或角色不匹配时后端返回 401 或 403。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/auth/presentation/login_page.dart
- apps/user_app/lib/app/router.dart
- apps/user_app/lib/core/storage/auth_storage.dart
- services/backend/src/main/java/com/aituan/auth
- services/backend/src/main/java/com/aituan/common/security

对应测试编号：UNIT-TC01、INT-TC01、E2E-TC01。

5.2 UC02 用户搜索筛选商家/商品并查看详情



OBJ-SEQ02 搜索筛选与详情查看对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户、游客
触发条件	用户输入关键词、选择分类模块或点击推荐内容。
前置条件	商家、门店、商品服务和分类数据已初始化。
关键对象	SearchPage、SearchResultPage、ModulePage、TakeawayMerchantPage、ServiceMerchantPage、ItemDetailPage、DiscoveryController、DiscoveryService、DiscoveryRepository。

主成功流程：

1. 用户从首页、模块页或搜索页输入关键词和筛选条件。
2. 用户端调用 `DiscoveryController` 的搜索或详情接口。
3. `DiscoveryService` 根据关键词、业务类型、距离、销量、价格等条件组织查询。
4. `DiscoveryRepository` 读取门店、商品服务、分类和评价摘要。
5. 后端返回商家卡片、命中商品或热门商品。

6. 用户端根据业务类型进入外卖商家页、非外卖商家页或商品服务详情页。

备选或异常流程：

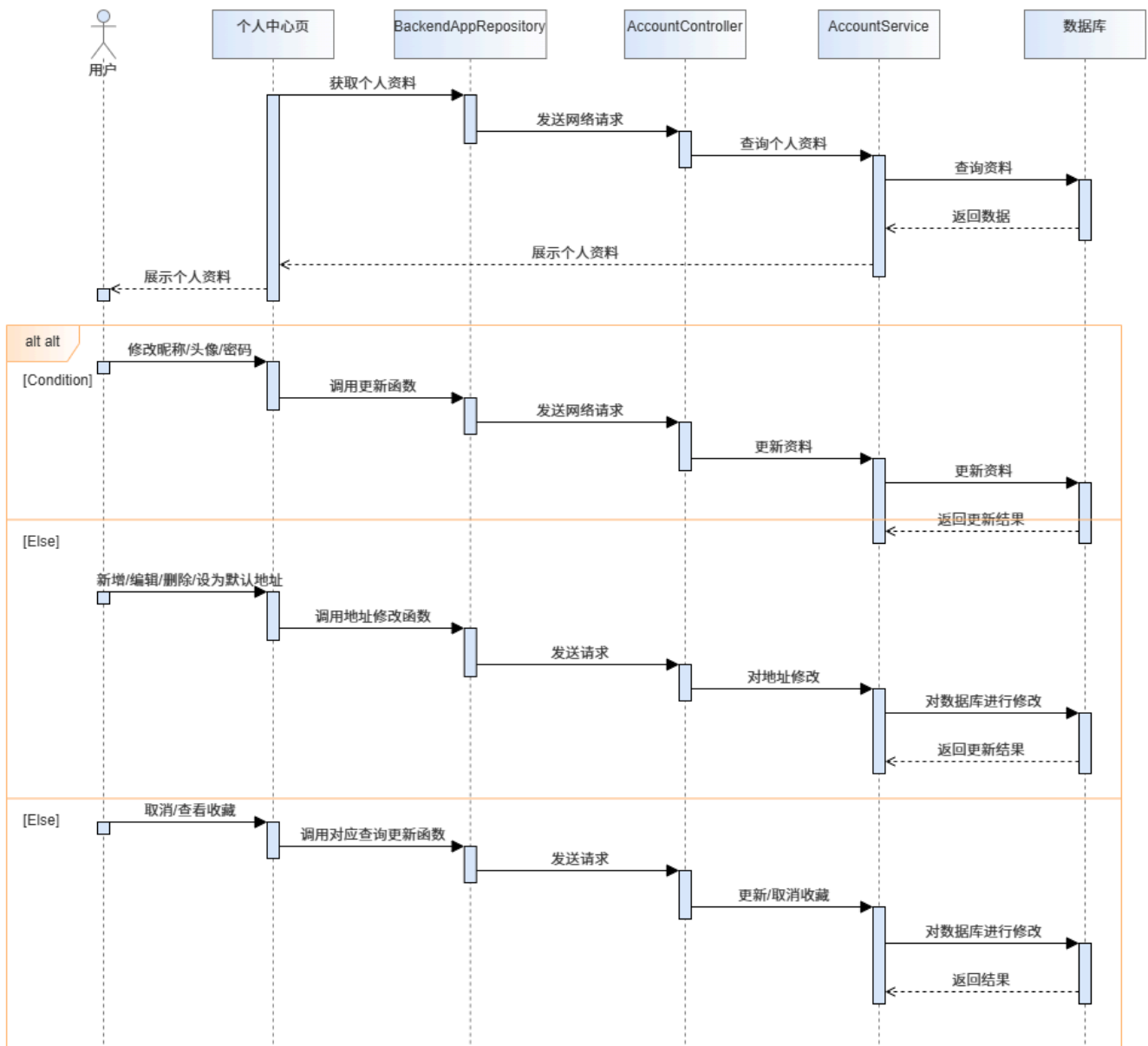
1. 搜索无结果时返回空列表和推荐内容。
2. 商家停业或商品下架时详情页展示不可购买状态。
3. 定位失败时按非距离优先结果降级展示。

对应代码模块：

- `apps/user_app/lib/features/search`
- `apps/user_app/lib/features/home`
- `apps/user_app/lib/features/merchant`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/discovery`

对应测试编号： `UNIT-TC02`、`INT-TC02`、`E2E-TC02`。

5.3 UC03 用户维护个人资料、地址和收藏



OBJ-SEQ03 用户资料地址收藏对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户进入个人中心、资料编辑页、地址管理页或收藏页。
前置条件	用户已登录。
关键对象	ProfilePage、ProfileEditPage、AddressListPage、AddressEditPage、FavoritePage、AccountController、AccountService、AccountRepository、FileStorageService。

主成功流程：

1. 用户进入个人中心并查询资料摘要。
2. 用户修改昵称、头像等资料时调用账户接口。
3. 用户新增、编辑、删除或设置默认地址。
4. 用户在商家或商品服务页面收藏对象。
5. AccountService 校验登录用户、数据归属和参数合法性。
6. AccountRepository 持久化用户资料、地址和收藏记录。

备选或异常流程：

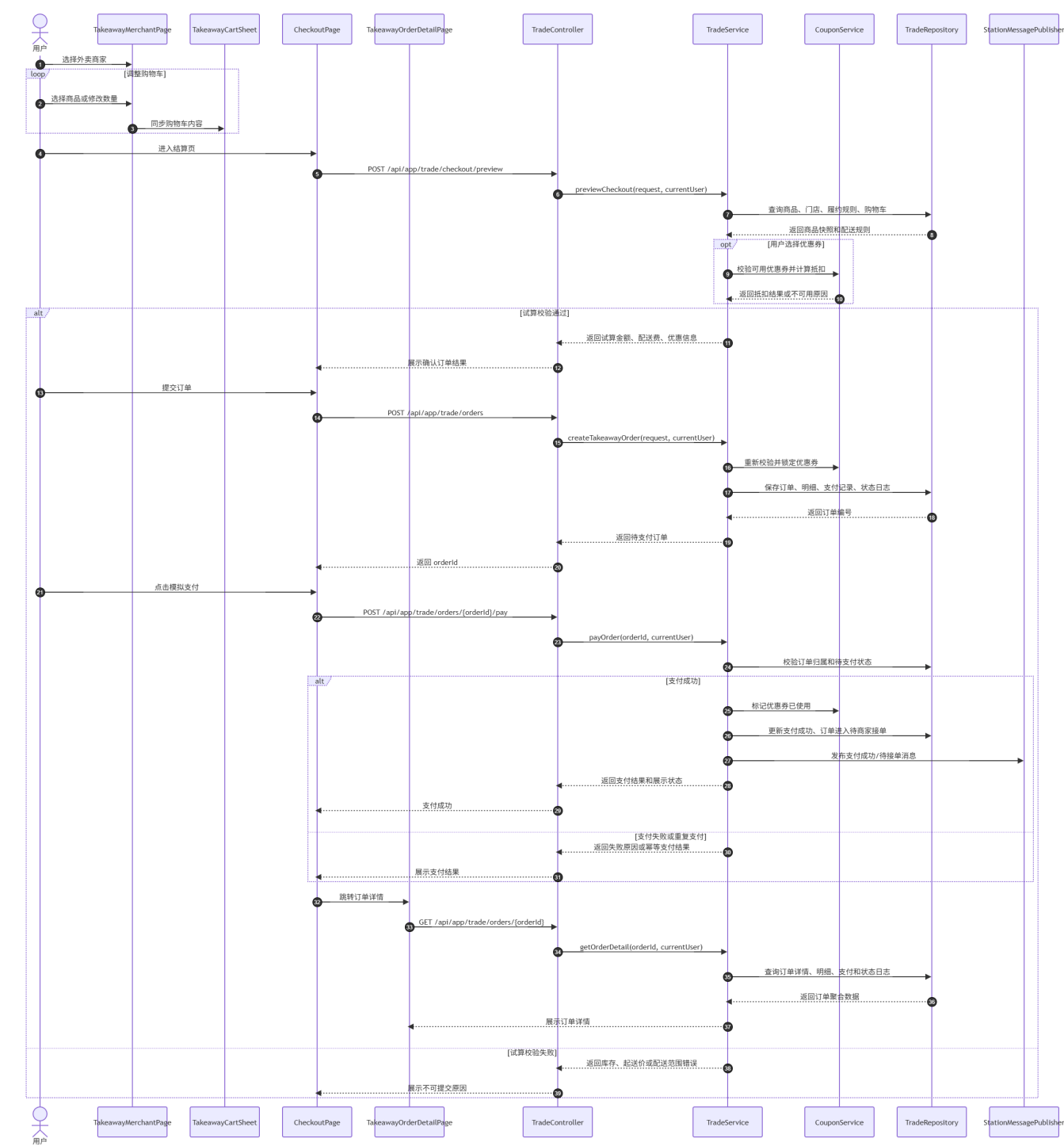
1. 地址手机号或必填字段不合法时拒绝保存。
2. 删除默认地址后系统按规则处理默认地址状态。
3. 重复收藏时返回幂等结果或保留一条有效收藏。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/profile
- apps/user_app/lib/features/address
- apps/user_app/lib/features/favorite
- services/backend/src/main/java/com/aituan/account
- services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file

对应测试编号：UNIT-TC03、INT-TC03、E2E-TC03。

5.4 UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情



OBJ-SEQ04 外卖点单支付对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户进入外卖商家详情页并选择商品结算。

项目	内容
前置条件	用户已登录；商家营业；商品在售；地址可配送。
关键对象	TakeawayMerchantPage、TakeawayCartSheet、CheckoutPage、TakeawayOrderDetailPage、TradeController、TradeService、TradeRepository、CouponService、StationMessagePublisher。

主成功流程：

1. 用户在外卖商家页选择商品并调整购物车数量。
2. 用户进入确认订单页，选择地址、餐具、备注和优惠券。
3. TradeController 调用 TradeService 进行订单试算。
4. TradeService 校验商品状态、库存、起送价、配送范围和优惠券可用性。
5. 用户提交订单后，系统生成订单、订单明细和初始状态日志。
6. 用户发起模拟支付，TradeService 更新支付记录和订单状态。
7. 系统生成订单消息，用户端进入订单详情页查看订单信息。

备选或异常流程：

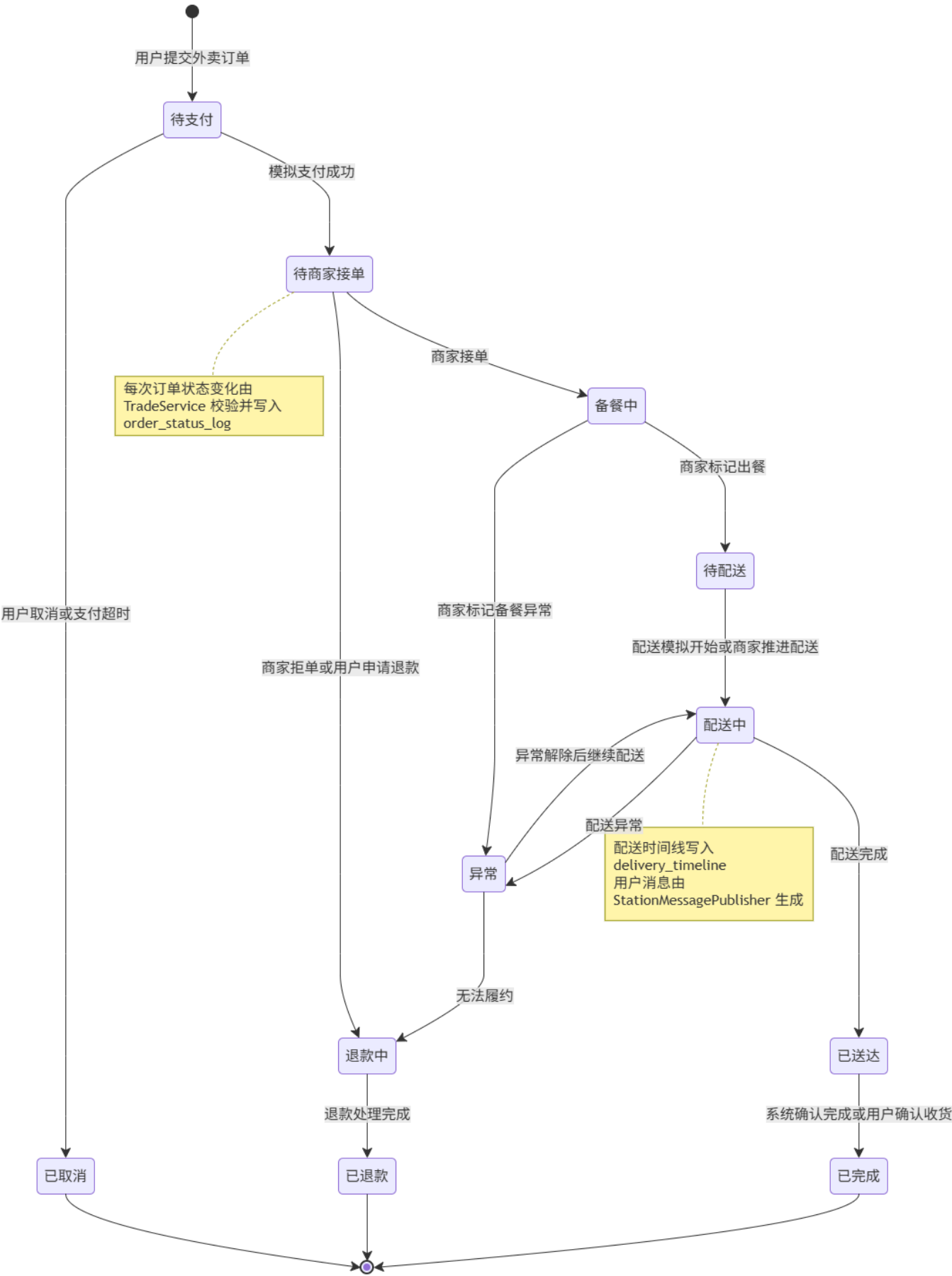
1. 未达到起送价时不能提交订单。
2. 优惠券不可用时展示不可用原因并不抵扣。
3. 重复支付同一订单时返回幂等结果。
4. 商品价格或库存变化时以后端重新计算结果为准。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/takeaway_merchant_page.dart
- apps/user_app/lib/features/checkout/presentation/checkout_page.dart
- apps/user_app/lib/features/order/presentation/takeaway_order_detail_page.dart
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon
- services/backend/src/main/java/com/aituan/message

对应测试编号：UNIT-TC04、INT-TC04、E2E-TC04。

5.5 UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息



OBJ-STATE05 外卖订单与配送履约对象状态图。

项目	内容
参与者	商家、用户、系统服务
触发条件	外卖订单完成模拟支付后进入待商家接单状态。
前置条件	订单为外卖类型，支付状态已成功，商家拥有该门店订单。
关键对象	OrderPage、FulfillmentPage、DeliveryTrackingPage、TradeOpsController、TradeService、TradeRepository、TradeDeliveryScheduler、StationMessagePublisher、MessageService。

主成功流程：

1. 商家端查询待处理外卖订单。
2. 商家执行接单操作，后端校验商家归属和订单状态。
3. 商家推进备餐、出餐和配送状态。
4. TradeService 更新订单状态、配送任务和状态日志。
5. StationMessagePublisher 生成用户订单状态消息。
6. 用户端在订单详情、配送跟踪页或消息中心查看最新状态。

备选或异常流程：

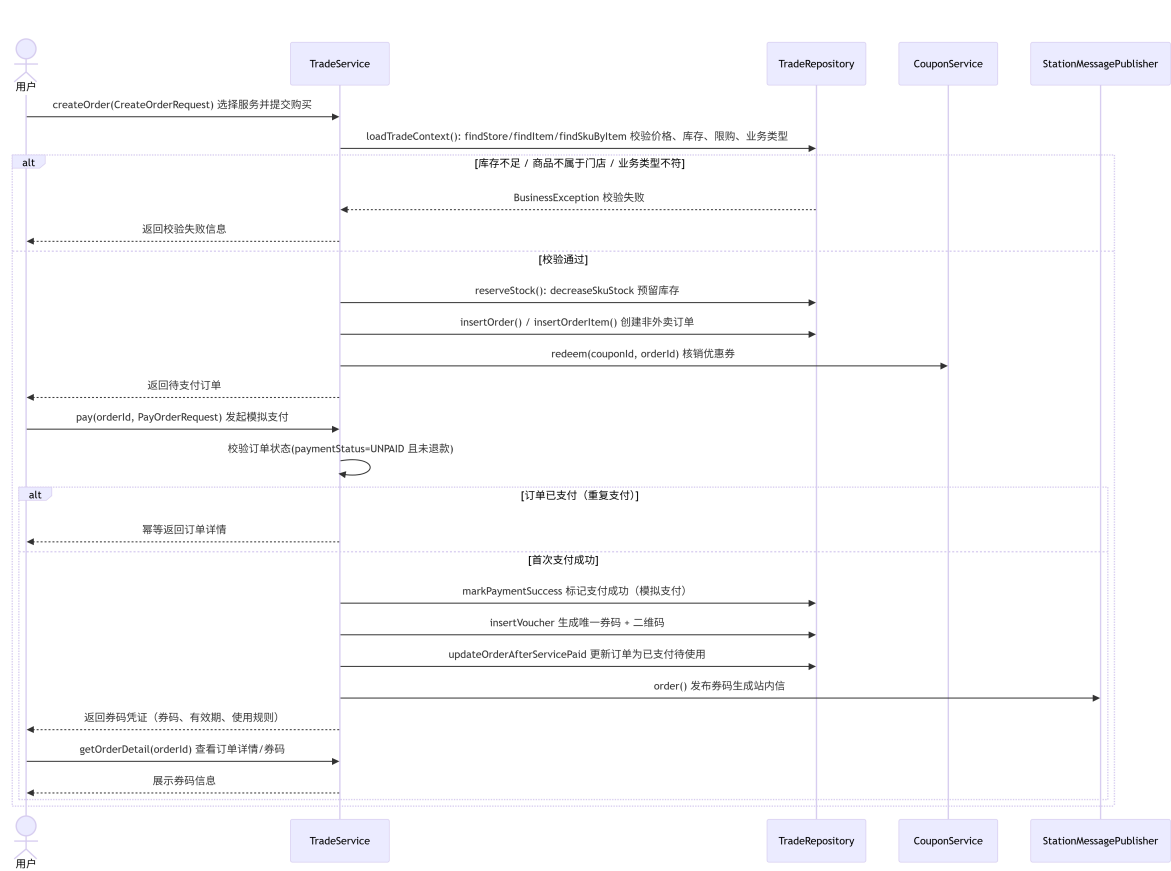
1. 商家拒单时订单进入退款相关流程。
2. 配送状态非法跳转时后端拒绝。
3. 配送异常时商家或平台标记异常，用户端展示异常提示。

对应代码模块：

- apps/merchant_web/src/pages/OrderPage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/FulfillmentPage.vue
- apps/user_app/lib/features/order/presentation/delivery_tracking_page.dart
- apps/user_app/lib/features/message/presentation/message_page.dart
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/message

对应测试编号：UNIT-TC05、INT-TC05、E2E-TC05。

5.6 UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证



OBJ-SEQ06 非外卖购买出券对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户在非外卖商品或服务详情页点击购买。
前置条件	用户已登录；商品服务在售；库存或可用规则满足购买条件。
关键对象	ServiceMerchantPage、ItemDetailPage、CheckoutPage、ServiceOrderDetailPage、VoucherDetailPage、TradeController、TradeService、TradeRepository。

主成功流程：

1. 用户查看非外卖商家、套餐、门票或服务详情。
2. 用户提交购买确认信息。
3. TradeService 校验商品服务状态、价格、库存和购买规则。
4. 用户完成模拟支付后，系统生成非外卖订单。
5. 系统生成券码记录并绑定订单。

6. 用户端展示订单详情和券码凭证。

备选或异常流程：

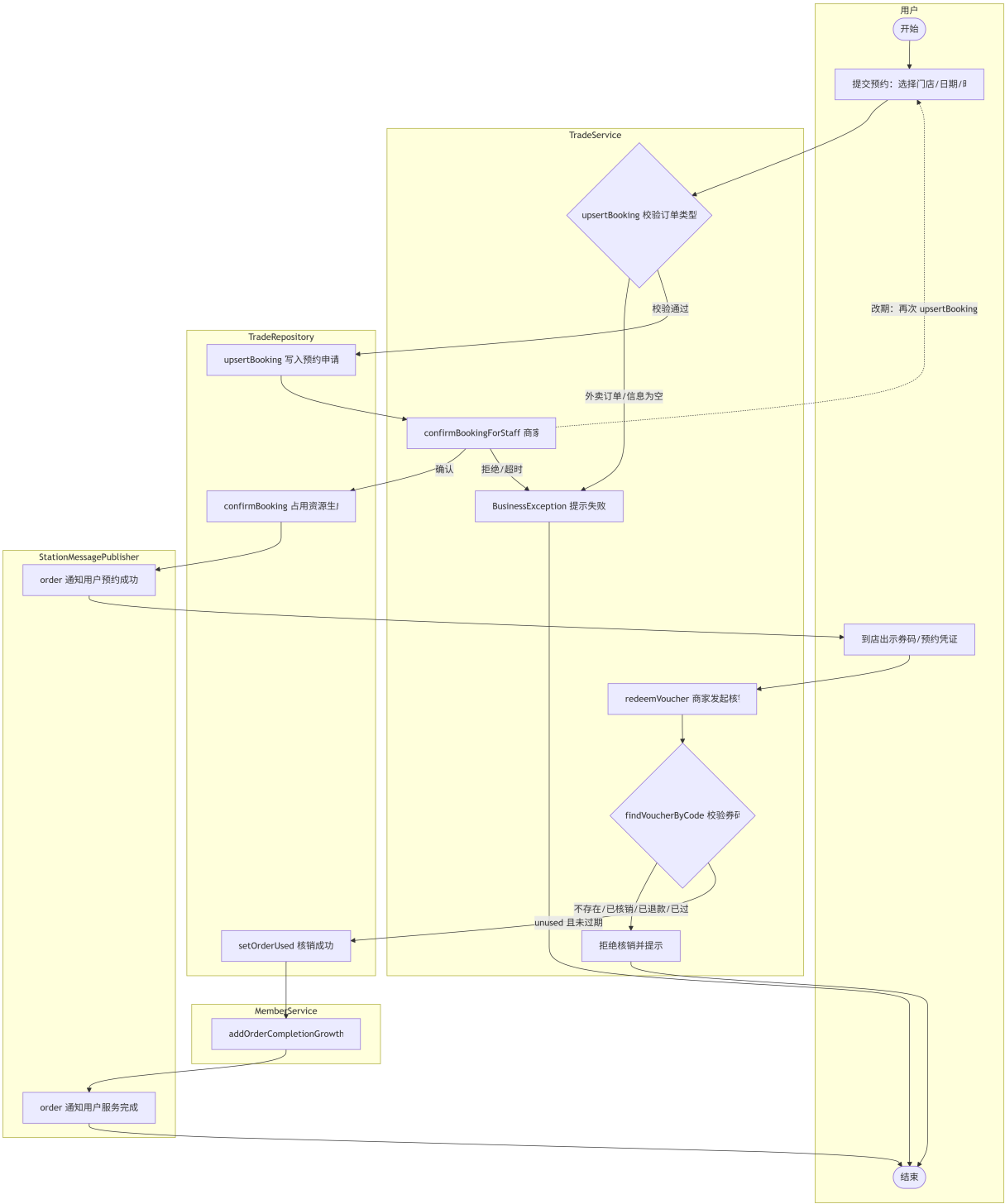
1. 商品服务下架、库存不足或规则过期时阻止下单。
2. 支付失败或取消时不生成有效券码。
3. 券码过期或退款后不可核销。

对应代码模块：

- `apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/service_merchant_page.dart`
- `apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/item_detail_page.dart`
- `apps/user_app/lib/features/order/presentation/service_order_detail_page.dart`
- `apps/user_app/lib/features/order/presentation/voucher_detail_page.dart`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/trade`

对应测试编号： `UNIT-TC06`、 `INT-TC06`、 `E2E-TC06`。

5.7 UC07 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务



OBJ-SEQ07 预约与核销对象级状态图。

项目	内容
参与者	用户、商家

项目	内容
触发条件	用户购买需要预约的到店或团购服务。
前置条件	用户已登录；服务支持预约；预约日期或时段可用。
关键对象	<code>BookingDetailPage</code> 、 <code>VoucherPage</code> 、 <code>BookingPage</code> 、 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeOpsController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> 。

主成功流程：

1. 用户购买预约类服务并提交预约信息。
2. 系统创建订单和预约记录。
3. 商家端查询预约或券码信息。
4. 商家确认预约或核销券码。
5. `TradeService` 校验预约状态、券码状态、订单归属和有效期。
6. 核销成功后订单进入已使用或已完成状态。

备选或异常流程：

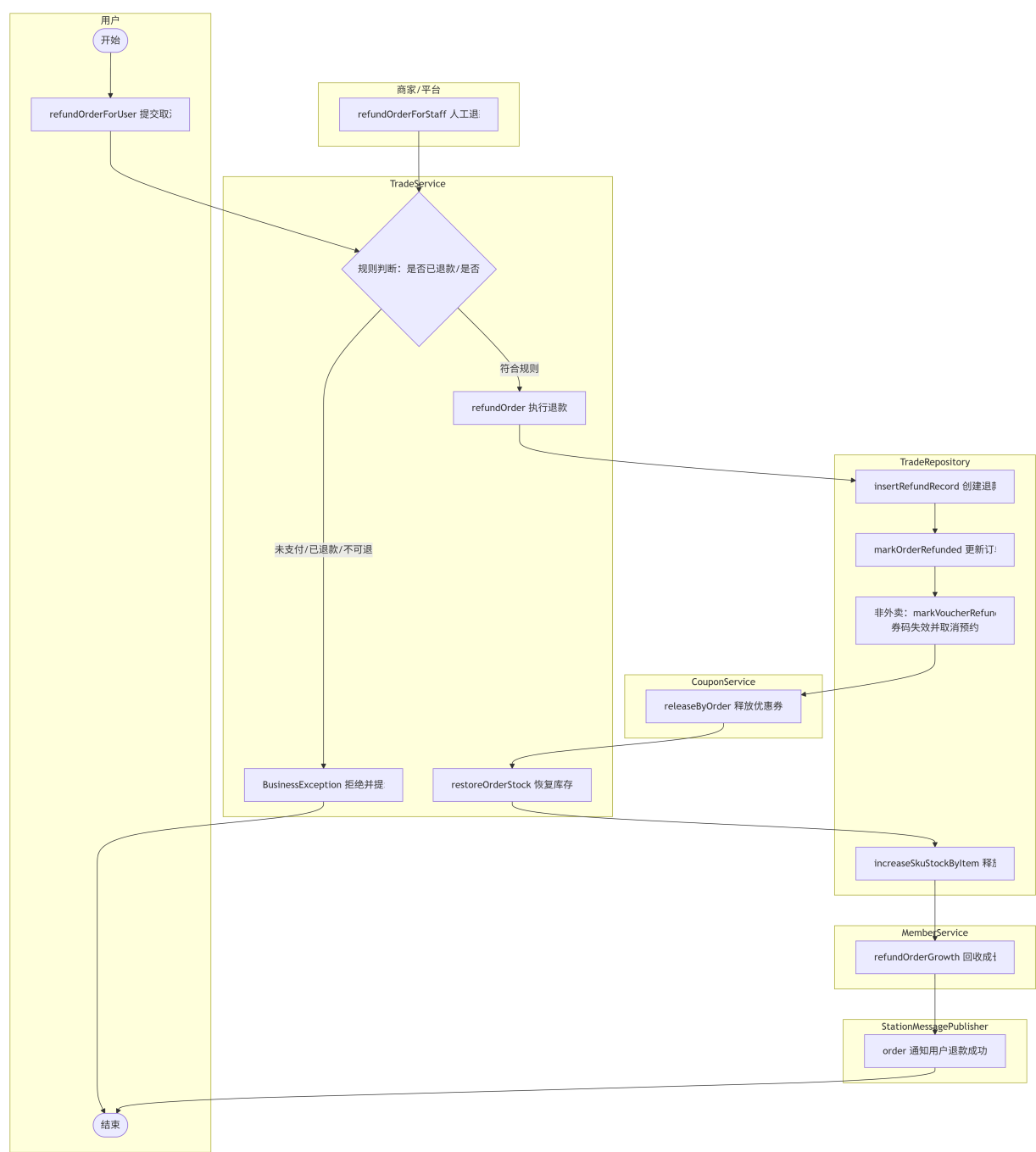
1. 预约时段不可用时提示用户重新选择。
2. 券码已核销、已退款或已过期时拒绝核销。
3. 非所属商家核销时返回权限错误。

对应代码模块：

- `apps/user_app/lib/features/order/presentation/booking_detail_page.dart`
- `apps/merchant_web/src/pages/VoucherPage.vue`
- `apps/merchant_web/src/pages/BookingPage.vue`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/trade`

对应测试编号：`UNIT-TC07`、`INT-TC07`、`E2E-TC07`。

5.8 UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款



OBJ-STATE08 取消与退款状态图。

项目	内容
参与者	用户、商家、平台管理员
触发条件	用户取消订单或发起退款，商家拒单，或平台处理异常订单。

项目	内容
前置条件	订单存在且属于当前用户；订单状态满足取消或退款规则。
关键对象	TakeawayOrderDetailPage、ServiceOrderDetailPage、OrderPage、BookingsPage、TradeController、TradeOpsController、TradeService、TradeRepository、CouponService。

主成功流程：

1. 用户在订单详情页发起取消或退款。
2. TradeService 校验订单归属、支付状态和业务类型。
3. 对未支付订单执行取消。
4. 对已支付订单创建或执行退款记录。
5. 系统释放可恢复的优惠券，关闭配送任务，处理券码或预约状态。
6. 商家或平台可在权限范围内同意或执行退款。
7. 用户端查看退款后的订单状态。

备选或异常流程：

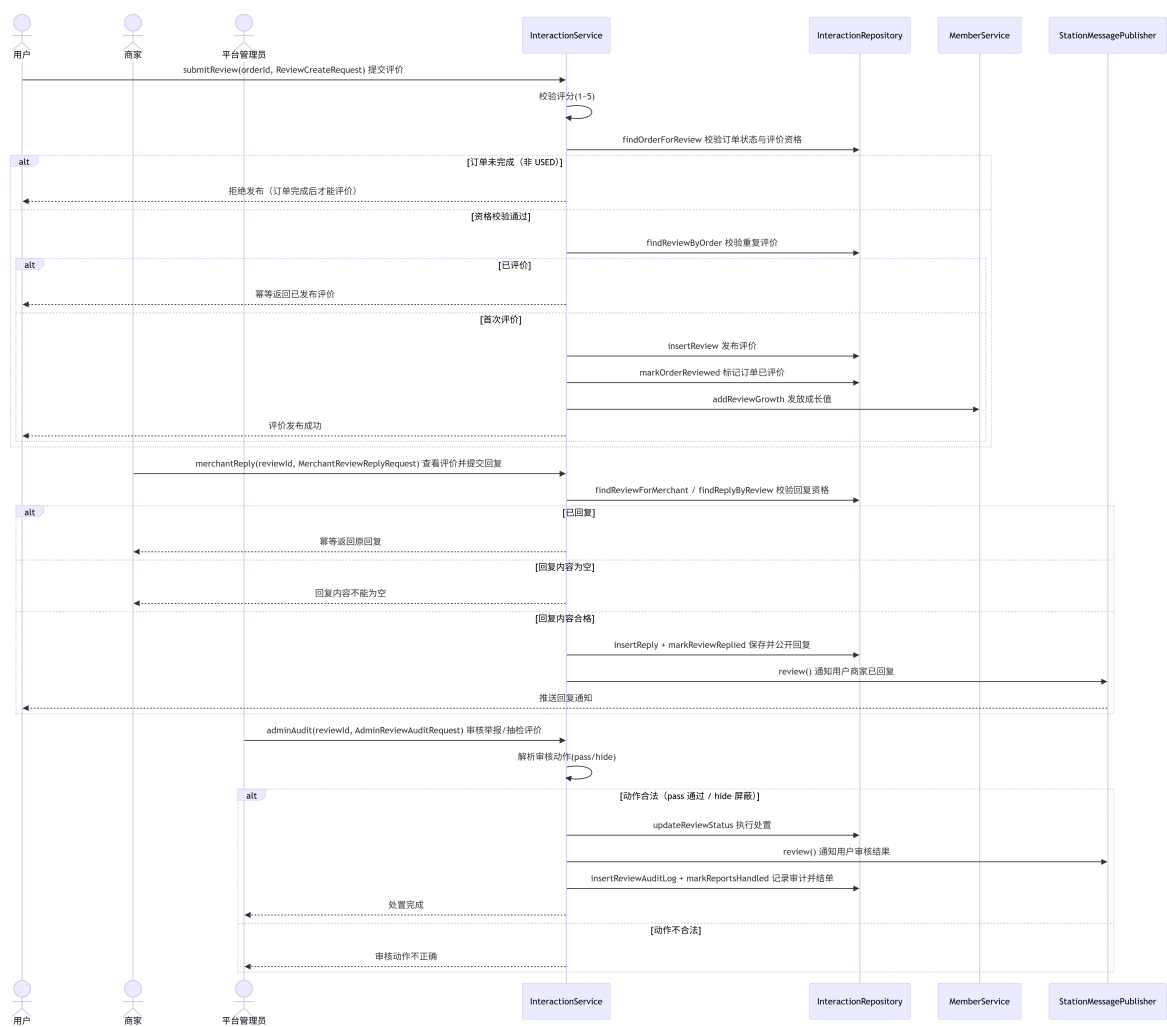
1. 已完成、已核销或已退款订单不可重复退款。
2. 商家拒单时系统自动进入退款处理。
3. 平台介入时写入治理或审计记录。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/order
- apps/merchant_web/src/pages/OrderPage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/BookingPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/OrdersPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/BookingsPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon

对应测试编号：UNIT-TC08、INT-TC08、E2E-TC08。

5.9 UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价



OBJ-SEQ09 评价发布回复审核对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户、商家、平台管理员
触发条件	用户订单已完成并进入可评价状态。
前置条件	用户已登录；订单属于当前用户；订单未重复评价。

项目	内容
关键对象	ReviewPublishPage、MyReviewsPage、ReviewDetailPage、ReviewPage、ReviewsPage、InteractionController、InteractionMerchantController、InteractionAdminController、InteractionService、InteractionRepository。

主成功流程：

1. 用户从订单详情或我的评价入口进入评价页。
2. 用户提交评分、文字、图片和标签。
3. InteractionService 校验订单归属、订单状态和重复评价。
4. 系统保存评价并更新评价状态。
5. 商家端查询评价并提交回复。
6. 平台后台审核评价或处理举报，必要时隐藏违规评价。

备选或异常流程：

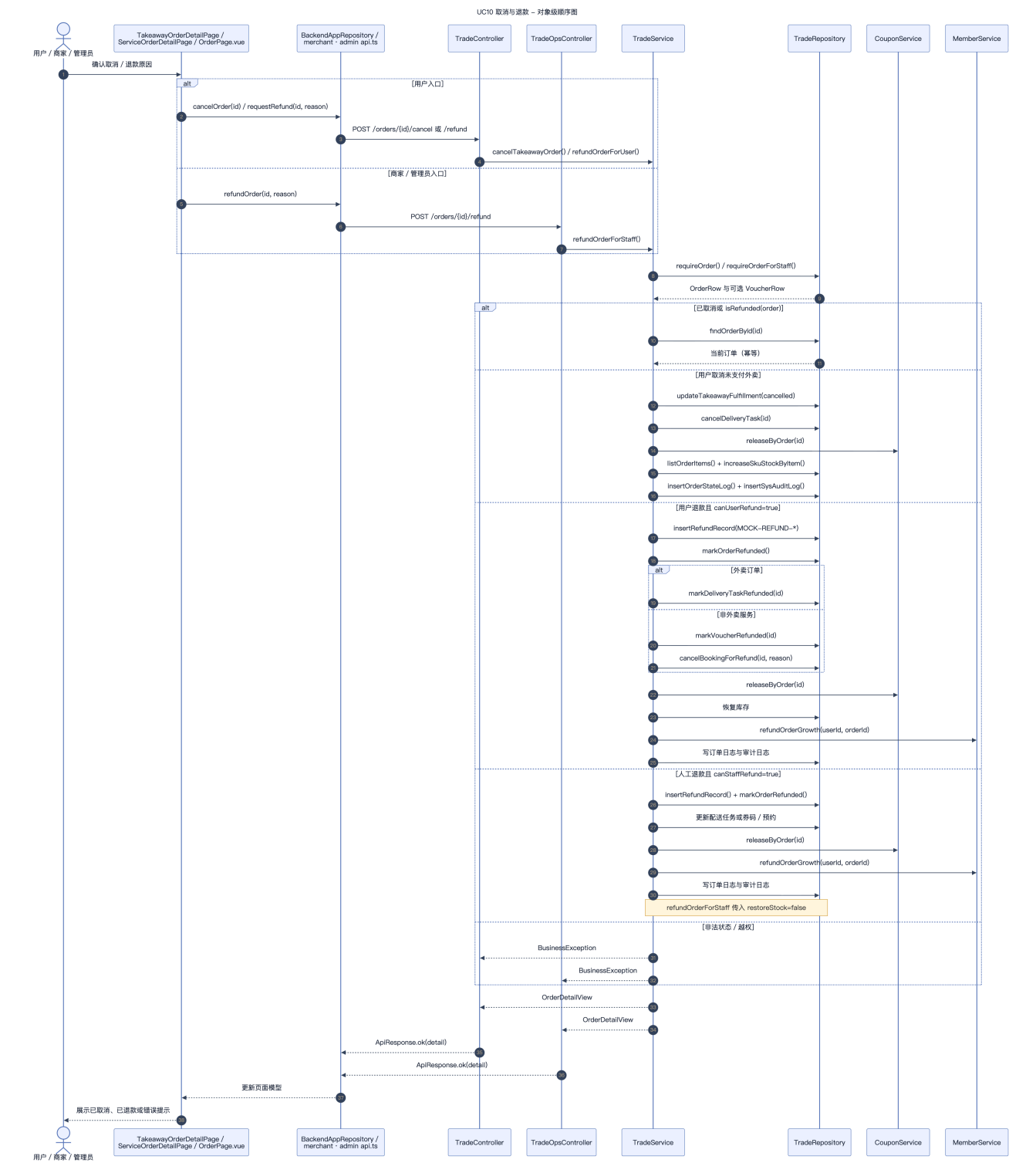
1. 未完成订单不可评价。
2. 同一订单重复评价时拒绝提交。
3. 评价内容违规时平台可审核不通过或隐藏。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/review
- apps/merchant_web/src/pages/ReviewPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/ReviewsPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/interaction

对应测试编号：UNIT-TC09、INT-TC09、E2E-TC09。

5.10 UC10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭



OBJ-STATE10 投诉工单顺序图。

项目	内容
参与者	用户、商家、平台管理员

项目	内容
触发条件	用户针对订单、商家或服务问题提交投诉。
前置条件	用户已登录；投诉对象存在；投诉内容符合提交规则。
关键对象	ComplaintSubmitPage、ComplaintListPage、ComplaintDetailPage、ComplaintsPage、ComplaintController、ComplaintMerchantController、ComplaintAdminController、ComplaintService、ComplaintRepository、FileStorageService。

主成功流程：

1. 用户填写投诉标题、分类、详情和证据图片。
2. ComplaintController 调用 ComplaintService 创建投诉工单。
3. 商家端可查看与自身相关的投诉信息。
4. 平台管理员受理投诉并记录处理意见。
5. 平台管理员处理完成后关闭投诉。
6. 用户端查看投诉状态和处理记录。

备选或异常流程：

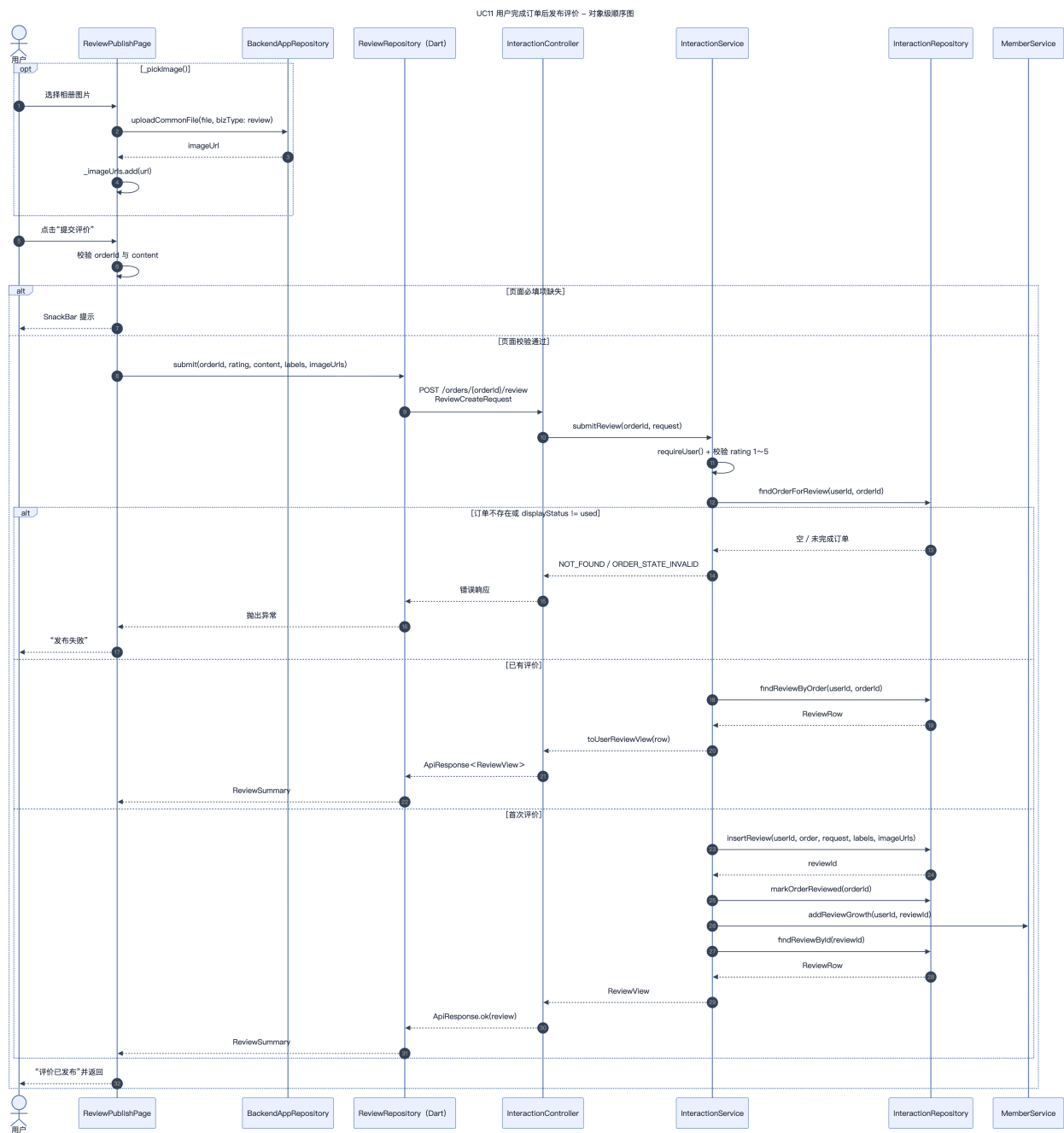
1. 投诉内容缺失或证据图片上传失败时提示修正。
2. 非相关商家不能查看投诉详情。
3. 已关闭投诉不能重复处理。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/complaint
- apps/merchant_web/src/pages/ComplaintsPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/ComplaintsPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/complaint
- services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file

对应测试编号：UNIT-TC10、INT-TC10、E2E-TC10。

5.11 UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复



OBJ-SEQ11 客服与 AI 回复对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户、AI 服务、商家、平台客服
触发条件	用户从商家、订单或客服入口发起咨询。

项目	内容
前置条件	用户已登录；客服会话可创建；AI 配置可用或具备降级规则。
关键对象	SupportSessionsPage、SupportChatPage、AssistantPage、SupportController、SupportMerchantController、SupportAdminController、SupportService、AiAssistantController、AiAgentService、AiSkillRegistry。

主成功流程：

1. 用户创建客服会话或向 AI 助手发送问题。
2. SupportService 保存会话和消息。
3. 若进入 AI 助手，AiAgentService 根据问题调用订单、优惠券、客服等 Skill。
4. AI 返回业务回复卡片或快捷入口。
5. 商家或平台客服可进入会话并发送人工回复。
6. 会话结束后可关闭或转平台介入。

备选或异常流程：

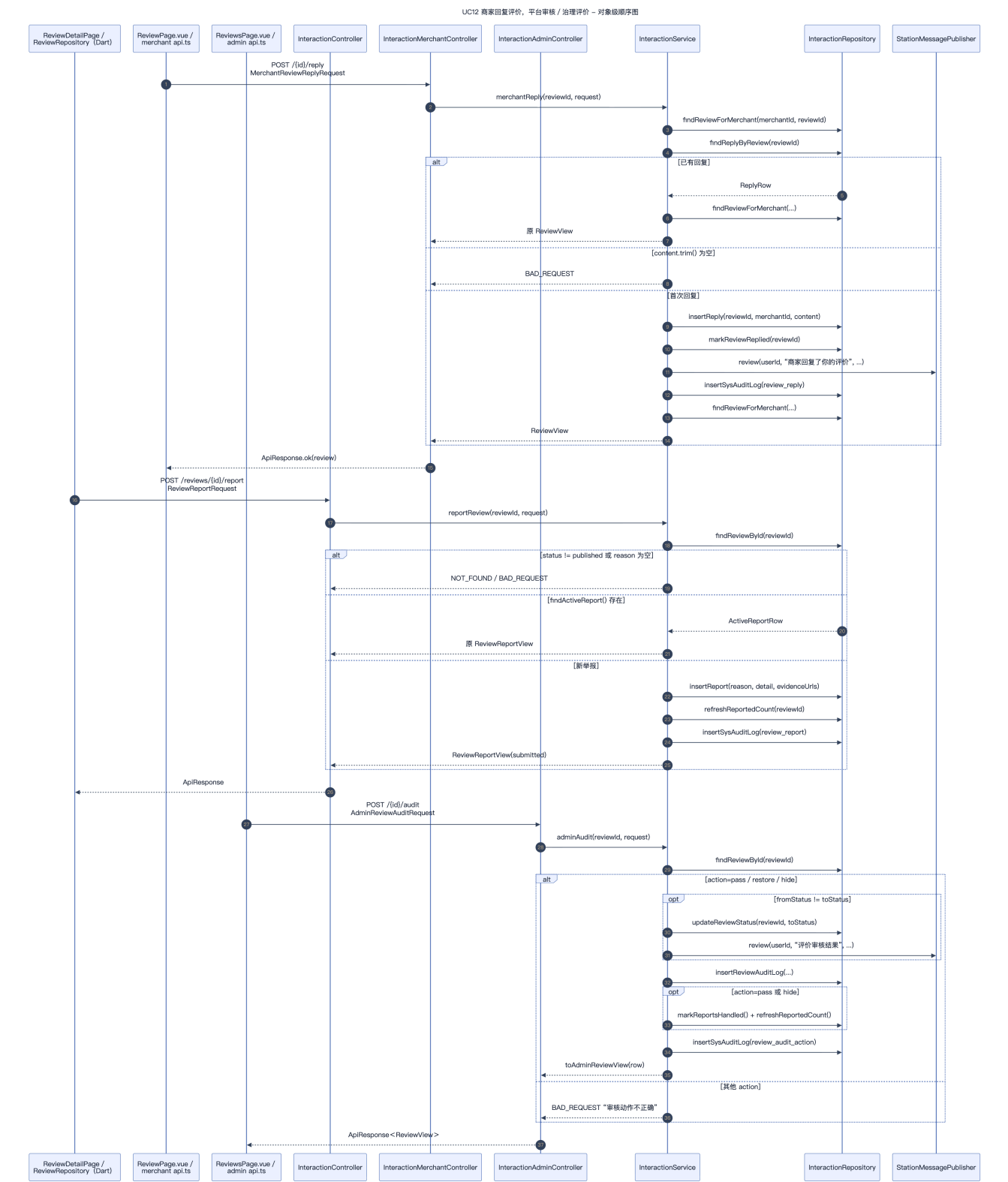
1. AI Key 为空或服务不可达时返回本地规则回复。
2. 商家无权限处理非本店会话时返回权限错误。
3. 已关闭会话不能继续发送普通消息。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/support
- apps/user_app/lib/features/assistant
- apps/merchant_web/src/pages/SessionsPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/PlatformSupportPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/support
- services/backend/src/main/java/com/aituan/ai

对应测试编号：UNIT-TC11、INT-TC11、E2E-TC11。

5.12 UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券



OBJ-SEQ12 会员优惠券对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户

项目	内容
触发条件	用户进入会员中心、优惠券页或订单结算页。
前置条件	用户已登录；优惠券模板存在且符合领取或使用规则。
关键对象	MemberCenterPage、CouponPage、CouponClaimPage、CouponSelectorPage、CheckoutPage、MemberController、CouponController、MemberService、CouponService、CouponRepository。

主成功流程：

1. 用户进入会员中心查询会员等级、成长值和权益说明。
2. 用户进入优惠券页查询我的券和可领券。
3. 用户领取优惠券，CouponService 校验库存、领取次数、有效期和用户资格。
4. 用户在结算页选择可用优惠券。
5. TradeService 调用 CouponService 重新校验优惠券并计算抵扣金额。
6. 支付成功后优惠券标记为已使用，订单完成后更新会员成长值。

备选或异常流程：

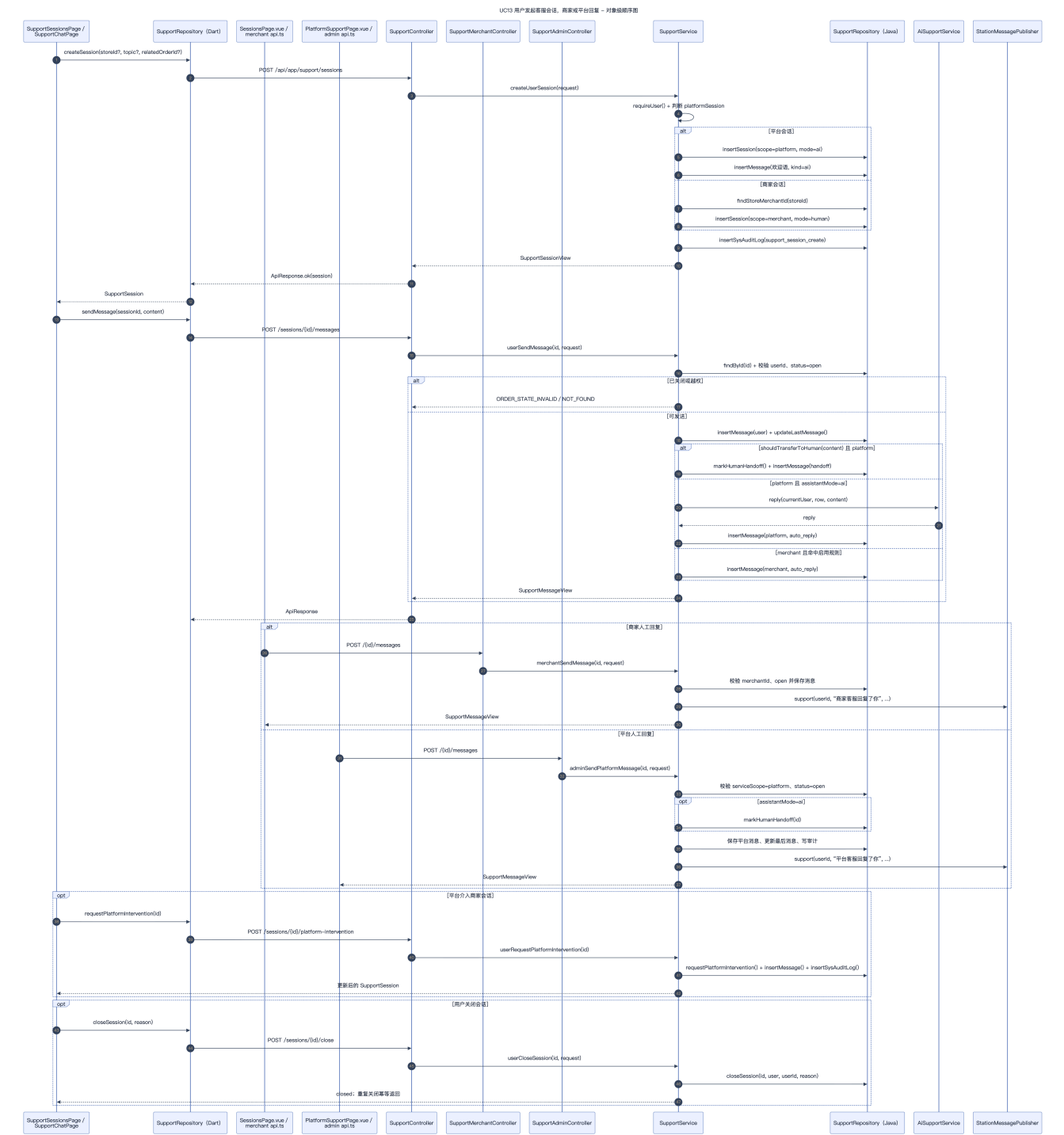
1. 优惠券库存不足时拒绝领取。
2. 优惠券不满足门槛、业务范围或有效期时不可使用。
3. 订单退款时释放或标记优惠券状态，并回退相关成长值。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/member
- apps/user_app/lib/features/coupon
- apps/user_app/lib/features/checkout
- services/backend/src/main/java/com/aituan/member
- services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade

对应测试编号：UNIT-TC12、INT-TC12、E2E-TC12。

5.13 UC13 商家维护门店资料、履约规则和服务目录，并管理上下架状态



OBJ-SEQ13 商家门店商品维护对象级顺序图。

项目	内容
参与者	商家
触发条件	商家登录商家端并进入门店、履约设置或商品服务管理页面。

项目	内容
前置条件	商家账号有效；商家拥有对应门店或商品服务的管理权限。
关键对象	StorePage、FulfillmentPage、CatalogPage、MerchantController、CatalogController、TradeOpsController、MerchantService、CatalogService、TradeService、FileStorageService。

主成功流程：

1. 商家登录后进入商家控制台。
2. 商家维护门店名称、地址、公告、营业时间和封面。
3. 商家维护外卖起送价、配送费、配送范围、餐具和打包费等履约规则。
4. 商家新增或编辑商品服务信息。
5. 商家调整商品服务上下架状态。
6. 后端校验商家归属和数据状态，并保存修改结果。
7. 用户搜索和详情页读取更新后的门店和商品服务信息。

备选或异常流程：

1. 非所属门店或商品服务不可编辑。
2. 商品名称、价格、库存或业务类型不合法时拒绝保存。
3. 商品下架后不可被新订单购买，历史订单保留快照。

对应代码模块：

- apps/merchant_web/src/pages/StorePage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/FulfillmentPage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/CatalogPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/merchant
- services/backend/src/main/java/com/aituan/catalog
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file

对应测试编号：UNIT-TC13、INT-TC13、E2E-TC13。

6 核心数据与状态设计

6.1 核心对象与数据表对应关系

领域	主要代码对象	主要数据表	关联用例
账号	AuthService、JwtTokenService、	account、user_profile、	UC01

领域	主要代码对象	主要数据表	关联用例
认证	CurrentUser	email_verification_code	
用户资料	AccountService、 AccountProfileView、 AddressView、FavoriteView	user_profile、user_address、 user_favorite	UC03
商家商品	DiscoveryService、 MerchantService、 CatalogService、 StoreDetailView、CatalogItemView	merchant、store、item、 item_category	UC02、 UC13
交易订单	TradeService、 OrderCreateRequest、 OrderDetailView	trade_order、trade_order_item、 order_status_log	UC04、 UC08
支付模拟	TradeService、PaymentStatus	payment_record	UC04、 UC06
配送履约	TradeService、 TradeDeliveryScheduler、 DisplayOrderStatus	delivery_task、delivery_timeline	UC05
券码预约	TradeService、 VoucherDetailView、BookingView	order_voucher、 order_booking_record	UC06、 UC07
会员优惠券	MembersService、CouponService、 CouponCalcResult	member_level、member_growth_log、 coupon_template、user_coupon	UC12
评价	InteractionService、ReviewView	review_record、 review_report_evidence	UC09
客服投诉	SupportService、 ComplaintService、AiAgentService	support_session、 support_message、 complaint_ticket、complaint_log、 ai_conversation、ai_message	UC10、 UC11

领域	主要代码对象	主要数据表	关联用例
消息通知	MessageService、 StationMessagePublisher	station_message	UC05、 UC11、 UC12

6.2 订单状态设计

外卖订单主状态：

1	待支付 -> 待商家接单 -> 备餐中 -> 待配送 -> 配送中 -> 已送达 -> 已完成
---	---

非外卖券码订单主状态：

1	待支付 -> 待使用 -> 已使用 -> 已完成
---	--------------------------

预约类订单主状态：

1	待支付 -> 待商家确认 -> 已预约 -> 待服务 -> 已完成
---	-----------------------------------

通用异常状态：

1	已取消 / 退款中 / 已退款 / 异常
---	----------------------

状态设计约束：

- 1. 订单状态变更必须由 TradeService 统一校验和写入。
- 2. 支付成功、商家接单、核销、退款等关键动作必须记录状态日志。
- 3. 外卖订单进入取消或退款后，配送任务必须同步关闭或终止。
- 4. 非外卖订单进入退款后，券码或预约记录必须同步置为不可用。
- 5. 订单列表和订单详情展示状态使用 DisplayOrderStatus 统一映射。

6.3 投诉状态设计

投诉工单状态：

1	已提交 -> 已受理 -> 处理中 -> 已解决 -> 已关闭
---	---------------------------------

异常约束：

- 1. 已关闭投诉不能再次受理或处理。
- 2. 商家只能查看与自身门店相关的投诉。
- 3. 平台处理动作需要记录处理人、处理时间和处理意见。

6.4 优惠券状态设计

优惠券状态：

1	未使用 -> 已使用
2	未使用 -> 已过期
3	已使用 -> 退款释放或保持已使用

约束：

- 1. 优惠券领取校验库存、领取次数、用户资格和有效期。
- 2. 订单试算和订单创建必须重新校验优惠券，不能只信任前端选择结果。
- 3. 支付成功后才能最终标记优惠券使用。
- 4. 退款时按业务规则释放或记录已使用券的处理结果。

7 接口与权限设计

7.1 接口分组

接口分组	调用方	主要内容
/api/open/auth	游客、登录前用户、登录前商家、登录前管理员	注册、登录、验证码、重置密码、Token 校验。
/api/app/account	用户	用户资料、头像、地址、收藏。
/api/app/discovery	用户、游客	首页、模块、搜索、商家详情、商品服务详情。
/api/app/trade	用户	购物车、试算、下单、支付、订单、取消、退款、配送时间线、预约。
/api/app/account/coupons	用户	我的优惠券、可领券、领券、下单可用券。
/api/app/account/member	用户	会员信息、成长值和等级。
/api/app/message	用户	站内消息查询和已读处理。
/api/app/interaction	用户	评价、评价详情、举报。
/api/app/complaints	用户	投诉提交、列表、详情和补充。
/api/app/support	用户	客服会话、消息、转人工和关闭。

接口分组	调用方	主要内容
/api/app/ai/assistant	用户	AI 助手消息、会话和历史消息。
/api/merchant	商家	商家资料、门店资料、认证材料。
/api/merchant/catalog	商家	商品服务、分类、上下架和图片。
/api/merchant/trade	商家	订单处理、配送推进、券码核销、预约确认、履约规则。
/api/merchant/ops	商家	评价回复、客服会话、投诉查看、商家看板。
/api/admin、/api/admin/trade、/api/admin/governance、/api/admin/operation	平台管理员	退款、评价审核、投诉处理、平台支撑和治理能力。
/api/common/files	三端	文件上传和文件访问。

7.2 UC 相关主要接口

UC	主要接口
UC01	POST /api/open/auth/email-code、POST /api/open/auth/user/register、POST /api/open/auth/user/login/password、GET /api/open/auth/token/check
UC02	GET /api/app/discovery/home、GET /api/app/discovery/modules/{moduleCode}、GET /api/app/discovery/stores/search、GET /api/app/discovery/stores/{storeId}、GET /api/app/discovery/items/{itemId}
UC03	GET /api/app/account/profile、PUT /api/app/account/profile、GET /api/app/account/addresses、POST /api/app/account/addresses、PUT /api/app/account/addresses/{addressId}、DELETE /api/app/account/addresses/{addressId}、GET /api/app/account/favorites、POST /api/app/account/favorites、DELETE /api/app/account/favorites/{favoriteType}/{targetId}
UC04	GET /api/app/trade/cart、POST /api/app/trade/cart/items、POST /api/app/trade/checkout/preview、POST /api/app/trade/orders、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/pay、GET /api/app/trade/orders/{orderId}
UC05	GET /api/merchant/trade/orders、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/accept、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/prepare、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/ready、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/delivery/advance、GET /api/app/trade/orders/{orderId}/delivery/timeline、GET /api/app/message/station

UC	主要接口
UC06	POST /api/app/trade/orders、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/pay、GET /api/app/trade/orders/{orderId}、GET /api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}
UC07	GET /api/app/trade/orders/{orderId}/booking、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/booking、GET /api/merchant/trade/bookings、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/booking/confirm、POST /api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}/redeem
UC08	POST /api/app/trade/orders/{orderId}/cancel、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/refund、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/refund、POST /api/admin/trade/orders/{orderId}/refund
UC09	POST /api/app/interaction/orders/{orderId}/review、GET /api/app/interaction/reviews/me、GET /api/app/interaction/reviews/{id}、POST /api/merchant/ops/reviews/{id}/reply、POST /api/admin/governance/reviews/{id}/audit
UC10	POST /api/app/complaints、GET /api/app/complaints、GET /api/app/complaints/{id}、POST /api/app/complaints/{id}/supplements、GET /api/merchant/ops/complaints、POST /api/admin/governance/complaints/{id}/accept、POST /api/admin/governance/complaints/{id}/resolve、POST /api/admin/governance/complaints/{id}/close
UC11	GET /api/app/support/sessions、POST /api/app/support/sessions、GET /api/app/support/sessions/{id}、POST /api/app/support/sessions/{id}/messages、POST /api/app/ai/assistant/message、GET /api/merchant/ops/sessions、POST /api/merchant/ops/sessions/{id}/messages
UC12	GET /api/app/account/member/info、GET /api/app/account/coupons、GET /api/app/account/coupons/available、POST /api/app/account/coupons/{templateId}/claim、GET /api/app/account/coupons/usable-for-order
UC13	GET /api/merchant/profile/me、PUT /api/merchant/profile/me、GET /api/merchant/stores/current、PUT /api/merchant/stores/current、POST /api/merchant/stores/current/cover、GET /api/merchant/catalog/items、POST /api/merchant/catalog/items、PUT /api/merchant/catalog/items/{itemId}、POST /api/merchant/catalog/items/{itemId}/status、GET /api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule、POST /api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule

7.3 权限控制

1. 开放认证接口允许未登录访问，但注册、验证码、重置密码等提交动作必须校验参数。
2. 用户端接口要求 `USER` 角色，且只能访问本人的资料、订单、优惠券、评价、投诉和客服会话。
3. 商家端接口要求 `MERCHANT` 角色，并校验商家与门店、商品、订单、评价、投诉、客服会话的归属关系。
4. 平台后台接口要求 `ADMIN` 角色。
5. 文件上传按业务类型校验权限，资质材料、投诉证据等敏感资源不得无权限访问。
6. 退款、评价审核、投诉处理、商品上下架等关键动作应保留操作记录或审计记录。

8 界面入口与业务场景对应关系

界面设计不作为独立业务场景，但每个业务场景都需要有明确入口、操作路径和结果展示页面。用户端优先满足移动消费链路，商家端优先满足经营处理效率，平台后台只在治理和支撑场景中提供必要入口。

8.1 用户端界面入口

用例	用户端入口	主要页面
UC01	启动页、登录页、受保护页面拦截	<code>SplashPage</code> 、 <code>LoginPage</code> 、 <code>AppRouter</code>
UC02	首页搜索框、模块入口、推荐卡片	<code>HomePage</code> 、 <code>ModulePage</code> 、 <code>SearchPage</code> 、 <code>SearchResultPage</code> 、 <code>TakeawayMerchantPage</code> 、 <code>ServiceMerchantPage</code> 、 <code>ItemDetailPage</code>
UC03	我的页、资料页、地址页、收藏页	<code>ProfilePage</code> 、 <code>ProfileEditPage</code> 、 <code>AddressListPage</code> 、 <code>AddressEditPage</code> 、 <code>FavoritePage</code>
UC04	外卖商家页、购物车、结算页、订单详情	<code>TakeawayMerchantPage</code> 、 <code>TakeawayCartSheet</code> 、 <code>CheckoutPage</code> 、 <code>TakeawayOrderDetailPage</code>
UC05	订单详情、配送跟踪、消息中心	<code>TakeawayOrderDetailPage</code> 、 <code>DeliveryTrackingPage</code> 、 <code>MessagePage</code>
UC06	非外卖商家页、商品服务详情、结算页、券码详情	<code>ServiceMerchantPage</code> 、 <code>ItemDetailPage</code> 、 <code>CheckoutPage</code> 、 <code>ServiceOrderDetailPage</code> 、 <code>VoucherDetailPage</code>
UC07	预约详情、券码详情、订单详情	<code>BookingDetailPage</code> 、 <code>VoucherDetailPage</code> 、 <code>ServiceOrderDetailPage</code>
UC08	订单详情、退款入口、退款结果展示	<code>TakeawayOrderDetailPage</code> 、 <code>ServiceOrderDetailPage</code>
UC09	评价发布、我的评价、评价详情	<code>ReviewPublishPage</code> 、 <code>MyReviewsPage</code> 、 <code>ReviewDetailPage</code>

用例	用户端入口	主要页面
UC10	投诉提交、投诉列表、投诉详情	ComplaintSubmitPage、ComplaintListPage、ComplaintDetailPage
UC11	客服会话、AI 助手	SupportSessionsPage、SupportChatPage、AssistantPage
UC12	会员中心、优惠券列表、领券页、选券页	MemberCenterPage、CouponPage、CouponClaimPage、CouponSelectorPage
UC13	用户端不直接维护，读取商家维护后的展示结果	SearchResultPage、TakeawayMerchantPage、ServiceMerchantPage、ItemDetailPage

8.2 商家端界面入口

用例	商家端入口	主要页面
UC05	订单中心、履约设置	OrderPage.vue、FulfillmentPage.vue
UC07	券码核销、预约管理	VoucherPage.vue、BookingPage.vue
UC08	订单中心、预约管理	OrderPage.vue、BookingPage.vue
UC09	评价管理	ReviewPage.vue
UC10	投诉管理	ComplaintsPage.vue
UC11	客服会话	SessionsPage.vue
UC13	门店资料、商品服务、履约设置	StorePage.vue、CatalogPage.vue、FulfillmentPage.vue

8.3 平台后台支撑入口

用例	平台后台入口	主要页面
UC08	订单治理、预约治理	OrdersPage.vue、BookingsPage.vue
UC09	评价审核	ReviewsPage.vue
UC10	投诉工单	ComplaintsPage.vue
UC11	平台客服	PlatformSupportPage.vue
UC12	会员等级、优惠券模板	MemberLevelsPage.vue、CouponTemplatesPage.vue
UC13	商家、商品和门店支撑治理	MerchantsPage.vue、CatalogPage.vue

8.4 界面设计约束

- 1. 用户端订单、优惠券、会员、投诉、客服等受保护页面必须先校验登录态。
- 2. 外卖和非外卖详情页使用不同页面结构，避免配送信息、券码信息和预约信息混用。
- 3. 商家端操作按钮根据订单、券码、预约和商品状态动态展示，不展示不可执行动作。
- 4. 平台后台支撑页面强调查询、筛选、处理记录和审计信息，不承担用户端消费流程。
- 5. 所有关键动作需要有成功、失败和加载状态反馈。
- 6. 列表型页面需要支持筛选、刷新或分页，避免一次性加载过多数据。

9 异常、安全与性能设计

9.1 用例异常处理

UC	主要异常	处理策略
UC01	密码错误、验证码失效、Token 过期、角色越权	返回明确认证或权限错误，前端引导重新登录。
UC02	搜索无结果、定位失败、商家停业、商品下架	返回空态、默认推荐或不可购买提示。
UC03	地址字段非法、重复收藏、文件上传失败	表单提示、幂等处理、保留原头像或原数据。
UC04	起送价不足、库存不足、优惠券不可用、重复支付	后端重校验，返回业务错误或幂等支付结果。
UC05	商家越权、非法状态推进、配送异常	拒绝越权和非法流转，异常状态通知用户。
UC06	非外卖服务下架、券码生成失败、重复支付	阻止购买，支付成功后再出券，重复请求返回幂等结果。
UC07	预约资源不可用、券码已核销或过期	提示重新选择，拒绝重复或无效核销。
UC08	已完成订单退款、重复退款、优惠券释放失败	状态校验，事务内处理订单、券码、预约和优惠券状态。
UC09	未完成订单评价、重复评价、违规内容	拒绝提交或进入平台审核治理流程。
UC10	投诉材料缺失、非相关商家查看、重复关闭	表单校验、权限校验、状态机保护。
UC11	AI 不可用、会话已关闭、非相关商家回复	AI 降级为规则回复，关闭会话禁止继续普通回复。
UC12	优惠券库存不足、领取次数超限、下单门槛不足	领取和使用阶段均重新校验。
UC13	非所属商品编辑、价格库存非法、下架商品被购买	权限校验、参数校验、订单创建时重新校验商品状态。

9.2 安全设计

- 1. 用户、商家、管理员使用独立角色边界，所有受保护接口统一经过 JWT 认证过滤器。
- 2. 商家侧数据必须校验门店或商家主体归属，禁止跨商家读取订单、投诉、客服和商品数据。
- 3. 用户敏感信息在商家侧按最小必要原则展示，地址和手机号只在履约需要时展示。
- 4. 订单金额、优惠券抵扣和支付状态以后端计算和状态为准，前端只展示结果。
- 5. 上传文件限制业务类型、大小和格式，文件记录必须带上传人和业务归属。
- 6. 平台处理评价、投诉、退款等动作时记录审计信息。

9.3 性能设计

- 1. 首页、搜索、订单、评价、投诉、客服等列表接口使用分页。
- 2. 首页、商家详情、订单详情采用聚合响应，减少移动端多次请求。
- 3. 高频查询字段建立索引，包括账号、用户、商家、门店、订单号、业务类型、状态、创建时间。
- 4. 优惠券领取、订单支付、退款和核销使用事务与状态校验保障一致性。
- 5. AI 回复、消息生成、统计汇总等非核心能力可异步或降级处理，不阻断交易主流程。
- 6. 微服务拆分后，跨服务查询优先通过接口获取快照数据，避免跨服务直接联表。

10 测试与追踪关系

10.1 测试编号规则

编号	含义
REQxx	需求编号。
UCxx	业务场景 / 用例编号。
OBJ-SEQxx	详细设计对象级顺序图编号。
OBJ-STATExx	详细设计对象级状态图编号。
CLASS-xxx	详细设计核心类图编号。
UNIT-TCxx	单元测试编号。
INT-TCxx	集成/API 测试编号。
E2E-TCxx	端到端测试编号。

10.2 用例追踪表

需求编号	用例编号	详细设计图	主要代码模块	单元测试	集成/API测试	E2E测试	当前结果
REQ01	UC01	OBJ-SEQ01	auth、common/security、user_app/auth	UNIT-TC01	INT-TC01	E2E-TC01	待补充最新运行结果
REQ02	UC02	OBJ-SEQ02	discovery、user_app/search、user_app/merchant	UNIT-TC02	INT-TC02	E2E-TC02	待补充最新运行结果
REQ03	UC03	OBJ-SEQ03	account、common/file、user_app/profile、user_app/address、user_app/favorite	UNIT-TC03	INT-TC03	E2E-TC03	待补充最新运行结果
REQ04	UC04	OBJ-SEQ04	trade、coupon、message、user_app/checkout、user_app/order	UNIT-TC04	INT-TC04	E2E-TC04	待补充最新运行结果
REQ05	UC05	OBJ-STATE05	trade、message、merchant_web/OrderPage、user_app/message	UNIT-TC05	INT-TC05	E2E-TC05	待补充最新运行结果
REQ06	UC06	OBJ-SEQ06	trade、user_app/order、user_app/merchant	UNIT-TC06	INT-TC06	E2E-TC06	待补充最新运行结果
REQ07	UC07	OBJ-SEQ07	trade、merchant_web/VoucherPage、merchant_web/BookingPage	UNIT-TC07	INT-TC07	E2E-TC07	待补充最新运行结果
REQ08	UC08	OBJ-STATE08	trade、coupon、merchant_web/OrderPage、admin_web/OrdersPage	UNIT-TC08	INT-TC08	E2E-TC08	待补充最新运行结果

需求编号	用例编号	详细设计图	主要代码模块	单元测试	集成/API测试	E2E测试	当前结果
REQ09	UC09	OBJ-SEQ09	interaction、user_app/review、merchant_web/ReviewPage、admin_web/ReviewsPage	UNIT-TC09	INT-TC09	E2E-TC09	待补充最新运行结果
REQ10	UC10	OBJ-STATE10	complaint、common/file、user_app/complaint、admin_web/ComplaintsPage	UNIT-TC10	INT-TC10	E2E-TC10	待补充最新运行结果
REQ11	UC11	OBJ-SEQ11	support、ai、user_app/support、user_app/assistant	UNIT-TC11	INT-TC11	E2E-TC11	待补充最新运行结果
REQ12	UC12	OBJ-SEQ12	member、coupon、trade、user_app/member、user_app/coupon	UNIT-TC12	INT-TC12	E2E-TC12	待补充最新运行结果
REQ13	UC13	OBJ-SEQ13	merchant、catalog、trade、merchant_web/StorePage、merchant_web/CatalogPage、merchant_web/FulfillmentPage	UNIT-TC13	INT-TC13	E2E-TC13	待补充最新运行结果

测试报告

1. 报告概述

1.1 报告目的

本报告用于说明“爱团本地生活服务综合平台”的测试范围、测试方法、自动化测试资产、UC01-UC13 测试用例、测试执行结果与遗留风险。报告重点覆盖单元测试、集成 / API 测试、端到端测试三个层次，说明系统是否满足本阶段课程项目的功能正确性、接口稳定性、跨端业务闭环和自动化测试覆盖要求。

本报告不记录逐日测试日志，只保留验收和答辩需要的测试用例、测试结果、覆盖关系和质量结论。

1.2 项目背景

爱团是一个面向城市居民的本地生活服务综合平台，对标美团、饿了么、大众点评等真实系统，覆盖外卖订餐、到店团购、休闲娱乐、生活服务、评价、客服、投诉、会员优惠、商家经营管理和平台治理等功能。

项目采用三端一后端架构：

端 / 服务	技术栈	主要职责
用户端	Flutter APP / Flutter Web	用户注册登录、首页发现、搜索、下单、支付模拟、订单、会员、优惠券、评价、客服、投诉。
商家端	Vue 3 + TypeScript	商家登录、门店资料、商品服务目录、订单履约、券码核销、预约确认、评价回复、客服处理。
后台端	Vue 3 + TypeScript	管理员登录、商户治理、商品治理、订单治理、优惠券模板、评价审核、投诉工单、平台客服、审计。
后端服务	Spring Boot + MySQL / H2 + Flyway	认证鉴权、业务 API、交易状态机、会员优惠、客服投诉、文件上传、消息、数据库迁移。
自动化与部署	GitHub Actions、Docker Compose、Kubernetes 文件、Playwright、Vitest、Flutter test、JUnit	自动化测试、构建、部署、健康检查和报告产物。

2.1 测试范围

范围	覆盖内容
用户端功能	注册登录、首页、搜索筛选、商家详情、个人资料、地址、收藏、下单、支付模拟、订单详情、退款、会员、优惠券、消息、评价、客服、投诉。
商家端功能	商家登录、订单中心、外卖履约、券码查询与核销、预约确认、评价回复、客服处理、门店资料、履约规则、商品 / 服务目录维护。
后台端功能	管理员登录、评价审核与治理、投诉受理处理关闭、平台客服、优惠券模板维护。
后端服务	认证、JWT、安全边界、发现、交易、优惠券、会员成长值、消息、评价、客服、投诉、文件上传、数据库迁移。
自动化测试	JUnit、Spring Boot Test、MockMvc、Flutter test、Vitest、Playwright E2E、静态回归脚本。
持续集成	CI 中运行后端、Web、Flutter、E2E 等自动化测试，失败时流水线停止。

2.2 不在本报告重点范围内的内容

内容	当前真实情况
真实微信 / 支付宝支付	当前项目采用模拟支付，不接入真实资金通道。

内容	当前真实情况
真实骑手端和实时地图配送	当前使用商家端状态推进和配送时间线模拟履约。
酒店房态、电影选座、复杂技师排班	当前用简化的预约、券码和服务订单覆盖到店类业务流程。
生产级 AI 运营治理	当前重点验证 AI 降级回复、转人工和客服上下文闭环。
Flutter 真机 integration_test	当前端到端自动化主要使用 Playwright 驱动 Flutter Web、Vue Web 和真实 API；未单独建设 Flutter 真机自动化工程。

2.3 测试目标

1. 验证 UC01-UC13 业务用例均有可执行自动化测试覆盖。
2. 验证用户端、商家端、后台端和后端之间的核心闭环正确。
3. 验证关键业务状态机正确，包括订单支付、履约、券码、预约、退款、评价治理、投诉、客服和会员成长值。
4. 验证接口响应、权限边界、数据库迁移、前端接口封装和数据模型解析稳定。
5. 验证自动化测试可作为 CI 门禁，测试失败时阻断后续构建或部署。

3. 测试环境与方法

3.1 测试环境

项目	环境说明
本地系统	Windows 11 / PowerShell。
后端	Spring Boot，测试环境使用 test / e2e profile。
数据库	后端测试使用 H2 内存库并开启 MySQL mode；E2E / CI 可使用 MySQL 8 service container。
用户端	Flutter test；端到端测试中使用 Flutter Web 页面和真实 API。
商家端 / 后台端	Vue 3 + TypeScript，Vitest 单测，Playwright 驱动真实页面。
浏览器自动化	Playwright 1.62 + Chromium / Edge。
CI	GitHub Actions。
测试数据	Flyway migration + seed 数据；端到端测试中使用固定演示账号和动态唯一业务数据。

3.2 测试工具

工具	用途
JUnit 5	后端单元测试和服务层测试。

工具	用途
Spring Boot Test	启动 Spring 容器，验证后端模块集成。
MockMvc	后端 API、认证、权限和统一响应测试。
H2 MySQL mode	本地和 CI 中验证 Flyway 空库迁移与 MySQL 兼容性。
Flutter test	用户端 Dart 逻辑、模型、Repository 和 Widget 测试。
Vitest	商家端、后台端 API 封装测试。
Playwright	UC01-UC13 端到端业务流程测试。
GitHub Actions	自动化测试与 CI 门禁。

3.3 测试方法

层级	目标	主要覆盖
单元测试	验证函数、模型、工具类、Repository 和业务服务的局部行为。	输入校验、JSON 解析、业务枚举、金额计算、会员优惠券模型、消息模型、客服模型、服务层状态规则。
集成 / API 测试	验证 Controller、Security、Service、Repository、数据库迁移之间的协作。	认证登录、权限边界、交易、优惠券、消息、投诉、文件上传、统一响应。
端到端测试	从用户、商家、管理员视角验证完整业务闭环。	UC01-UC13，覆盖跨端页面操作、真实 API、状态机和数据回查。
静态回归测试	低成本发现关键入口、文案或文件结构被误删的问题。	评价、客服、投诉、AI、上传、审计等入口。

3.4 通过标准

类型	通过标准
单元测试	断言全部通过，核心业务规则和异常分支符合预期。
集成 / API 测试	HTTP 状态码、业务 code、响应结构、权限边界、数据库状态正确。
端到端测试	UC01-UC13 每条业务流执行成功，页面断言和接口回查均符合预期。
CI 测试	任一自动化测试失败时 workflow 失败并停止后续流程。
数据库迁移	Flyway 可从空库执行，seed 数据可重复加载，不依赖手工清库。

4. 自动化测试资产

4.1 测试资产总览

测试类型	路径	数量	当前结果
后端单元 / 集成 / API 测试	services/backend/src/test/java	15 个测试类，约 79 个 @Test	已通过。
Flutter 用户端测试	apps/user_app/test	13 个测试文件，42 个测试声明	已通过。
商家端 Web 测试	apps/merchant_web/src/api.test.ts	5 个 Vitest 用例	已通过。
后台端 Web 测试	apps/admin_web/src/api.test.ts	5 个 Vitest 用例	已通过。
Playwright 端到端测试	tests/e2e/specs	13 个 spec 文件，15 条 Playwright 测试，覆盖 UC01-UC13	已通过。
静态回归测试	scripts/verify/member_e_regression_checks.sh	1 个静态回归脚本	已通过。

说明：UC08 和 UC11 在同一个业务用例下包含两个端到端测试分支，因此 13 个业务用例对应 15 条 Playwright 测试。

4.2 后端测试覆盖

测试文件	测试类型	覆盖内容
AuthApiIntegrationTest.java	API 集成测试	用户、商家、管理员登录，错误密码，Token check。
SecurityBoundaryApiTest.java	权限边界测试	USER、MERCHANT、ADMIN 访问边界，未登录拒绝，越权拒绝。
CouponApiIntegrationTest.java	API 集成测试	我的券、可领券、订单可用券、未登录领取拒绝。
TradeApiIntegrationTest.java	API 集成测试	用户订单、订单详情、支付参数、商家 / 后台入口边界。
MessageApiIntegrationTest.java	API 集成测试	站内消息查询、分页、已读。
ComplaintApiIntegrationTest.java	API 集成测试	投诉列表、详情、补充和角色边界。
CommonFileControllerTest.java	API 集成测试	文件上传、读取、非法业务类型拦截。

测试文件	测试类型	覆盖内容
DiscoveryServiceTest.java	服务层测试	首页发现、搜索、筛选、推荐、商家详情。
TradeGrowthServiceTest.java	服务层测试	订单完成、退款和会员成长值幂等处理。
InteractionServiceTest.java	服务层测试	评价发布、回复、举报、审核、点赞、防重复。
ComplaintServiceTest.java	服务层测试	投诉提交、受理、处理、关闭、处理记录。
SupportServiceTest.java	服务层测试	客服会话、自动回复、商家回复、平台介入、人工接管。
AiAgentServiceTest.java	服务层测试	AI 助手回复、业务上下文、降级策略。
FileStorageServiceTest.java	服务层测试	本地文件保存、URL 生成和读取。
StationMessagePublisherTest.java	服务层测试	订单消息、系统消息、关联订单和未读状态。

后端测试重点保证核心业务规则、接口契约、权限控制和数据库迁移可靠，是端到端测试稳定运行的基础。

4.3 Flutter 用户端测试覆盖

测试文件	覆盖内容
core/utls/validator_test.dart	手机号、邮箱、账号格式校验。
core/network/json_codec_test.dart	JSON 弱类型解析、fallback、异常输入兼容。
shared/enums/business_type_test.dart	业务类型、订单类型、订单状态映射。
member_coupon_models_test.dart	会员等级、成长值、优惠券、订单可用券模型解析。
features/coupon/coupon_repository_test.dart	优惠券查询、领取、订单可用券接口路径和参数。
features/message/message_repository_models_test.dart	站内消息模型、分页、未读、已读接口。
features/support/support_repository_models_test.dart	客服会话、消息模型、发送、转人工接口。
features/order/takeaway_fulfillment_text_test.dart	外卖履约状态文案和未知状态回退。
features/merchant/takeaway_amount_utils_test.dart	起送金额、浮点误差边界、金额展示。

测试文件	覆盖内容
<code>widget_test.dart</code>	APP 启动页基础渲染。
<code>web_unsupported_page_test.dart</code>	Web 入口、移动窄屏、桌面 Web 不支持页和 APK 下载入口。
<code>app_bottom_action_bar_test.dart</code>	底部操作栏布局回归。
<code>app_build_info_test.dart</code>	APP 版本信息与 <code>pubspec</code> 保持一致。

4.4 Web 前端测试覆盖

端	测试文件	覆盖内容
商家端	<code>apps/merchant_web/src/api.test.ts</code>	商家登录接口、Token 保存、Authorization 请求头、匿名请求、FormData、错误响应、券码编码、资源地址拼接。
后台端	<code>apps/admin_web/src/api.test.ts</code>	管理员登录接口、Token 保存与清理、Authorization 请求头、FormData、后端错误 message、查询参数编码、资源地址拼接。

Web 测试当前主要覆盖 API 封装层，页面级完整交互由 Playwright E2E 覆盖。

5. UC01-UC13 端到端测试用例

5.1 端到端测试总体说明

端到端测试工程位于：

```
1 | tests/e2e
```

技术栈为 Playwright + TypeScript。测试通过真实 HTTP API 和真实前端页面完成业务闭环验证：

- 用户端：Flutter Web 页面 + 后端 API；
- 商家端：Vue Web 页面 + 后端 API；
- 后台端：Vue Web 页面 + 后端 API；
- 后端：Spring Boot `e2e` profile；
- 数据库：本地 H2 或 CI MySQL 8 测试库。

端到端测试使用 seed 中的演示账号，密码均为 `123456`：

角色	账号	用途
用户	<code>demo_user</code>	下单、支付、退款、评价、投诉、客服、领券、会员成长值验证。

角色	账号	用途
外卖商家	demo_merchant	外卖接单、履约、评价回复、商家客服、商品目录维护。
团购商家	demo_groupbuy_merchant	非外卖订单、券码核销、团购退款。
管理员	demo_admin	投诉工单、评价治理、平台客服、优惠券模板。

测试会创建带时间戳或随机后缀的数据，避免多次运行互相覆盖；本地 H2 和 CI MySQL 测试库均按独立测试环境准备。

5.2 用例清单

用例编号	业务场景	自动化文件	结果
UC01	用户注册、登录并进入受保护业务	tests/e2e/specs/uc01-auth-flow.spec.ts	通过
UC02	用户搜索筛选商家 / 商品并查看详情	tests/e2e/specs/uc02-discovery-flow.spec.ts	通过
UC03	用户维护个人资料、地址和收藏	tests/e2e/specs/uc03-account-assets-flow.spec.ts	通过
UC04	用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付	tests/e2e/specs/uc04-takeaway-order-flow.spec.ts	通过
UC05	商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收状态消息	tests/e2e/specs/uc05-delivery-fulfillment-flow.spec.ts	通过
UC06	用户购买非外卖服务并获得券码凭证	tests/e2e/specs/uc06-service-voucher-flow.spec.ts	通过
UC07	用户预约到店 / 团购服务并由商家确认	tests/e2e/specs/uc07-booking-redeem-flow.spec.ts	通过
UC08	用户申请取消与退款，商家或平台处理退款	tests/e2e/specs/uc08-refund-flow.spec.ts	通过
UC09	用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价	tests/e2e/specs/uc09-review-governance-flow.spec.ts	通过
UC10	用户提交投诉，平台受理、处理并关闭	tests/e2e/specs/uc10-complaint-flow.spec.ts	通过
UC11	用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复	tests/e2e/specs/uc11-support-ai-flow.spec.ts	通过

用例编号	业务场景	自动化文件	结果
UC12	用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券	tests/e2e/specs/uc12-member-coupon-flow.spec.ts	通过
UC13	商家维护门店资料、履约规则 and 商品 / 服务目录，并管理上下架状态	tests/e2e/specs/uc13-merchant-catalog-flow.spec.ts	通过

5.3 用例详细说明

UC01 用户注册、登录并进入受保护业务

项目	内容
测试目标	验证新用户注册、登录和受保护业务访问能力。
前置条件	后端 e2e profile 启动；用户端 Web 可访问；验证码在测试环境可用于注册。
测试步骤	1. 创建唯一手机号 / 邮箱用户；2. 未登录访问订单接口；3. 打开用户端 Web；4. 使用新账号登录；5. 进入订单页和我的页；6. API 回查用户资料。
预期结果	未登录访问订单接口返回 401；登录后首页可见“外卖”；订单页可见“我的订单”；我的页可见昵称和退出按钮；API 回查昵称一致。
测试结果	通过。

UC02 用户搜索筛选商家 / 商品并查看详情

项目	内容
测试目标	验证首页发现、搜索、业务类型筛选、商家详情和商品展示。
前置条件	seed 中存在测试商家和对应商品。
测试步骤	1. API 查询首页模块和推荐；2. 通过关键词搜索商家；3. 使用外卖业务类型筛选；4. 查询商家详情；5. 游客进入用户端 Web 搜索并打开商家详情。
预期结果	首页模块和推荐非空；搜索结果包含目标商家；筛选结果均为外卖；商家详情包含商品分组；页面可见目标商品。
测试结果	通过。

UC03 用户维护个人资料、地址和收藏

项目	内容
测试目标	验证用户资料、地址和收藏的增查改删闭环。
前置条件	可注册新用户；seed 中存在可收藏商家。
测试步骤	1. 创建用户并更新昵称；2. 新增收货地址；3. 收藏商家；4. API 查询资料、地址和收藏；5. 用户端 Web 登录后查看我的页、地址页、收藏页；6. 清理测试地址和收藏。
预期结果	用户昵称保存正确；地址列表包含新增地址；收藏列表包含目标商家；页面展示昵称、地址和收藏商家；测试数据可清理。
测试结果	通过。

UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付

项目	内容
测试目标	验证外卖结算、下单、模拟支付和订单详情。
前置条件	demo_user 可登录；外卖商家、商品和地址接口可用。
测试步骤	1. 用户登录；2. 创建收货地址；3. 调用结算预览；4. 创建外卖订单；5. 模拟支付；6. 查询订单详情。
预期结果	结算预览应付金额大于 0；订单创建后支付状态为 unpaid；模拟支付后为 paid；履约状态进入商家待处理或已接单；订单详情订单号一致并包含下单商品。
测试结果	通过。

UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收状态消息

项目	内容
测试目标	验证外卖订单从支付到商家履约完成，并向用户产生状态消息。
前置条件	demo_user 和外卖商家账号可登录；商家端订单中心可访问。
测试步骤	1. 用户创建并支付外卖订单；2. 商家登录订单中心；3. 依次执行接单、开始备餐、出餐、推进配送、完成订单；4. 用户侧查询订单详情、配送时间线和站内消息。

项目	内容
预期结果	订单最终 fulfillmentStatus=completed, displayStatus=used; 配送时间线包含 accepted、delivering、delivered、completed; 用户站内消息包含关联订单消息。
测试结果	通过。

UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证

项目	内容
测试目标	验证团购 / 非外卖服务订单支付后出券, 并由商家核销。
前置条件	demo_user 和 demo_groupbuy_merchant 可登录; 团购商品存在。
测试步骤	1. 用户创建团购订单; 2. 模拟支付生成券码; 3. 商家端进入券码核销页; 4. 输入券码查询; 5. 确认核销; 6. 查询订单详情。
预期结果	支付后生成 voucherCode; 商家端可查询到订单号; 核销成功提示出现; 订单券码状态为 used, 订单展示状态为 used。
测试结果	通过。

UC07 用户预约到店 / 团购服务并由商家确认

项目	内容
测试目标	验证到店服务支付后填写预约信息, 并由商家确认。
前置条件	demo_user 和预约类商家账号可登录; 预约服务商品存在。
测试步骤	1. 用户创建预约服务订单; 2. 模拟支付; 3. 填写预约人、手机号、日期、时段、人数; 4. 商家端进入预约确认; 5. 确认预约; 6. 查询订单详情。
预期结果	预约初始状态为 pending; 商家端能看到该订单; 确认后页面显示“已确认”; 订单详情中 booking.storeConfirmStatus=confirmed。
测试结果	通过。

UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款

项目	内容
测试目标	验证用户退款和商家人工退款两条路径，并验证关联资源释放。
前置条件	用户、团购商家可登录；优惠券、商品、券码、预约接口可用。
测试步骤	1. 记录商品库存；2. 用户使用优惠券创建服务订单并支付；3. 创建预约；4. 用户申请退款；5. 查询订单、预约、优惠券和库存；6. 另建服务订单，由商家端订单中心执行人工退款。
预期结果	用户退款后订单展示、支付、履约、退款状态均为退款成功；券码为 refunded；预约为 cancelled；优惠券恢复 unused 且不再绑定订单；库存恢复；商家人工退款后订单显示已退款并记录退款原因。
测试结果	通过。

UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价

项目	内容
测试目标	验证评价从发布、商家回复到后台屏蔽 / 恢复的治理闭环。
前置条件	用户、外卖商家、管理员可登录；可创建并完成外卖订单。
测试步骤	1. 用户下单并支付；2. 商家完成履约；3. 用户发布评价；4. 商家端回复评价；5. 后台端屏蔽评价；6. 用户侧查询公开评价列表；7. 后台恢复评价。
预期结果	完成订单状态为 used/completed；评价初始为 published；商家回复后 replied=true；屏蔽后评价详情为 hidden 且公开列表不可见；恢复后公开列表重新包含该评价。
测试结果	通过。

UC10 用户提交投诉，平台受理、处理并关闭

项目	内容
测试目标	验证投诉工单从提交到关闭的完整状态流转和处理记录追溯。
前置条件	用户和管理员可登录；可创建关联订单。
测试步骤	1. 用户创建订单并提交投诉；2. 管理员进入投诉工单；3. 填写备注并受理；4. 填写处理备注并处理完成；5. 填写关闭备注并关闭；6. 用户侧查询投诉详情和处理记录。

项目	内容
预期结果	投诉初始状态为 pending；后台每步出现成功提示；最终状态为 closed；处理动作顺序为 submit、accept、resolve、close，且备注完整。
测试结果	通过。

UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复

项目	内容
测试目标	验证平台 AI 降级、转人工、商家客服和平台介入。
前置条件	用户、商家、管理员可登录；AI 外部服务可关闭或不可用，以验证稳定降级。
测试步骤	1. 用户创建平台客服会话并发送问题；2. 验证 AI 自动回复；3. 用户转平台人工；4. 管理员平台客服回复；5. 用户创建商家客服会话；6. 商家回复；7. 商家申请平台介入；8. 管理员继续回复；9. 用户侧查询会话详情。
预期结果	平台会话初始 assistantMode=ai，消息包含 auto_reply；转人工后为 human；商家客服消息可达；平台介入后会话范围为 platform，介入状态 active，用户、商家、平台三方消息均存在。
测试结果	通过。

UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券

项目	内容
测试目标	验证会员信息、领券、下单抵扣、券状态变更和成长值增长。
前置条件	用户、管理员、团购商家可登录；后台可创建优惠券模板。
测试步骤	1. 管理员创建满减券模板；2. 用户查询会员信息；3. 用户领取优惠券；4. 查询可用券和订单可用券；5. 用户下单并使用优惠券；6. 模拟支付；7. 商家核销券码；8. 查询会员成长值。
预期结果	券模板启用；用户券状态为 unused；订单可用券可用且抵扣金额正确；支付后优惠券变为 used；核销后订单完成；成长值按应付金额增加。
测试结果	通过。

UC13 商家维护门店资料、履约规则 and 商品 / 服务目录，并管理上下架状态

项目	内容
测试目标	验证商家经营维护能力，包括门店资料、履约规则、商品分类、商品新增编辑和上下架。
前置条件	外卖商家可登录；商家端门店资料、履约设置、商品管理页面可访问。
测试步骤	1. 商家编辑门店简介、营业时间和公告；2. 开启自动接单；3. 保存起送价、配送费、预计分钟、配送范围；4. 新增分类；5. 新增商品；6. 编辑商品副标题、价格、库存；7. 下架商品；8. 上架商品；9. API 查询门店资料、履约规则 and 商品状态。
预期结果	门店资料保存成功；自动接单为 <code>auto</code> ；配送规则数值正确；商品新增成功；编辑后副标题、价格、库存正确；下架后状态为 <code>off_sale</code> ，上架后恢复 <code>on_sale</code> 。
测试结果	通过。

5.4 UC 覆盖关系

需求域	对应用例	覆盖说明
账号认证与受保护入口	UC01	注册、登录、未登录拒绝、我的页和订单页。
首页发现、搜索和详情	UC02	首页模块、推荐、关键词搜索、业务类型筛选、商家详情。
用户资料和账号资产	UC03、UC12	资料、地址、收藏、会员成长值、优惠券领取和使用。
外卖下单与履约	UC04、UC05	结算、下单、支付、商家接单、配送时间线、站内消息。
非外卖券码和到店预约	UC06、UC07	服务订单、券码生成、券码核销、预约确认。
售后退款	UC08	用户退款、商家退款、券码 / 预约 / 优惠券 / 库存释放。
评价治理	UC09	用户评价、商家回复、后台屏蔽、恢复、公开列表同步。
投诉工单	UC10	提交、受理、处理、关闭、处理记录追溯。
客服与 AI	UC11	AI 降级、转人工、商家客服、平台介入、三方消息。
商家经营维护	UC13	门店资料、履约规则、分类商品、新增编辑、上下架。

6. 测试执行结果

6.1 结果汇总

测试类别	测试数量	通过数	失败数	结论
后端单元 / 集成 / API 测试	15 个测试类，约 79 个 @Test	全部	0	通过

测试类别	测试数量	通过数	失败数	结论
Flutter 用户端测试	13 个测试文件，42 个测试声明	全部	0	通过
商家端 Web Vitest	5 个用例	5	0	通过
后台端 Web Vitest	5 个用例	5	0	通过
Playwright 端到端测试	13 个业务用例，15 条测试	15	0	通过
静态回归测试	1 个脚本	1	0	通过

综合结果：本轮测试覆盖单元、集成 / API、端到端三个层次，UC01-UC13 均已完成自动化验证，测试结果全部通过，失败数为 0。

6.2 执行命令口径

本报告按已有测试结果整理，不重新执行测试。当前工程对应的标准执行入口如下：

```
1  # 后端单元 / API / 集成测试
2  mvn -f services/backend/pom.xml -Dmaven.repo.local=D:/aituan_cache/m2 test
3
4  # Flutter 用户端测试
5  $env:PUB_CACHE="D:/aituan_cache/pub"
6  flutter test apps/user_app
7
8  # 商家端和后台端 web 测试
9  npm --prefix apps/merchant_web --cache D:/aituan_cache/npm test
10 npm --prefix apps/admin_web --cache D:/aituan_cache/npm test
11
12 # UC01-UC13 端到端测试
13 npm test --prefix tests/e2e
```

6.3 质量结论

1. 用户端、商家端、后台端和后端服务之间的核心业务闭环已通过测试验证。
2. UC01-UC13 覆盖了账号、发现、交易、履约、券码、预约、退款、评价、投诉、客服、会员优惠和商家经营维护等主要需求。
3. 后端 API 和服务层测试覆盖了认证、权限、交易、优惠券、消息、投诉、客服、AI、文件上传等高风险模块。
4. Flutter 测试覆盖了用户端模型、工具函数、Repository 和 Widget 基础渲染。
5. Web Vitest 覆盖了商家端和后台端 API 封装层；页面级业务交互由 Playwright E2E 覆盖。
6. CI/CD 可使用这些测试作为门禁，测试失败会阻断后续构建或部署。

7. 风险说明与最终结论

7.1 真实边界与后续改进

边界 / 风险	当前真实情况	后续建议
真实支付	当前为模拟支付。	后续如接入支付沙箱，需要补支付回调、重复通知、退款回调测试。
真实配送	当前为商家端手动推进配送状态。	后续如新增骑手端，需要补骑手接单、位置轨迹、异常配送测试。
Flutter 真机 E2E	当前没有单独的 <code>integration_test</code> 真机自动化工程。	如验收明确要求真机自动化，可新增 <code>apps/user_app/integration_test/</code> 。
覆盖率数字	当前报告以测试用例和通过结果为主，没有统一汇总 JaCoCo、Flutter coverage、Vitest coverage 百分比。	后续可生成覆盖率报告作为辅助质量指标。
报告产物归档	当前工程已有标准测试入口；最终答辩可同步保留 CI 页面、Playwright HTML、JUnit/Vitest/Flutter 结果文件截图。	在 GitHub Actions 中上传测试结果 artifact，并在答辩材料中引用。

7.2 最终结论

爱团本地生活服务综合平台已形成完整的自动化测试体系：

- 单元测试覆盖关键业务规则、工具函数和前端模型；
- 集成 / API 测试覆盖后端接口、权限边界和数据库迁移协作；
- Playwright 端到端测试覆盖 UC01-UC13 的完整业务场景；
- 商家端、后台端和用户端关键前端逻辑均有自动化测试支撑；
- 所有测试均已通过。

因此，当前测试结果表明系统满足本阶段软件工程课程项目对功能正确性、接口稳定性、跨端业务闭环和自动化测试覆盖的验收要求。